

# 行业转型升级，化工新材料走向繁荣

华泰研究

2022 年 1 月 17 日 | 中国内地

深度研究

基础化工

增持 (维持)

石油天然气

增持 (维持)

研究员

庄汀洲

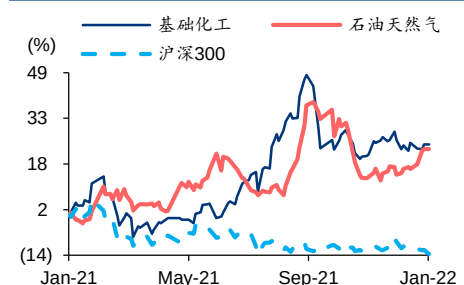
SAC No. S0570519040002 zhuangtingzhou@htsc.com  
+86-10-56793939

研究员

王帅

SAC No. S0570520110001 bruce.wang@htsc.com  
SFC No. AOH868 +86-21-28972099

## 行业走势图



资料来源: Wind, 华泰研究

## 重点推荐

| 股票名称 | 股票代码      | 目标价<br>(当地币种) | 投资评级 |
|------|-----------|---------------|------|
| 永冠新材 | 603681 CH | 43.68         | 增持   |
| 国瓷材料 | 300285 CH | 47.94         | 增持   |
| 光威复材 | 300699 CH | 96.00         | 买入   |
| 万华化学 | 600309 CH | 125.60        | 增持   |

资料来源: 华泰研究预测

### 政策引领及产业转型升级，化工新材料有望步入快速成长期

受益于半导体、电子电器、新能源等领域转型升级，作为上游的化工新材料需求步入快速增长期，而国内高性能纤维、膜材料、电子化学品等诸多领域国产替代需求明显。18 年中美贸易摩擦后，国家加大高端制造和新材料等领域政策支持；“双碳”理念提出后，国家进一步支持循环经济及生物制造等产业发展。国内企业经历数年自主研发或技术引进再创新，产品逐步取得突破，我们认为在产业转型升级、政策引领及需求驱动等因素下，化工新材料迎来布局良机，推荐永冠新材（国内胶带龙头）、国瓷材料（功能陶瓷材料领先企业）、光威复材（国内碳纤维领军企业）、万华化学（聚氨酯龙头）。

### 化工新材料空间广阔，产业链自主可控加速国产替代

化工新材料品类丰富，细分领域包括特种工程塑料、高性能纤维、膜材料、电子化学品、新能源材料和生物基材料等。据中国石油和化学工业联合会，19 年全球/国内化工新材料市场规模约 3700 亿美元/9000 亿元，预计 25 年将达到 4800 亿美元/1.5 万亿元，CAGR 约 4.4%/8.6%。国内方面，随着半导体、电子电器、新能源、汽车、军工等领域转型升级，叠加中美贸易摩擦后产业链自主可控理念深入下游引领性企业，化工新材料需求有望持续增长，但整体上国内在特种工程塑料、气凝胶、半导体材料等诸多领域仍处于发展早期，国产化替代需求较大，未来国内企业发展空间广阔。

### 政策支持下国内企业磨砺已久，新材料有望迎来突破拐点

21 年 12 月，工信部发布《重点新材料首批次应用示范指导目录（2021 年版）》，化工领域包括高性能纤维及复合材料、先进半导体材料和新型显示材料等多个品种。据 EU Industrial R&D Investment Scoreboard，19 年全球研发投入 Top 2500 企业中，化工领域中国企业研发投入约 17 亿欧元，14-19 年 CAGR 达 36%，占全球比重由 14 年 1.7% 提升至 19 年 7.4%，行业企业研发积累已有时日。我们认为国内新材料企业在下游产业龙头引领下，叠加政策驱动等因素，研发及认证进度有望提速，部分中高端领域或更快取得突破，一些全球性的新兴领域则有望在早期即具备一定领先优势。

### 化工新材料诸多品类各具特色，关注细分领域龙头企业

高端聚烯烃/工程塑料/热塑性弹性体等作为更高附加值产品，替代传统聚合材料空间较大，其中 POE、PEEK 等国内尚无成熟技术；碳纤维/芳纶等高性能纤维，在国家政策大力扶持下，国内技术和规模化生产能力有望持续提升；再生材料/合成生物制造等循环经济相关领域，国内外整体处于产业培育期，部分领域中国企业具备领先优势；光伏/风电/锂电产业链相关产品有望受益于下游需求持续增长；光学膜、半导体光刻胶、气凝胶等新兴领域，下游需求快速增长及国产化替代机遇良好。建议关注具备产能规模或技术储备的细分领域龙头，如永冠新材、国瓷材料、光威复材、万华化学。

风险提示：下游需求不达预期风险；政策变化风险；技术进展不达预期风险。

## 正文目录

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>政策引领及产业转型升级，化工新材料步入快速发展期 .....</b>         | <b>7</b>  |
| 全球化工新材料市场空间广阔，海外龙头兼具技术和规模优势 .....             | 8         |
| 国内多数品类处于国产替代黄金期，产业链迎来布局良机 .....               | 8         |
| <b>化工新材料品类丰富，细分领域各具特色 .....</b>               | <b>12</b> |
| <b>高端聚烯烃：聚烯烃领域的差异化品种 .....</b>                | <b>12</b> |
| 茂金属聚乙烯：国外规模化应用趋于成熟，国内企业加快产能布局 .....           | 12        |
| 茂金属聚丙烯：国内商业化应用仍在萌芽阶段 .....                    | 13        |
| 聚丁烯-1：大规模应用仍需解决生产成本和产品性能稳定性等问题 .....          | 14        |
| 聚烯烃弹性体：下游需求增长迅速，国产替代迎来机遇 .....                | 15        |
| <b>工程塑料：专用精细化需求提升，高性能产品国产化有望加速 .....</b>      | <b>16</b> |
| 尼龙 66：原材料供应瓶颈有望逐步突破 .....                     | 17        |
| 聚苯醚：轻量化工程塑料，国产化占比较低 .....                     | 18        |
| 聚苯硫醚：国产化水平较低的特种工程塑料 .....                     | 19        |
| 聚芳醚酮：国内处于连续规模化生产探索期 .....                     | 20        |
| <b>热塑性弹性体：国产化提升需突破规模化和工艺稳定性等问题 .....</b>      | <b>21</b> |
| 热塑性硫化橡胶：国内规模化生产能力有待提升 .....                   | 21        |
| 热塑性聚酯弹性体：国内稳定连续生产仍存在技术瓶颈 .....                | 22        |
| <b>高端聚酯 PETG：国内大规模工业化装置已有进展 .....</b>         | <b>23</b> |
| <b>高性能纤维：国内企业长期发力攻关核心技术，进口替代有望加快 .....</b>    | <b>25</b> |
| 碳纤维：下游需求持续增长，未来高端领域高增长可期 .....                | 25        |
| 芳纶：国内企业加速布局，关键设备和技术有望取得进步 .....               | 26        |
| 超高分子量聚乙烯纤维：下游应用拓展迅速，国内企业初具规模 .....            | 27        |
| <b>循环经济相关材料：碳中和背景下，产业优势有望加速兑现 .....</b>       | <b>29</b> |
| 再生 PET：循环利用相对成熟，“瓶到瓶”技术有待突破 .....             | 30        |
| PET 泡沫：环保优势突出，国内工业化生产初期 .....                 | 31        |
| PPC：二氧化碳循环利用途径之一 .....                        | 32        |
| 合成生物制造：生物法实现可再生资源高效循环利用 .....                 | 33        |
| <b>新能源产业链相关材料：有望伴随光伏/风电/锂电行业长期成长 .....</b>    | <b>35</b> |
| 光伏领域：EVA 胶膜国产替代空间较大 .....                     | 35        |
| 风电领域：碳纤维和聚醚胺等基础材料需求有望加速 .....                 | 37        |
| 锂电池材料领域：正极/隔膜/电解液等相关原料需求均有望持续增长 .....         | 38        |
| <b>功能性膜材料：水处理、光学膜和 LCP 膜等不同领域需求快速增长 .....</b> | <b>44</b> |
| 水处理膜：应用占比最高且需求增长迅速的膜材料 .....                  | 44        |
| 光学膜：下游面板产业链向国内转移及大尺寸化等因素驱动下国产化配套需求提升 .....    | 46        |
| LCP 膜：国内有望逐步实现树脂到薄膜技术突破 .....                 | 47        |
| <b>半导体材料：IC 产业链自主可控重要性突显，材料领域迎来发展机遇 .....</b> | <b>48</b> |
| 半导体光刻胶：需求增长空间广阔，国产化之路任重道远 .....               | 49        |
| 湿电子化学品：国内技术突破及产能布局加速，有望助力国产化进程 .....          | 51        |

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| 气凝胶：下游应用空间广阔，国内企业加速布局 .....           | 52        |
| 多数化工新材料需求增长及国产化替代空间广阔 .....           | 55        |
| <b>重点推荐公司 .....</b>                   | <b>56</b> |
| 永冠新材（603681 CH，增持，目标价：43.68 元） .....  | 56        |
| 国瓷材料（300285 CH，增持，目标价：47.94 元） .....  | 57        |
| 光威复材（300699 CH，买入，目标价：96.00 元） .....  | 58        |
| 万华化学（600309 CH，增持，目标价：125.60 元） ..... | 59        |
| 风险提示 .....                            | 60        |

## 图表目录

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| 图表 1： 化工新材料部分细分领域及代表性产品 .....                       | 7  |
| 图表 2： 《重点新材料首批次应用示范指导目录（2021 年版）》涉及的部分化工新材料品种 ..... | 7  |
| 图表 3： 以美国、德国和日本为代表的发达国家化工新材料发展现状及代表性企业 .....        | 8  |
| 图表 4： 国内部分化工新材料发展现状 .....                           | 9  |
| 图表 5： 发达国家部分化工新材料所处生命周期阶段示意图 .....                  | 9  |
| 图表 6： 国内部分化工新材料所处生命周期阶段示意图 .....                    | 9  |
| 图表 7： 中国半导体产业销售额及预测 .....                           | 10 |
| 图表 8： 中国大陆不同类型面板产能份额及预测 .....                       | 10 |
| 图表 9： 全球研发投入 Top 2500 企业中中国企业数及研发占比情况 .....         | 10 |
| 图表 10： 全球研发投入 Top 2500 中化工类企业研发投入分布 .....           | 10 |
| 图表 11： 国内化工新材料产业链部分代表性上市公司 .....                    | 11 |
| 图表 12： 全球 mPE 主要应用领域及部分代表性牌号 .....                  | 12 |
| 图表 13： 2019 年全球 mPE 主要生产企业及产能情况 .....               | 12 |
| 图表 14： 国内 mPE 主要生产企业情况 .....                        | 13 |
| 图表 15： 国外主要 mPP 厂家及牌号和产品应用 .....                    | 13 |
| 图表 16： 以丁烯-1 为单体的聚合物种类 .....                        | 14 |
| 图表 17： 国内 PB-1 发展历程 .....                           | 14 |
| 图表 18： 2019 年全球 POE 下游应用结构 .....                    | 15 |
| 图表 19： 2019 年全球 POE 产能结构 .....                      | 15 |
| 图表 20： 2019 年全球主要 POE 生产企业及产能情况 .....               | 15 |
| 图表 21： 全球及国内光伏累计装机量及预测 .....                        | 16 |
| 图表 22： CPIA 预测国内不同光伏封装胶膜材料渗透占比 .....                | 16 |
| 图表 23： 主要塑料种类的分类和性能示意图 .....                        | 16 |
| 图表 24： PA66 产业链简图 .....                             | 17 |
| 图表 25： 2020 年全球 PA66 主要生产企业及产能 .....                | 17 |
| 图表 26： 国内 PA66 产能产量、表观消费量和进口依存度情况 .....             | 17 |
| 图表 27： 国内己二腈在建项目进展情况 .....                          | 18 |
| 图表 28： 国内 PA66 在建或规划项目情况 .....                      | 18 |
| 图表 29： PPE 不同领域需求情况 .....                           | 18 |
| 图表 30： 全球 PPE 生产企业及产能情况 .....                       | 19 |
| 图表 31： 国内 PPE 市场主要产品类型及价格情况 .....                   | 19 |

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| 图表 32: PPE 生产工艺及特点.....                     | 19 |
| 图表 33: 近年来国内 PPS 改性及复合材料需求情况.....           | 19 |
| 图表 34: 2019 年国内 PPS 下游消费及占比情况.....          | 19 |
| 图表 35: 2019 年全球主要 PPS 生产企业及产能情况.....        | 20 |
| 图表 36: 2019 年国内主要 PPS 生产企业及产能情况.....        | 20 |
| 图表 37: PAEK 下游应用情况.....                     | 20 |
| 图表 38: 2019 年全球 PEEK 市场份额.....              | 21 |
| 图表 39: 国内 PEEK 消费量及预测.....                  | 21 |
| 图表 40: 2019 年国外主要 PAEK 企业及产能.....           | 21 |
| 图表 41: 2019 年国内主要 PAEK 企业及产能.....           | 21 |
| 图表 42: TPV 下游应用情况.....                      | 22 |
| 图表 43: 2019 年国内主要 TPV 生产企业及产能.....          | 22 |
| 图表 44: TPEE 性能特点和应用领域.....                  | 22 |
| 图表 45: 2015-2019 年国内 TPEE 产能、产量和开工率情况.....  | 23 |
| 图表 46: 2019 年国内 TPEE 下游应用情况.....            | 23 |
| 图表 47: TPEE 主要生产工艺及特点.....                  | 23 |
| 图表 48: PETG 与部分工程塑料性能对比.....                | 23 |
| 图表 49: 2014-2018 年全球和国内 PETG 需求情况.....      | 24 |
| 图表 50: 2018 年国内 PETG 下游应用占比.....            | 24 |
| 图表 51: 2019 年全球及国内主要 PETG 聚酯生产企业情况.....     | 24 |
| 图表 52: 全球碳纤维需求持续增长.....                     | 25 |
| 图表 53: 2016-2020 年全球碳纤维按下游需求分布.....         | 25 |
| 图表 54: 2020 年全球主要碳纤维生产企业及产能情况.....          | 25 |
| 图表 55: 中国碳纤维市场需求及预测.....                    | 25 |
| 图表 56: 芳纶的基本性能.....                         | 26 |
| 图表 57: 全球对位芳纶消费量及预测.....                    | 26 |
| 图表 58: 中国对位芳纶产量和消费量情况.....                  | 26 |
| 图表 59: 全球芳纶主要生产企业产能情况.....                  | 27 |
| 图表 60: 芳纶生产工艺简图.....                        | 27 |
| 图表 61: UHMWPE 纤维产业链简图.....                  | 28 |
| 图表 62: 2015-2020 年全球 UHMWPE 纤维产能及理论需求量..... | 28 |
| 图表 63: 2020-2025 年全球 UHMWPE 需求量及预测.....     | 28 |
| 图表 64: 2015-2020 年中国 UHMWPE 纤维产能及增速.....    | 29 |
| 图表 65: 国内 UHMWPE 纤维不同领域应用需求及预测.....         | 29 |
| 图表 66: 全球主要 UHMWPE 纤维企业及产能情况.....           | 29 |
| 图表 67: 2018-2019 年主要再生资源循环利用量.....          | 30 |
| 图表 68: 2018-2019 年主要再生资源回收总额.....           | 30 |
| 图表 69: 全球再生 PET 市场空间及预测.....                | 30 |
| 图表 70: 2020 年全球再生 PET 主要消费领域分布.....         | 30 |
| 图表 71: 再生 PET 工艺简图.....                     | 31 |
| 图表 72: 再生材料领域部分企业情况.....                    | 31 |
| 图表 73: PET 泡沫下游应用情况.....                    | 31 |
| 图表 74: 全球 PET 泡沫产能、产量和消费量情况及预测.....         | 32 |



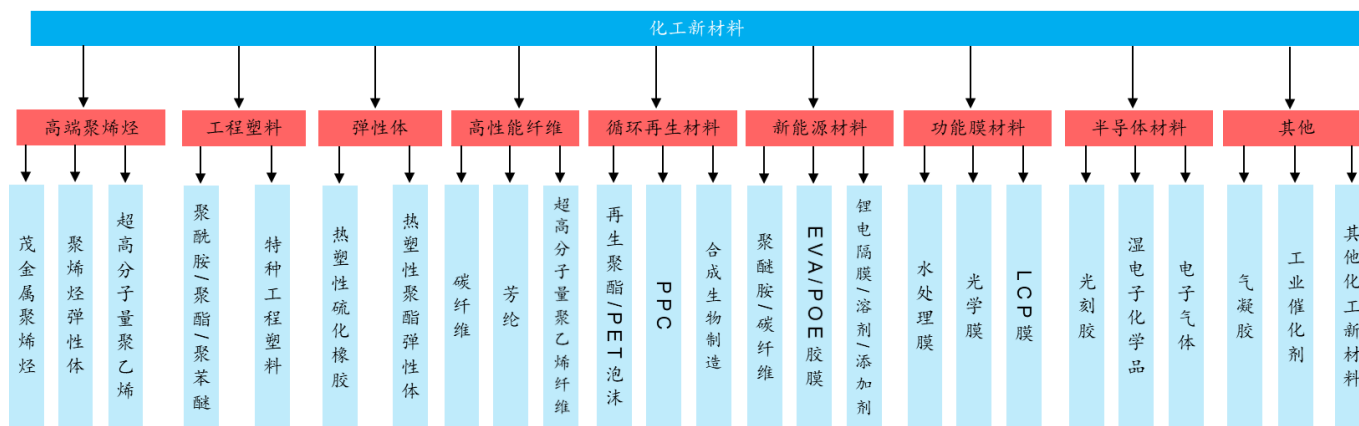
|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 图表 75: 国内 PET 泡沫产量和消费量情况 .....         | 32 |
| 图表 76: 不同可降解塑料与 PE 的综合性能对比 .....       | 32 |
| 图表 77: 近年来国内 PPC 产能情况 .....            | 33 |
| 图表 78: 2020 年国内 PPC 下游应用领域占比 .....     | 33 |
| 图表 79: PPC 主要生产企业情况 .....              | 33 |
| 图表 80: 合成生物学示意图 .....                  | 33 |
| 图表 81: 合成生物制造应用进展 .....                | 34 |
| 图表 82: 合成生物学领域融资交易数量和金额 .....          | 34 |
| 图表 83: 全球合成生物学市场规模及预测 .....            | 34 |
| 图表 84: 全球及国内部分合成生物学领域公司情况 .....        | 35 |
| 图表 85: 光伏产业链简图 .....                   | 35 |
| 图表 86: 国内 EVA 供给和消费情况 .....            | 36 |
| 图表 87: 2020 年国内 EVA 下游消费领域占比 .....     | 36 |
| 图表 88: 2020 年国内 EVA 进口来源及占比 .....      | 36 |
| 图表 89: 国内 EVA 价格走势 .....               | 36 |
| 图表 90: 国内 EVA 现有及未来预计新增产能情况 .....      | 37 |
| 图表 91: 风电产业链简图 .....                   | 37 |
| 图表 92: 全球和国内聚醚胺销量情况及预测 .....           | 38 |
| 图表 93: 全球和国内聚醚胺市场规模及预测 .....           | 38 |
| 图表 94: 国内聚醚胺主要企业情况 .....               | 38 |
| 图表 95: 锂电池产业链简图 .....                  | 38 |
| 图表 96: 国内 PVDF 产能产量和消费情况 .....         | 39 |
| 图表 97: PVDF 价格走势 .....                 | 39 |
| 图表 98: 国内 PVDF 现有及未来预计新增产能情况 .....     | 39 |
| 图表 99: 2020 年全球锂电隔膜企业市场份额情况 .....      | 40 |
| 图表 100: 2020 年国内锂电隔膜企业总体市场份额情况 .....   | 40 |
| 图表 101: 隔膜企业新扩建产能情况 .....              | 40 |
| 图表 102: 锂电池电解液产业链简图 .....              | 41 |
| 图表 103: 国内六氟磷酸锂产能产量和消费情况 .....         | 41 |
| 图表 104: 六氟磷酸锂价格走势 .....                | 41 |
| 图表 105: 国内六氟磷酸锂现有及未来预计新增产能情况 .....     | 41 |
| 图表 106: 锂电池电解液常用的有机溶剂物理性能 .....        | 42 |
| 图表 107: 国内 DMC 供需平衡情况 .....            | 42 |
| 图表 108: DMC 价格走势 .....                 | 42 |
| 图表 109: 国内 DMC 现有及未来预计新增产能情况 .....     | 42 |
| 图表 110: 主要电解液添加剂及功能 .....              | 43 |
| 图表 111: 全球及国内电解液添加剂出货量及预测 .....        | 43 |
| 图表 112: 2014-2020 年国内不同电解液添加剂出货量 ..... | 43 |
| 图表 113: 2020 年全球电解液添加剂企业市场份额 .....     | 43 |
| 图表 114: 2020 年国内电解液添加剂企业市场份额 .....     | 43 |
| 图表 115: 国内电解液添加剂企业及产能布局 .....          | 44 |
| 图表 116: 水处理膜基本性能及特点 .....              | 44 |
| 图表 117: 全球不同类型水处理膜市场空间及预测 .....        | 45 |

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| 图表 118: 2018-2019 年国内水处理膜工业总产值情况 .....     | 45 |
| 图表 119: 2018-2019 年国内水处理膜制品销售规模 .....      | 45 |
| 图表 120: 国内不同类型水处理膜生产情况及未来空间预测 .....        | 45 |
| 图表 121: 光学膜产业链简图 .....                     | 46 |
| 图表 122: 2014-2019 年全球和国内背光模组用光学膜市场规模 ..... | 46 |
| 图表 123: 2019 年全球和国内 TAC 膜和 PVA 膜市场规模 ..... | 46 |
| 图表 124: 国内光学膜相关企业产能布局及规划建设产能情况 .....       | 47 |
| 图表 125: 天线 LCP 与传统 PI/MPi 材料性能对比 .....     | 47 |
| 图表 126: 全球 LCP 树脂需求量及预测 .....              | 48 |
| 图表 127: 2019 年全球 LCP 材料下游应用领域占比 .....      | 48 |
| 图表 128: 2020 年全球 LCP 树脂主要企业及产能情况 .....     | 48 |
| 图表 129: 全球半导体材料市场规模分布 .....                | 49 |
| 图表 130: 2019 年全球半导体晶圆制造材料按品种市场规模分布 .....   | 49 |
| 图表 131: 全球光刻胶市场规模及预测 .....                 | 49 |
| 图表 132: 2019 年全球光刻胶产品应用结构 .....            | 49 |
| 图表 133: 2016-2020 年全球及国内半导体光刻胶市场规模 .....   | 50 |
| 图表 134: 全球硅片出货量及预测 .....                   | 50 |
| 图表 135: 主要半导体光刻胶类型及特点 .....                | 50 |
| 图表 136: 2018 年全球主要光刻胶市场需求结构 .....          | 50 |
| 图表 137: 2018 年全球三类主要半导体光刻胶市场份额 .....       | 50 |
| 图表 138: 全球及国内半导体光刻胶生产企业情况 .....            | 51 |
| 图表 139: 部分湿电子化学品种类及用途 .....                | 51 |
| 图表 140: 2018 年国内湿电子化学品消费结构 .....           | 52 |
| 图表 141: 国内湿电子化学品市场规模及预测 .....              | 52 |
| 图表 142: 国内部分湿电子化学品公司及产能布局情况 .....          | 52 |
| 图表 143: 气凝胶细分产品类型及下游应用领域 .....             | 53 |
| 图表 144: 全球气凝胶市场规模及预测 .....                 | 53 |
| 图表 145: 气凝胶全球 .....                        | 53 |
| 图表 146: 国内外主要气凝胶企业产能情况 .....               | 54 |
| 图表 147: 气凝胶生产工艺主要环节及特点 .....               | 54 |
| 图表 148: 各类化工新材料市场空间/未来增速预计/国产化率情况总结 .....  | 55 |
| 图表 149: 永冠新材胶带产品产业链 .....                  | 56 |
| 图表 150: 国瓷材料主要业务板块布局情况 .....               | 57 |
| 图表 151: 光威复材碳纤维产业链简图 .....                 | 58 |
| 图表 152: 万华化学三大业务板块产品线布局 .....              | 59 |
| 图表 153: 重点推荐公司 .....                       | 60 |
| 图表 154: 报告提及公司列表 .....                     | 61 |

## 政策引领及产业转型升级，化工新材料步入快速发展期

化工新材料是新能源、高端装备、绿色环保、生物技术等战略新兴材料的重要基础材料，与传统材料相比，化工新材料具有性能更优、附加值更高、技术难度更大等特点，细分领域包括工程塑料、特种橡胶及弹性体、高性能纤维等传统合成材料的高端产品，以及高性能膜材料、电子化学品、新能源和生物化工领域高性能专用和精细化学品等。

图表1： 化工新材料部分细分领域及代表性产品



资料来源：中国石油和化学工业联合会，新材料在线，华泰研究

新材料是新一轮科技革命和产业变革的基石和先导，2018 年中美贸易摩擦发生以来，国家加大对信息技术、高端制造和新材料等领域的政策支持，“十四五”规划和 2035 远景目标提出，大力发展战略新兴产业，加快壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等产业；2021 年 12 月，工信部发布《重点新材料首批次应用示范指导目录（2021 年版）》，其中包含先进基础材料、关键战略材料、前沿新材料三大类共 300 余种材料，化工新材料领域包括高性能纤维及复合材料、先进半导体材料和新型显示材料等多个品种。

图表2：《重点新材料首批次应用示范指导目录（2021 年版）》涉及的部分化工新材料品种

| 材料类型   | 细分领域           | 代表产品                                                                                                                   |
|--------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 先进基础材料 | 特种橡胶及其他高分子材料   | 星型支化卤代丁基橡胶、生物基杜仲胶、蓖麻油基环氧树脂、生物基聚酰胺树脂、有机硅无溶剂浸渍树脂、聚乳酸、非金属内胆纤维储运瓶用聚氨酯树脂、氯化丁腈橡胶等                                            |
|        | 工程塑料           | EPS 蜗轮用尼龙材料、热致液晶聚合物（LCP）材料、聚芳醚醚、光学级氟树脂、光学级聚甲基丙烯酸甲酯及其塑料光纤纤维、磷酸酯核级树脂、特种脂环胺类固化剂、特种聚酯 PETG 等                               |
|        | 膜材料            | VOCs 回收膜、高性能水汽阻隔膜、双极膜电渗析膜、高性能 AGM 隔膜、燃料电池全氟质子膜、全氟离子膜交换膜、LCP 薄膜、纳米级钽（钽）酸锂薄膜、TFT-LCD 用偏光片 PVA 保护膜                        |
|        | 电子化工材料         | 超高纯化学试剂、集成电路用光刻胶及其关键原材料和配套试剂、ArF 光刻胶用脂环族环氧树脂、特种气体、超薄电子布、g/i 线正性光刻胶用酚醛树脂、液晶显示用聚酰亚胺取向剂、光学级聚甲基丙烯酸甲酯、光学级 TAC 基膜、光学级 PVA 膜等 |
|        | 其他先进化工材料       | 耐高温尼龙材料、尼龙及复合材料、III+基础油、聚丁烯-1、聚硼硅烷改性聚氨酯材料、低介电常数低损耗聚酰亚胺、聚双环戊二烯、硼-10 酸、高频高速覆铜板用功能化低分子聚苯醚等                                |
| 关键战略材料 | 高性能纤维及复合材料     | 高性能碳纤维、中间相沥青碳纤维、高性能碳纤维预浸料、PBO 高性能纤维、碳纤维/环氧树脂复合材料、大丝束碳纤维及其热塑性复合材料、芳纶及制品、聚酰亚胺纤维等                                         |
|        | 先进半导体材料和新型显示材料 | 电子封装用热沉复合材料、电子级环氧树脂、OLED 基板用电子级聚酰亚胺材料等                                                                                 |
| 前沿新材料  | 新型能源材料         | 氢能源燃料电池用柔性石墨双极板、新能源复合金属材料等                                                                                             |
|        | -              | 3D 打印有机硅材料、透明耐紫外封装膜、石墨烯散热材料、石墨烯导电浆料、石墨烯导热复合材料、气凝胶绝热毡、高性能球形非晶/纳米晶粉末等                                                    |

资料来源：国家工业和信息化部，华泰研究

## 全球化工新材料市场空间广阔，海外龙头兼具技术和规模优势

据中国石油和化学工业联合会，2019 年全球化工新材料产值达 3700 亿美元，其中北美、欧洲和日本等发达国家和地区新材料产能较大且技术成熟，如碳纤维领域日本/美国/德国的企业占据全球主要份额；液晶背光源发光材料领域以日本企业为主；高性能工程塑料以美国、德国为主；特种橡胶方面日本、美国占据较大的市场份额。

全球新材料龙头企业也主要集中在美国、德国和日本等国家，例如美国埃克森美孚围绕聚烯烃和合成橡胶等高性能化不断开发高端产品，2020 年营业收入达 1803 亿美元，其中化学品业务收入 231 亿美元；德国巴斯夫在多种基础原料及精细化学品方面均具备专有技术，2020 年营业收入达 727 亿美元；德国拜耳在聚氨酯、涂料及中间体等高分子材料领域处于领先地位，2020 年营业收入达 509 亿美元；日本三菱化学在功能性材料方面拥有技术优势，碳纤维、聚碳酸酯等领域处于领先地位，2020 年营业收入达 331 亿美元。

图表3：以美国、德国和日本为代表的发达国家化工新材料发展现状及代表性企业

| 国家 | 化工新材料发展现状                                      | 代表企业  | 代表企业新材料相关业务                                                | 代表企业 2020 年经营情况                                                                |
|----|------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 美国 | 工程塑料、高性能纤维、高性能膜材料、高性能树脂、高性能橡胶、聚氨酯、电子化学品等处于领先地位 | 埃克森美孚 | 高性能聚烯烃、高性能合成橡胶                                             | 总收入：1803 亿美元<br>其中：下游石油化工 1409 亿美元；化学品 231 亿美元                                 |
|    |                                                | 陶氏化学  | 功能塑料、功能材料和电子化学品等                                           | 总收入：385 亿美元<br>其中：包装及特种塑料 183 亿美元；中间体及基础设施 120 亿美元；性能涂料及涂层 80 亿美元              |
| 德国 | 化工领域高附加值产品和功能性化学品产值占比达 50%以上                   | 巴斯夫   | 拥有诸多基础原料和精细化工品专有技术                                         | 总收入：727 亿美元<br>其中：化工产品 99 亿美元；材料销售 132 亿美元；表面技术 205 亿美元；工业 94 亿美元；营养与健康 74 亿美元 |
|    |                                                | 拜耳    | 高端产品包括聚氨酯、聚碳酸酯、涂料及中间体等高分子材料，聚氨酯领域处于领先水平                    | 总收入：509 亿美元<br>其中：医药产品 213 亿美元；作物科学 232 亿美元；消费保健 62 亿美元                        |
|    |                                                | 赢创    | 全球领先的特种化学品企业，主营产品包括涂料与添加剂、无极材料、特种新材料等                      | 总收入：150 亿美元<br>其中：高性能材料 25 亿美元；特种材料 40 亿美元；智能材料 40 亿美元；营养与保健 37 亿美元            |
| 日本 | 电子化学品、高性能膜材料、高性能纤维等处于领先地位，个别领域如特种聚酯相对不足        | 三菱化学  | 以石油化学、功能产品和卫生保健为支柱，碳纤维、聚碳酸酯等领域拥有技术优势                       | 总收入：331 亿美元<br>其中：功能性产品 100 亿美元；化学业务 98 亿美元；工业气体 78 亿美元；医疗 38 亿美元              |
|    |                                                | 三井化学  | 包括功能改性材料、医疗保健业务(眼镜片材料、齿科材料)、食品包装(涂层材料、包装膜)、基础化学品(聚烯烃、聚氨酯)等 | 总收入：124 亿美元<br>其中：工业产品 34 亿美元；化工原料 57 亿美元；食品包装 18 亿美元；医疗 13 亿美元                |

资料来源：中国石油和化学工业联合会，Wind，各公司官网，华泰研究

目前全球化工新材料产业发展整体步入高技术引领、产品迭代速度快、产业规模和需求不断扩大等特点，随着世界经济的持续增长，企业和金融资本发展化工新材料的动力不断增强，未来化工新材料的需求空间有望继续扩大。据中国石油和化学工业联合会预计，到 2025 年全球化工新材料市场规模将达到 4800 亿美元，2019-2025 年复合增速达 4.4%，其中高端聚烯烃、特种工程塑料、电子化学品、碳纤维等领域需求增长有望延续。

## 国内多数品类处于国产替代黄金期，产业链迎来布局良机

近年来，在国家政策引领及企业技术进步等推动下，我国化工新材料行业发展已具备一定基础。据中国石油和化学工业联合会，国内 2019 年化工新材料产值约 6000 亿元，总消费规模约 9000 亿元（进口额达 3000 亿元），其中氟硅树脂和橡胶、聚氨酯材料、部分新能源材料等方面发展相对较快，如超高分子量聚乙烯、水性聚氨酯、脂肪族异氰酸酯、氟硅橡胶等国产化率较高且部分实现出口，T800 级以上碳纤维、聚碳酸酯、生物基聚酰胺 56 等技术实现产业化，但整体上高端聚烯烃、工程塑料、功能性膜材料、高性能纤维和高端电子化学品等诸多领域自给率仍然较低。



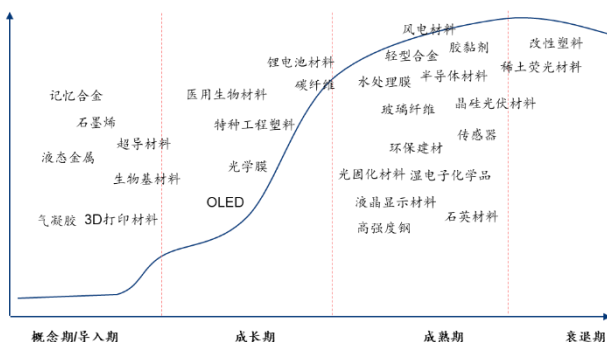
图表4：国内部分化工新材料发展现状

| 细分类型         | 部分代表产品                            | 发展现状                                                                            | 未来发展趋势                                                              |
|--------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 聚烯烃          | 超高分子量聚乙烯<br>茂金属聚烯烃                | 起步较晚但发展较快，目前我国已成为 UHMWPE 纤维生产大国<br>茂金属催化剂及聚烯烃性能和规模与国外仍有差距，高端专用料进口依赖高            | 产品综合性能提升，加强技术研发降低生产成本<br>茂金属催化剂国产化提高，高端产品综合性能改善                     |
| 工程塑料         | PC、POM、PMMA                       | 国产化率较高，结构性过剩，高端改性产品等仍有进口依赖                                                      | 围绕提升产品质量加强研发，淘汰落后产能                                                 |
| 特种工程塑料       | PA66、PPS、PAEK<br>PEEN、特种尼龙、生物基尼龙等 | 国产化技术已有突破，但生产规模不足，PA66 等受限原材料国外垄断<br>多数产品国内技术尚处空白，部分聚合物原料自主供应瓶颈较大，专用生产设备国产化能力不足 | 突破原材料供应瓶颈和规模化生产技术等<br>突破设备和原料瓶颈及聚合技术，促进产业化，加快改性和合金等技术研发，提高产品适用性和性价比 |
| 聚氨酯          | 聚氨酯弹性体、聚氨酯复合材料                    | 国产化水平较高，光气法异氰酸酯技术为主，聚醚多元醇原料环氧丙烷生产工艺环保问题较大                                       | 加强环保型工艺技术研发，注重聚氨酯废旧产品回收                                             |
| 氟硅树脂         | PTFE、PVDF、超高分子量聚四氟乙烯              | 中低端供给过剩，高性能产品及硅树脂、硅油、配套特种单体需进口                                                  | 重点发展可溶性聚四氟乙烯、超高分子量聚四氟乙烯、膜级聚偏氟乙烯等，扩大生产规模并提高性能                        |
| 其他树脂         | 特种环氧树脂、生物基和可降解塑料等                 | 产业化规模较低，整体处于导入初期                                                                | 加强技术研发，提升产品质量，扩大生产规模                                                |
| 高性能橡胶、聚酯和弹性体 | 丁腈橡胶、氯化丁腈橡胶<br>PETG、TPV、TPEE      | 丁腈橡胶国产化程度较高，氯化丁腈橡胶生产能力不足<br>国产化技术已有储备，工业化规模尚且不足                                 | 加强高性能品种国产化替代，拓展下游市场应用                                               |
| 高性能纤维        | 碳纤维、芳纶                            | 技术问题导致成本较高，规模化水平不足，下游应用推广较差                                                     | 突破工业化生产瓶颈，优化工艺降低成本                                                  |
| 功能性膜材料       | 水处理膜、双极膜                          | 中低端产品相对过剩，高端反渗透膜等国产不足，特殊水质处理技术缺乏                                                | 解决原料、设备和工艺成本等问题，推广应用领域                                              |
|              | 光学膜                               | PET 基膜、PVA 光学膜、TAC 光学膜等技术欠缺，且设备国产化不足，扩散膜、增亮膜和反射膜等处于国产化替代加速阶段                    | 加强高性能反渗透膜、高通量纳滤膜、膜生物反应器和碳化硅陶瓷膜等高端产品的技术研发                            |
|              | 新能源相关膜材料                          | 锂电隔膜国产化程度较高，光伏 EVA/POE 胶膜等依赖进口                                                  | 突破高端产品自主生产技术，解决设备国产化等问题                                             |
| 半导体材料        | 湿电子化学品、光刻胶                        | 国产化替代进程                                                                         | 加速国产替代进程，扩大产能匹配快速增长的下游                                              |
| 再生材料         | rPET、rEPS、PET 泡沫、PPC              | 除 rPET 外，再生材料市场整体处于起步阶段                                                         | 加强高性能产品研发，避免低端产品过剩                                                  |
| 其他材料         | 气凝胶、工业催化剂等                        | 工业催化剂品类较多，民营企业处于技术和产业化突破初期，气凝胶等产品处于早期研发和应用拓展阶段                                  | 突破 PET 泡沫、PPC 等材料的工艺瓶颈，借助合成生物制造等技术打造循环经济优势                          |
|              |                                   |                                                                                 | 工业催化剂领域加强国产化替代，气凝胶等新兴产业需解决生产工艺成本和规模化生产等问题                           |

资料来源：中国石油和化学工业联合会，EVTank，华泰研究

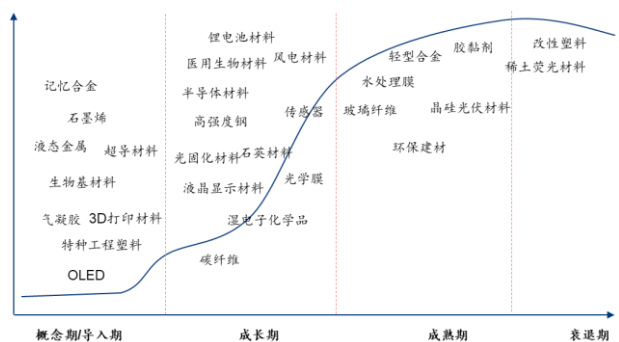
从生命周期角度，国内特种工程塑料、气凝胶、半导体材料、OLED 材料、湿电子化学品等诸多新材料产品仍处于概念期/导入期或成长初期，相较而言，发达国家在多数新材料领域研究和应用拓展较早，不少产品已进入成长后期或成熟期，未来国内追赶空间较大。

图表5：发达国家部分化工新材料所处生命周期阶段示意图



资料来源：北京新材料发展中心，投中研究院，华泰研究

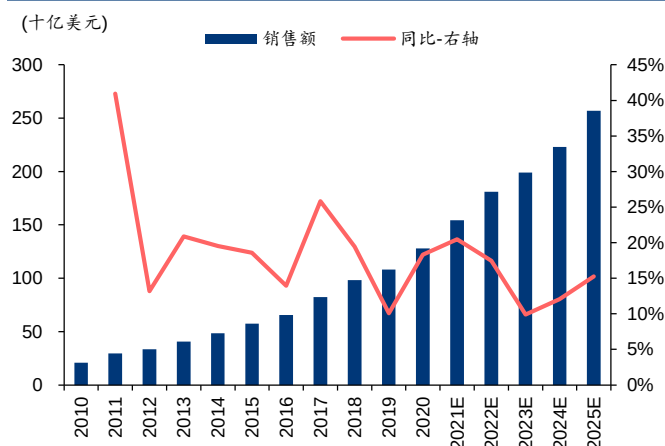
图表6：国内部分化工新材料所处生命周期阶段示意图



资料来源：北京新材料发展中心，投中研究院，华泰研究

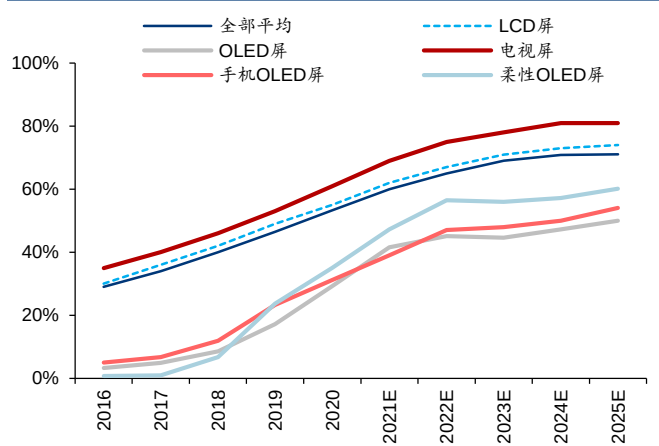
从需求角度，随着国内产业结构优化升级，半导体、电子电器、新能源、信息通信、航空航天等相对新兴领域发展势头良好，有望带动上游化工新材料需求持续增长。例如，半导体领域，据 SEMI，20 年中国 IC 产业销售额约 1280 亿美元，15-20 年 CAGR 达 17%，预计 25 年将达 2570 亿美元，CAGR (21-25 年) 约 15%；面板显示领域，据 DSCC，近年来全球显示面板产能逐渐向中国转移，预计中国大陆面板产能份额将由 20 年 53% 提升至 25 年 71%；新能源领域，据 GGII，预计 25 年国内新能源汽车销量将达到 580 万辆 (21-25 年 CAGR 约 33%)。据中国石油和化学工业联合会，在下游旺盛需求带动下，预测到 25 年国内化工新材料产值有望接近 1.5 万亿元，“十四五”期间复合增长率达 8.6%。

图表7：中国半导体产业销售额及预测



资料来源：SEMI，华泰研究

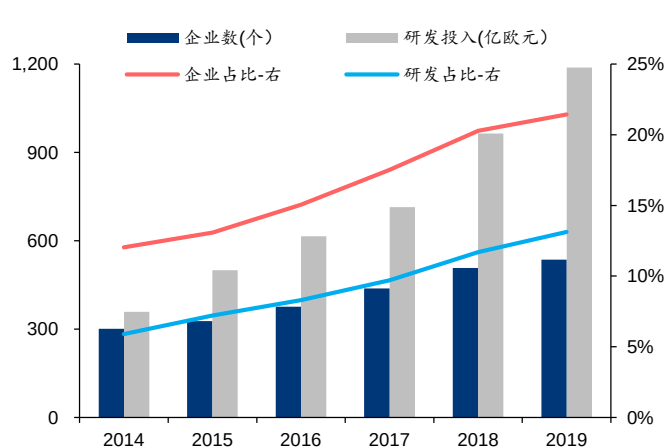
图表8：中国大陆不同类型面板产能份额及预测



资料来源：DSCC，华泰研究

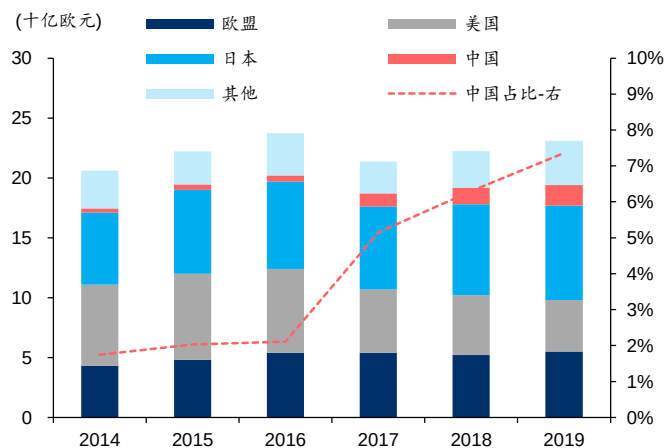
从研发角度，据 EU Industrial R&D Investment Scoreboard，19 年全球研发投入 Top 2500 企业中，国内占据 536 家 (较 14 年增加 235 家)，国内研发投入总额约 1188 亿欧元 (14-19 年 CAGR 约 27%)，在化工领域，19 年国内研发投入约 17 亿欧元，14-19 年 CAGR 达 36%，且国内占全球的比重由 14 年 1.7% 提升至 19 年 7.4%。在国内化工行业转型升级大背景下，我们认为化工新材料研发向国内集中仍有持续提升的空间，部分中高端领域在政策支持或下游企业需求倒逼下，国内有望较快取得突破，在气凝胶、合成生物、石墨烯等一些全球性的新兴领域，国内企业或能在早期即具备一定的领先优势。

图表9：全球研发投入 Top 2500 企业中中国企业数及研发占比情况



资料来源：EU Industrial R&amp;D Investment Scoreboard，华泰研究

图表10：全球研发投入 Top 2500 中化工类企业研发投入分布



资料来源：EU Industrial R&amp;D Investment Scoreboard，华泰研究

具体到企业来看，万华化学、华鲁恒升、金发科技、兴发集团等传统化工企业通过自主研发或引进新技术消化吸收再创新，在新材料领域不断取得突破，光威复材、飞凯材料、晨化股份、沃特股份、长阳科技等企业在细分领域市场逐渐占据一定份额，向专业化化工新材料企业成长。我们认为在政策引领及产业资本投入增长等驱动下，国内化工新材料产业链迎来布局良机，已具备产能规模或技术储备的相关上市公司有望充分受益。

图表11：国内化工新材料产业链部分代表性上市公司

| 上市公司 | 彭博代码      | 化工新材料布局情况               | 20 年营收 (亿元) | 20 年净利润 (亿元) | 市值 (亿元) |
|------|-----------|-------------------------|-------------|--------------|---------|
| 万华化学 | 600309 CH | 聚氨酯产业集群、工程塑料、锂电材料、POE 等 | 734.33      | 104.15       | 2,999   |
| 恒力石化 | 600346 CH | 聚脂薄膜、工程塑料、光学膜等          | 1,523.73    | 134.95       | 1,696   |
| 宝丰能源 | 600989 CH | 茂金属聚烯烃、EVA 树脂等          | 159.28      | 46.23        | 1,186   |
| 卫星化学 | 002648 CH | 高吸水性树脂、碳酸酯、POE 等        | 107.73      | 16.58        | 722     |
| 凯赛生物 | 688065 CH | 生物法长链二元酸和聚酰胺等           | 14.97       | 4.57         | 679     |
| 中国化学 | 601117 CH | 己二腈、气凝胶、环保催化剂等          | 1,099.95    | 38.42        | 635     |
| 华鲁恒升 | 600426 CH | 锂电池电解液溶剂、尼龙新材料等         | 131.15      | 17.98        | 634     |
| 国瓷材料 | 300285 CH | 建筑陶瓷、电子陶瓷和环保催化剂等        | 25.42       | 6.21         | 423     |
| 兴发集团 | 600141 CH | 湿电子化学品、锂电正极材料等          | 183.17      | 6.01         | 379     |
| 光威复材 | 300699 CH | 高性能碳纤维及复合材料             | 21.16       | 6.41         | 377     |
| 石大胜华 | 603026 CH | 电解液溶剂、溶质和添加剂等           | 44.75       | 2.60         | 353     |
| 金发科技 | 600143 CH | 改性塑料、生物降解塑料、特种工程塑料等     | 350.61      | 46.09        | 337     |
| 华润材料 | 301090 CH | PETG 聚酯、PET 泡沫等         | 123.80      | 6.29         | 191     |
| 飞凯材料 | 300398 CH | 紫外光涂覆材料、特种化学品等          | 18.64       | 2.39         | 185     |
| 东材科技 | 601208 CH | 绝缘膜材料、光学膜材料、新型绝缘材料等     | 18.81       | 1.76         | 145     |
| 泰和新材 | 002254 CH | 氨纶、间位芳纶、对位芳纶等           | 24.41       | 2.87         | 138     |
| 晶瑞电材 | 300655 CH | 半导体光刻胶、湿电子化学品等          | 10.22       | 0.82         | 133     |
| 皖维高新 | 600063 CH | PVA 光学薄膜等               | 70.54       | 6.11         | 117     |
| 华恒生物 | 688639 CH | 发酵法丙氨酸、缬氨酸等             | 4.87        | 1.21         | 115     |
| 英科再生 | 688087 CH | 再生 PS、再生 PET 等          | 16.99       | 2.17         | 110     |
| 长阳科技 | 688299 CH | 反射膜、基板基膜、光学基膜及其它特种功能膜   | 10.45       | 1.77         | 84      |
| 沃特股份 | 002886 CH | LCP 材料、改性工程塑料等          | 11.53       | 0.72         | 71      |
| 江化微  | 603078 CH | 湿电子化学品                  | 5.64        | 0.57         | 57      |
| 晨化股份 | 300610 CH | 表面活性剂、阻燃剂和硅橡胶           | 9.00        | 1.35         | 45      |
| 同益中  | 688722 CH | 超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料        | 2.83        | 0.57         | 31      |

注：(1) 上市公司市值截至 2022 年 1 月 17 日；(2) 企业化工新材料布局情况包括规划建设或在建生产线

资料来源：Bloomberg, Wind, 华泰研究

## 化工新材料品类丰富，细分领域各具特色

### 高端聚烯烃：聚烯烃领域的差异化品种

高端聚烯烃属于聚烯烃材料的特殊品种，主要包括茂金属聚烯烃（mPE、mPP）、聚烯烃弹性体（POE）、聚丁烯-1（PB-1）和超高分子量聚乙烯（UHMWPE）等，相比 PE、PP 等传统聚烯烃合成材料，高性能聚烯烃通常生产工艺技术含量更高、产品性能更加优异，产品附加值也更高。

### 茂金属聚乙烯：国外规模化应用趋于成熟，国内企业加快产能布局

茂金属聚乙烯（mPE）由乙烯和  $\alpha$ -烯烃（如 1-丁烯、1-己烯、1-辛烯）共聚得到。通过单活性茂金属催化剂，可精密控制结晶结构、分子量分布、单体含量等，使其具有良好的性能。mPE 是目前应用进展最快的茂金属聚合物，据中国石油和化学工业联合会，2020 年全球需求量预计超过 1800 万吨，其中 mLLDPE 占比最大，接近 1500 万吨，主要用于各种薄膜制品，mMDPE 和 mHDPE 则主要用于地热管道、滚塑和注塑制品等。

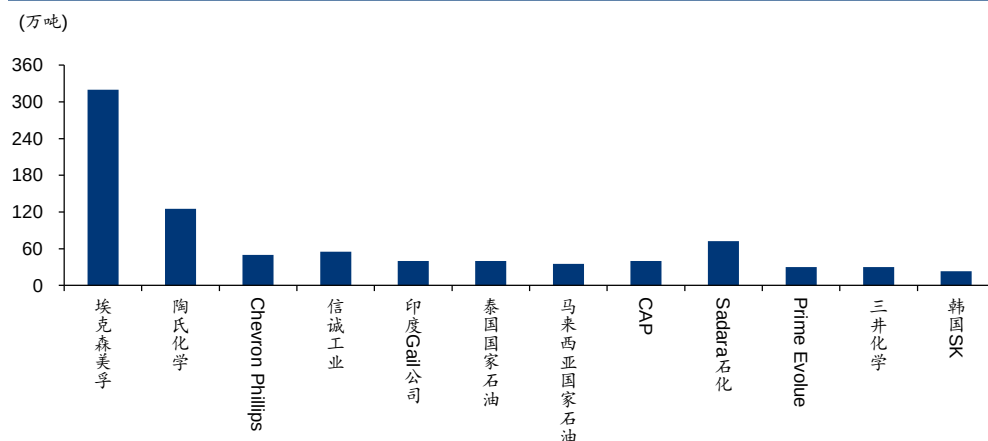
图表12：全球 mPE 主要应用领域及部分代表性牌号

| 应用领域      | 生产企业            | 代表性牌号           | 熔体流动速率 (g/10min) | 密度 (g/cm <sup>3</sup> ) | 共聚单体 |
|-----------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------------|------|
| 重包装用 mPE  | 埃克森美孚           | ExceedTM 系列     | 1.0-1.3          | 0.918-0.927             | 1-己烯 |
|           | 三井化学            | Sp3010          | 0.8              | 0.926                   | 1-己烯 |
| 透气膜用 mPE  | SK 化学           | NX184           | 3.5              | 0.918                   | 1-辛烯 |
|           | 埃克森美孚           | 3527PA          | 3.5              | 0.927                   | 1-己烯 |
| 热收缩膜用 mPE | 埃克森美孚           | Enable TM3505HH | 0.5              | 0.935                   | 1-己烯 |
|           | 齐鲁石化            | MPEF3306S       | 0.5              | 0.935                   | 1-己烯 |
| 旋转成型用 mPE | 三井化学            | Sp4030          | 3.8              | 0.938                   | 1-己烯 |
|           | Lyondell Basell | LH3750M         | 5                | 0.938                   | 1-己烯 |
| 电线电缆用 mPE | 三井化学            | Sp2040          | 3.8              | 0.918                   | -    |
|           | Ineos           | BPD3801         | 5.5              | 0.916                   | -    |
| 管材用 mPE   | 三井化学            | Sp2530s         | 1.9              | 0.92                    | 1-己烯 |
|           | LG 化学           | SP980           | 0.6              | 0.937                   | 1-己烯 |
|           | 齐鲁石化            | QHM22F          | 0.6              | 0.937                   | 1-己烯 |
| 涂覆级 mPE   | 三井化学            | Sp1071C         | 8                | 0.91                    | -    |
|           | 陶氏化学            | 5815            | 15               | 0.91-                   | -    |

资料来源：中国石油和化学工业联合会，华泰研究

目前全球 mPE 生产企业以国外大型化工龙头公司为主，埃克森美孚、陶氏化学、巴斯夫等均拥有自主 mPE 牌号，并进行技术封锁，其中埃克森美孚在美国和新加坡各有 130 万吨和 190 万吨产能，陶氏化学在美国和泰国分别有 60 万吨和 65 万吨产能，两家公司为目前全球最大的 mPE 生产企业。

图表13：2019 年全球 mPE 主要生产企业及产能情况



资料来源：中国石油和化学工业联合会，中国化工信息，华泰研究



茂金属催化剂是高性能聚烯烃工艺中核心壁垒，国内对茂金属催化剂及聚烯烃的研发相对较晚，在规模和产品性能等方面与国外公司差距较大，高端专用料 mPE 仍需大量进口，据中国石油和化学工业联合会，截至 2019 年国内齐鲁石化、大庆石化、独山子石化等企业可实现 mPE 工业化生产，总产量约 12 万吨，而消费量已达 60 万吨，自给率仅 20%。

**图表14：国内 mPE 主要生产企业情况**

| 生产企业     | 工艺技术                                      | 产品类别                                | 备注                            |
|----------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| 齐鲁石化     | 气相法装置+北京化工研究院自主研发的茂金属催化剂                  | QHM22F/32F 管材<br>mPER332HL/335HL 塑料 | 国内最早、最大的 mPE 企业               |
| 独山子石化    | 引进 UNIVATION 公司 Unipol 技术，采用 BMC 双峰茂金属催化剂 | HPR、EZP 两大系列，DGDZ 系列管材              | 在原有 60 万吨/年 FDPE 产线装置二线生产 mPE |
| 大庆石化     | 引进 UNIVATION 公司 Unipol 技术                 | 共引进 5 个牌号                           | 在原有 FDPE 生产线生产                |
| 沈阳化工     | 引进 UNIVATION 公司技术                         | 可生产 4 个 mLLDPE 牌号                   | -                             |
| 中沙石化（天津） | 双环管淤浆技术                                   | -                                   | 液相法高密度聚乙烯在国内首次应用              |
| 扬子石化     | Unipol 气相装置                               | 181F 膜材料、3806 管材等                   | 2019 年 5 月开始实现量产              |
| 宝丰能源     | -                                         | M2310                               | 国内首家生产茂金属聚乙烯产品的民营企业           |

资料来源：中国石油和化学工业联合会，华泰研究

近年来国内加大 mPE 研发投入，陆续取得规模化应用进展，如齐鲁石化采用北京化工研究院自主研发茂催化剂，以 1-己烯为共聚单体生产 mPE 并形成系列产品；兰州石化在 6 万吨 LDPE 装置上生产 mPE 管料，各项指标达到同类先进质量水平。据中国石油和化学工业联合会，随着中国石化、中国石油及民营企业发力，在传统气相法装置大规模排产 mPE 产品，预计未来 5 年内国内产量有望达 30 万吨，国产化程度将得到提升。

#### 茂金属聚丙烯：国内商业化应用仍在萌芽阶段

采用茂金属催化剂技术也可生产不同品种的茂金属聚丙烯（mPP），如高性能等规聚丙烯、抗冲共聚聚丙烯、无规聚丙烯、间规聚丙烯和均聚聚丙烯弹性体等。相比传统催化剂生产的聚丙烯产品，MPPE 分子链段更加规整，透明性好，挥发物和析出物含量更低，可广泛应用于纺丝、医疗、食品包装等领域。目前全球 mPP 生产较为集中，主要包括 Lyondell Basell、埃克森美孚、道达尔（Total）、JPP、三井化学等少数几家企业。

**图表15：国外主要 mPP 厂家及牌号和产品应用**

| 公司名称            | 商品名称     | 牌号              | 用途及特点                        |
|-----------------|----------|-----------------|------------------------------|
| Lyondell Basell | Clyrell  | EM248U          | 用于生活用具、医用器械等领域               |
|                 | Purell   | HM671T          |                              |
| Total           | MR       | 2002/2007/12020 | 用于无纺布高速纺丝、流延膜；食品包装及熔融纺丝和纺黏纤维 |
|                 | Finacene | EOD97-07        |                              |
| JPP             | WINTec   | WFW5T           | 无规茂金属聚丙烯，用于食品容器、杯子、高透明板材等    |
|                 | WELNEX   | WMG03           |                              |
| 三井化学            | TAFMER   | XM, PN, DF      | 低温热封性佳，透明度和光泽度好              |

资料来源：中国石油和化学工业联合会，华泰研究

据中国石油和化学工业联合会，目前国内 mPP 生产尚处于起步阶段，2019 年国内 mPP 消耗量约 8-10 万吨，主要进口自埃克森美孚、Lyondell Basell、三井化学等企业。国内只有少数石化公司进行工业化生产探索。未来伴随技术引进和国内企业自主研发，mPP 国产化有望进一步取得突破。

### 聚丁烯-1：大规模应用仍需解决生产成本和产品性能稳定性等问题

聚丁烯-1 (PB-1) 是由丁烯-1 单体聚合而成的高分子材料，根据聚合程度可分为等规聚丁烯-1 (iPB)、间规聚丁烯-1 (sPB) 和无规聚丁烯-1 (aPB)，PB-1 系列复合材料包括 PB-1 热塑性弹性体 (PB-TPE) 和聚丁烯-1 合金 (PBA) 等。目前，应用较广的聚丁烯-1 材料主要有 iPB、PBA 和 PB-TPE，其中 iPB 是一种半结晶性塑料，具有优异耐热蠕变性和耐环境应力开裂性等特点，是理想的耐高温管材料，PBA 则克服了 iPB 成型慢、阻隔性不理想等缺点，PB-TPE 通过降低分子链的规整性获得一定弹性，可作为各类软材。

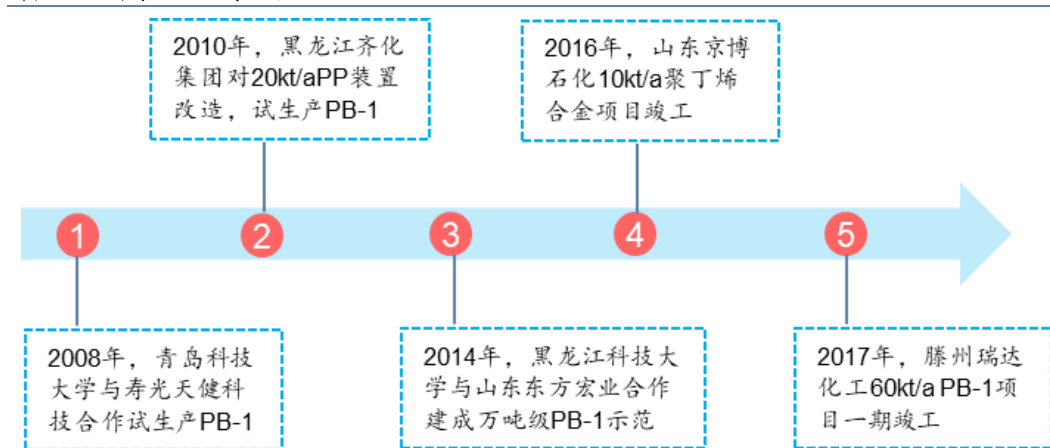
图表16：以丁烯-1 为单体的聚合物种类

| 聚合方式     | 聚合物名称         | 聚合单体组成          | 用途                | 典型牌号                         |
|----------|---------------|-----------------|-------------------|------------------------------|
| 丁烯-1 均聚物 | 均聚聚丁烯-1, PB-1 | 纯丁烯-1           | 冷热水管材、薄膜          | Lyondell Basell 4235-1       |
| 丁烯-1 共聚物 | 丁烯-1 含量>50%   | 无规共聚聚丁烯-1       | 冷热水管材             | Lyondell Basell PBR509       |
|          | 丁烯-1 含量<50%   | 线性低密度聚乙烯        | 制备新型聚乙烯           | SABIC 218W<br>扬子石化 DFDA-7042 |
|          |               | 聚烯烃类热塑性弹性体      | 增韧 PP、PE 和 EVA 改性 | 陶氏化学 7270<br>LG Chem LC170   |
|          | 1-丁烯/丙烯共聚物    | 丁烯-1(含量>20%)+乙烯 | 改善 PP 的抗冲击性、低温韧性  | Lyondell Basell 3C30F        |
|          | 1-丁烯/1-己烯共聚物  | 丁烯-1 和 丙烯       | PP 增韧改性           | 无大规模商业牌号                     |
|          | 非晶态 α-烯烃共聚物   | 1-丁烯和 1-己烯      | 用于热熔胶             | Evonik 708<br>Eastman 1200PL |
|          |               | 1-丁烯+乙烯+丙烯      |                   |                              |

资料来源：中国化工信息，华泰研究

据中国石油和化学工业联合会，2017 年全球聚丁烯-1 消费量约 10 万吨，主要集中在欧美、日韩等发达国家和地区，预计 2025 年超过 20 万吨。国外聚丁烯-1 主要生产企业有 Lyondell Basell 和三井化学等。目前国内有两套正式投产的聚丁烯-1 装置，东方宏业化工采用青岛科技大学的自主专利技术建成年产 5 万吨的聚丁烯-1 生产装置，山东京博石化具备 1 万吨/年产能，另外山东瑞达化工建成 6 万吨/年装置，但一直未能正常生产。

图表17：国内 PB-1 发展历程



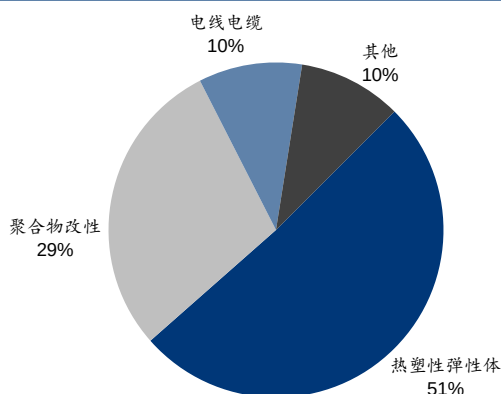
资料来源：中国化工信息，华泰研究

聚丁烯-1 生产工艺主要包括淤浆法、液相本体法和气相法，淤浆法溶剂回收复杂、生产效率低且成本较高；液相本体法可简化溶剂分离纯化但由于体系黏度较大，存在传质传热问题，限制了转化率；气相法操作相对简单，但容易出现结块等问题，难以长时间运行。总体上聚丁烯-1 不同工艺路线生产成本均较高，且工艺稳定性欠缺，因此商业化产品的价格相对较高，限制了其应用和市场需求，同时产品存在晶型转变慢、结晶温度低和结晶慢等问题，未来仍需专注工艺优化和产品性能改善等以提升市场竞争力。

### 聚烯烃弹性体：下游需求增长迅速，国产替代迎来机遇

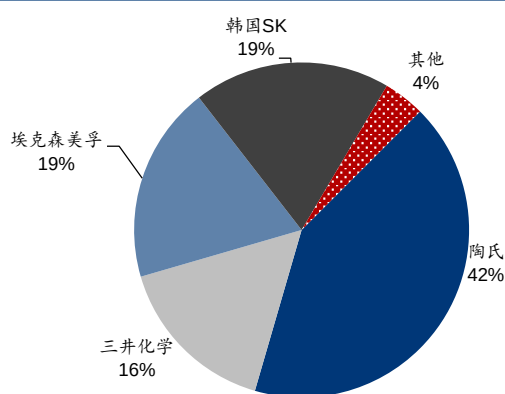
聚烯烃弹性体（POE）指  $\alpha$ -烯烃含量大于 20% 的乙烯和长链  $\alpha$ -烯烃无规共聚物，POE 的特殊结构赋予其良好的弹性、热塑性和透明性等特点，可作为轻量化抗冲击改性材料、耐用电缆材料、光伏电池长寿命封装材料等。据亚化咨询，2020 年全球 POE 产量和消费量超过 100 万吨，国外对 POE 生产所需催化剂进行专利保护，全球 POE 由陶氏化学、埃克森美孚、三井化学、LG 化学等企业垄断。陶氏化学是全球最大的 POE 生产商，据华经产业研究院，2019 年其全球产能占比约 42%，并且计划 2025 年扩产至 190 万吨/年。

图表18： 2019 年全球 POE 下游应用结构



资料来源：华经产业研究院，华泰研究

图表19： 2019 年全球 POE 产能结构



资料来源：华经产业研究院，华泰研究

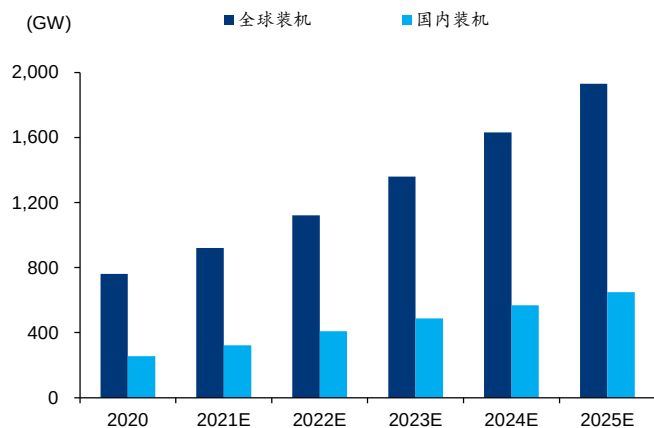
图表20： 2019 年全球主要 POE 生产企业及产能情况

| 企业名称     | 商品类别         | 地址           | 产能（万吨） | 技术路线                 |
|----------|--------------|--------------|--------|----------------------|
| 陶氏化学     | POE          | 美国德州         | 20     | 自有钛催化剂、茂金属催化剂 Insite |
|          | POP          | 美国路易斯安纳州     | 13.6   | 茂金属催化剂               |
|          | EPDM         | 西班牙塔拉戈纳      | 5.5    | 茂金属 Insite 催化剂       |
|          | OBC          | 泰国马塔府        | 5      | -                    |
|          | POE          | 日本           | 4      | -                    |
| 埃克森美孚    | POE          | 美国路易斯安纳州     | 8      | EXXPOL 茂金属           |
|          | POE          | 美国路易斯安纳州     | 7      | 茂金属催化剂               |
| 三井化学     | POE/POP/EPDM | 新加坡          | 20     | 茂金属催化剂               |
| SABIC    | POE/POP      | 韩国蔚山         | 17     | 茂金属催化剂               |
| SK 化学    | POP          | 与 SABIC 共用装置 | -      | 茂金属催化剂               |
| Borealis | POE/POP      | 荷兰赫仑         | 3      | -                    |
| LG 化学    | POE          | 韩国丽水         | 1      | 茂金属催化剂               |

资料来源：华经产业研究院，中国化工信息，华泰研究

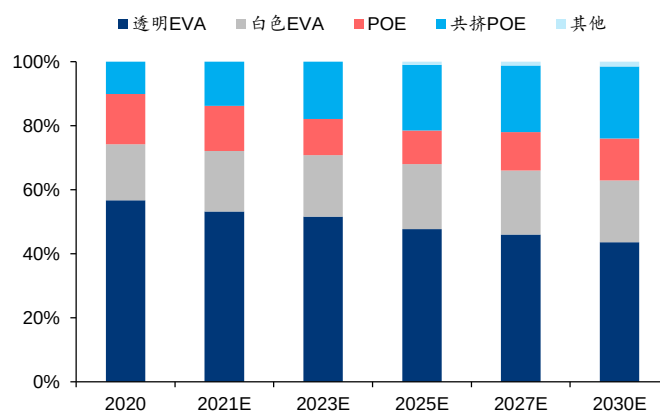
POE 因其良好的力学性能、耐紫外性能、耐老化性能及流变性能等可被作为光伏 EVA 料改性剂或单独作为封装胶膜使用。据 CPIA，2020 年国内 POE/共挤型 POE 封装胶膜占比约 26%，在光伏组件整体需求增加和双玻组件渗透率提升等背景下，预计 2030 年渗透率将提升至 36%。除光伏封装胶膜外，POE 在汽车轻量化改性材料、EVA 发泡材料等领域需求也有望维持较快增长。据隆众资讯，2019 年国内 POE 消费量达 45 万吨，且预计未来几年需求增速有望保持在 10% 以上。

图表21: 全球及国内光伏累计装机量及预测



资料来源: CPIA, 华泰研究

图表22: CPIA 预测国内不同光伏封装胶膜材料渗透占比



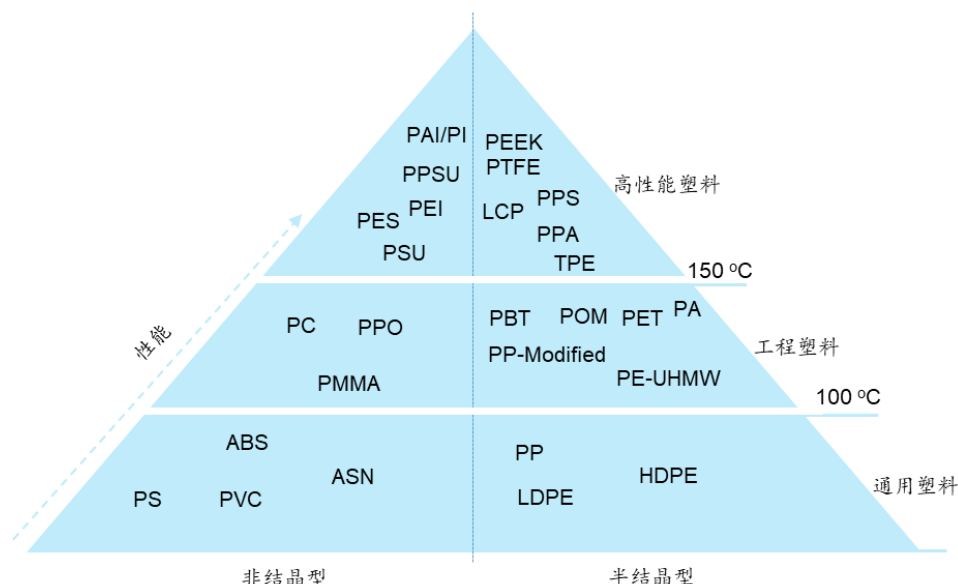
资料来源: CPIA, 华泰研究

目前国内尚未实现 POE 工业化生产, 近年来国家投入大量资源支持 POE 技术攻关, 国内科研机构、企业正加紧 POE 研发和生产应用, 目前已有一定进展。据中国化工信息, 茂名石化在建 1000 吨/年中试装置、万华化学拟建 20 万吨/年 POE (其中 1000 吨/年中试已完成, 预计 2025 年前全面达产), 政策支持和产业资本助力下, POE 国产替代有望取得突破。

### 工程塑料: 专用精细化需求提升, 高性能产品国产化有望加速

塑料按照分子结构和热性能等差异可分为通用塑料、工程塑料和高性能塑料, 通用塑料包括 PE、PP、PVC、PS 和 ABS 等品种, 工程塑料包括聚碳酸酯 (PC)、聚甲醛 (POM)、聚酰胺 (PA)、聚苯醚 (PPO) 和聚酯 (PET/PBT) 等, 高性能塑料包括聚苯硫醚 (PPS)、聚醚醚酮 (PEEK)、聚四氟乙烯 (PTFE)、聚砜 (PSU) 和聚酰亚胺 (PI) 等。目前国内工程塑料领域存在部分通用工程塑料自主核心技术较弱、原材料技术瓶颈受限, 以及特种/高性能塑料技术空白或规模化生产能力不足等问题。

图表23: 主要塑料种类的分类和性能示意图



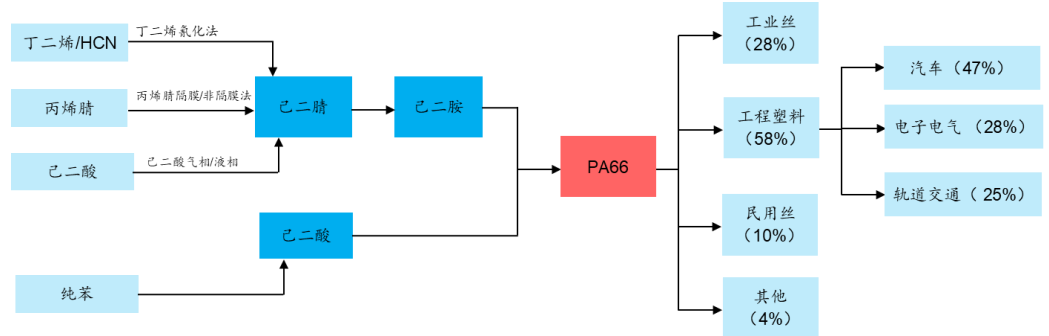
资料来源: 新材料在线, 华泰研究



### 尼龙 66：原材料供应瓶颈有望逐步突破

尼龙 66（又称“聚酰胺 66”或 PA66），由己二酸和己二胺聚合而成，最早由 1938 年杜邦公司实现工业化生产。PA66 具有良好的耐热性、耐疲劳性、高强度和低热收缩率等特性，广泛用于工程塑料、工业丝、民用丝和薄膜等领域。

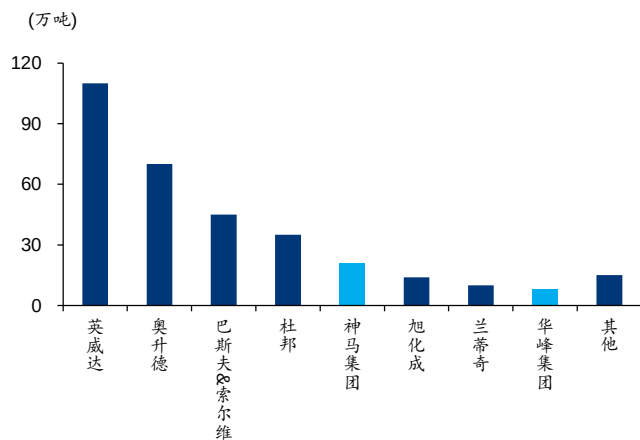
图表24： PA66 产业链简图



注：图中百分比指 2019 年国内 PA66 材料的下游应用领域占比  
资料来源：中国石油和化学工业联合会，百川盈孚，华泰研究

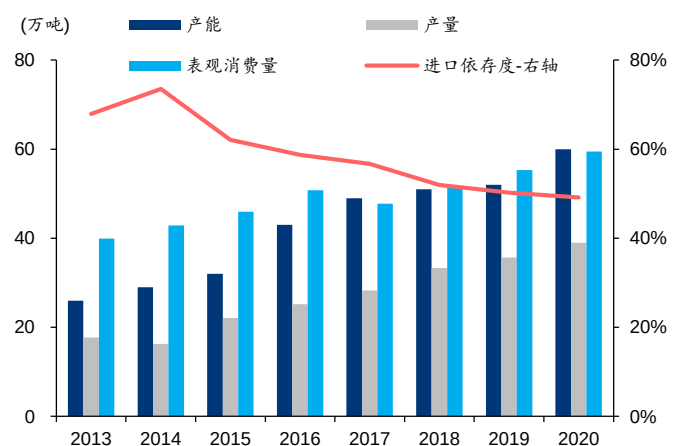
PA66 的原材料己二腈长期被国外英威达、奥升德和索尔维等垄断，全球 PA66 市场也主要以国外企业为主，英威达、奥升德和索尔维（聚酰胺业务被巴斯夫收购）长期占据 50% 以上份额。国内仅神马集团、华峰集团等具备一定产能。据天天化工网数据，2020 年国内 PA66 年产能约 60 万吨，产量约 39 万吨，表观消费量近 60 万吨，进口量依存度有 50% 左右。

图表25： 2020 年全球 PA66 主要生产企业及产能



资料来源：华经情报网，卓创资讯，中国化工信息周刊网，华泰研究

图表26： 国内 PA66 产能产量、表观消费量和进口依存度情况



资料来源：天天化工网，华经情报网，华泰研究

据隆众资讯，2020 年全球己二腈总产能 179.6 万吨，其中英威达产能为 104.3 万吨/年，为全球最大的己二腈生产企业，其次为奥升德和索尔维，年产能分别为 50.5 万吨和 26 万吨。2019 年以来，国内企业在己二腈研发和产业化方面不断突破，如华峰集团自主研发并建成 5 万吨/年装置；中国化学与齐翔腾达合资公司天辰齐翔总投资 105 亿元建设 100 万吨/年尼龙 66 产业链项目，其中包括 50 万吨/年己二腈产能。同时，英威达计划投资 70 亿元在上海启动建设年产 40 万吨己二腈生产基地，预计 2022 年投产。

**图表27： 国内己二腈在建项目进展情况**

| 企业名称    | 在建产能（万吨） | 生产工艺 | 项目主要内容                          |
|---------|----------|------|---------------------------------|
| 英威达（中国） | 40       | 丁二烯法 | 计划 2022 年投产                     |
| 华峰集团    | 25       | 己二酸法 | 一期 5 万吨于 2019 年建成投产，总规划产能 30 万吨 |
| 天辰齐翔    | 50       | 丁二烯法 | 一期 20 万吨，总规划 50 万吨              |
| 神马艾迪安化工 | 20       | 丁二烯法 | 一期 5 万吨，预计 2022 年投料试车           |
| 安徽曙光    | 10       | 丁二烯法 | 处于 0.3 万吨中试阶段                   |
| 河南峡光    | 5        | 己二酸法 | 采用瑞典国际化工技术，预计 2022 年投产          |

资料来源：卓创资讯，率捷咨询，华泰研究

随着国内己二腈技术不断突破，未来 PA66 原料端制约有望逐步缓解。国内部分企业亦逐步增加 PA66 投资布局，未来 PA66 国产化程度有望逐步提升。

**图表28： 国内 PA66 在建或规划项目情况**

| 企业名称    | 新增产能（万吨） | 项目进展情况                                                                                 |
|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 天辰齐翔    | 100      | 总规划 100 万吨尼龙新材，50 万吨己二胺和 50 万吨己二腈并联手 50 万吨丙烯腈，分三期，一期 20 万吨己二腈和 20 万吨尼龙 66 等预计 2022 年投产 |
| 旭阳集团    | 60       | 2021 年 5 月引进央企作为战略合作伙伴开展合作                                                             |
| 英威达（中国） | 21       | 2021 年 10 月举行开工仪式，主要建设 30 万吨/年尼龙 66、20 万吨/年氨氯酸、30 万吨/年己二腈、30 万吨/年己二胺等                  |
| 湖北三宁化工  | 20       | 2021 年 8 月签约合作备忘录，预计 2022Q2 投建，2024Q1 运营                                               |
| 河南峡光    | 20       | 2021 年 9 月环评公示                                                                         |
| 山西恒力新材料 | 12       | 规划建设 30 万吨己二酸、10 万吨己二腈、10 万吨己二胺和 20 万吨尼龙 66，分三期建设，十四五期间内完成                             |
| 华鲁恒升    | 8        | 2021 年 9 月环评第一次公示                                                                      |
| 宁夏瑞泰科技  | 4        | 2021 年 8 月项目立项公示，建设周期 2021-2023 年                                                      |
| 浙江新力新材料 | 3        | 计划 2021 年初试运行                                                                          |

资料来源：兴园化工园区研究院，塑米城，卓创资讯，华泰研究

### 聚苯醚：轻量化工程塑料，国产化占比低

聚苯醚（简称“PPE”或“PPO”），是由 2,6-二甲基苯酚（DMP）通过氧化耦合反应缩聚而成的热塑性工程塑料，产量在工程塑料中居第四位。PPE 性能优越，无卤阻燃，是汽车轻量化、电子薄壁化、无卤化理想的工程塑料。目前 90% 以上 PPE 通过改性利用，改性产品（MPPE）包括 PPE/PS、PPE/PA/弹性体和 PPE/PBT/弹性体合金等，据中国石油和化学工业联合会，2019 年全球 MPPE 需求约 36 万吨，国内需求约 12.5 万吨，随着新能源汽车、电子与光伏等行业兴起，预计未来 PPE 市场需求将稳步增长。

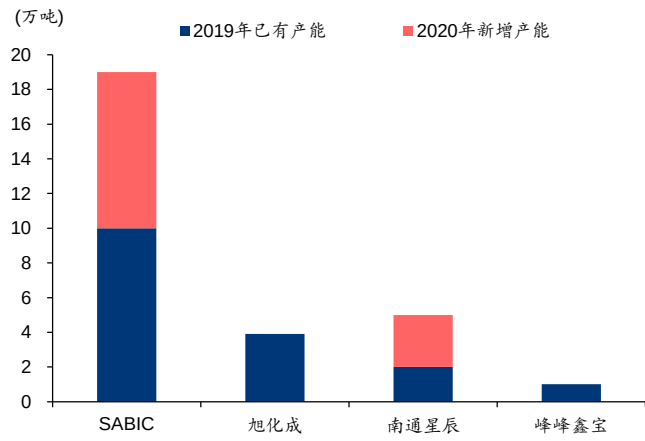
**图表29： PPE 不同领域需求情况**

| 应用领域     | 需求情况及动向                                                                                                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 汽车部件     | (1) 北美、中国、东南亚等国家由于汽车生产扩大，汽车部件对 MPPE 需求量稳步增长<br>(2) 随着电装化进展和 HEV、EV 等普及，MPPE 需求量增大，HEV、EV 部件中虽然和一些其他树脂有竞争，但 MPPE 在耐蓄电池液性方面有优势，用于蓄电池外壳、隔板、端子外壳等的用途在增加 |
| 电子、电力部件  | (1) 用于太阳能电池接线盒需求量虽然增长稍为缓慢，但需求量一直在增长<br>(2) 定制用大型二次电池周围的部件和连接器、电源适配器等新能源相关方面的需求量在增加                                                                  |
| 家电、OA 部件 | (1) 新兴国家的办公需求量旺盛，OA 机器生产扩大，MPPE 部件需求量稳步增长<br>(2) OA 机器生产据点集中在中国，但日系厂家正在向东南亚转变，该区域对 MPPE 的需求量也会增长                                                    |
| 其他       | (1) MPPE 耐水分解性优异，管道接头、泵部件、槽罐、自来水管仪表外壳等需求稳固<br>(2) 用水相关领域，中国和东南亚等国家伴随着基础设施完善，预计需求量逐步增长                                                               |

资料来源：中国石油和化学工业联合会，华泰研究

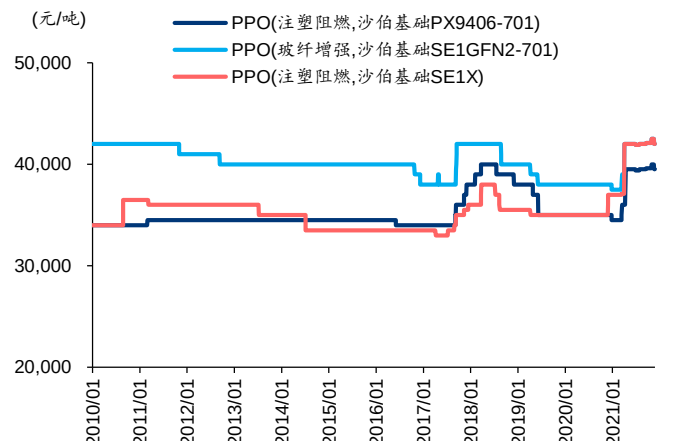
全球 PPE 高度集中，长期被国外企业垄断，据中国石油和化学工业联合会，2019 年全球产能约 16.9 万吨，其中 SABIC 和旭化成两家企业产能合计占比达 82%。国内方面，南通星辰和峰鑫宝分别具备 2 万吨和 1 万吨左右产能。2020 年，SABIC 和南通星辰分别扩充至 19 万吨和 5 万吨，其中南通星辰产能超过旭化成跃居第二位。据中国石油和化学工业联合会，2020 年 MPPE 国内需求量约 15 万吨，折 PPE 原粉达到 7 万吨，国内仍主要采用进口原粉生产 MPPE，产品价格亦主要由进口产品决定。

图表30: 全球 PPE 生产企业及产能情况



资料来源：中国石油和化学工业联合会，华泰研究

图表31: 国内 PPE 市场主要产品类型及价格情况



资料来源：Wind，华泰研究

PPE 生产技术难度较大，主流工艺包括均相溶液聚合法和沉淀聚合法，目前 SABIC、旭化成和峰峰鑫宝均采用均相溶液聚合法，沉淀聚合法由南通星辰自主研发。

图表32: PPE 生产工艺及特点

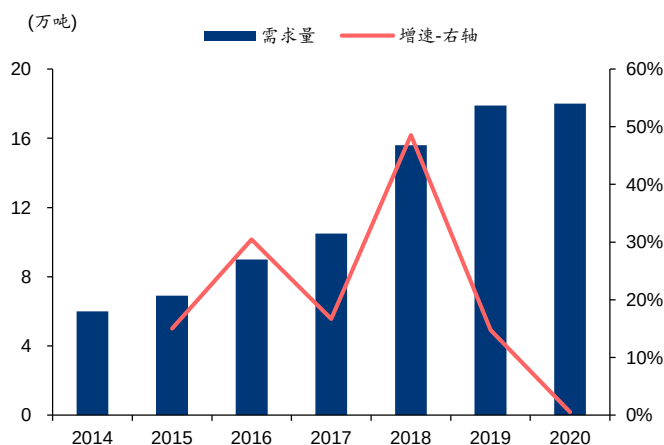
| 工艺名称   | 主要工艺过程                                                                                                                         | 特点                                 | 主要企业           |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| 均相溶液聚合 | (1) 氧化偶联聚合：甲苯/二甲苯为溶剂，铜氨络合催化下，DMP 氧化偶联聚合<br>(2) 树脂沉淀：单体耦合物达到一定黏度时加入甲醇/乙醇，使聚合物沉淀<br>(3) 后处理：聚合物过滤/离心分离、含 30%硫酸乙醇液洗涤、稀碱液浸泡、干燥、造粒等 | 均相反应易调控，反应与聚合物沉淀过程分离，得到的 PPE 纯度高   | SABIC、旭化成、峰峰鑫宝 |
| 沉淀聚合   | (1) 氧化偶联聚合及沉淀：DMP、甲苯/二甲苯、甲醇/乙醇混合溶液，通氧反应偶联，聚合物边反应边析出<br>(2) 后处理：聚合物分离、洗涤和干燥等                                                    | 流程短，但聚合沉淀同时进行，稳定性差，聚合物可能含铜离子，纯化难度大 | 南通星辰           |

资料来源：中国石油和化学工业联合会，华泰研究

### 聚苯硫醚：国产化水平较低的特种工程塑料

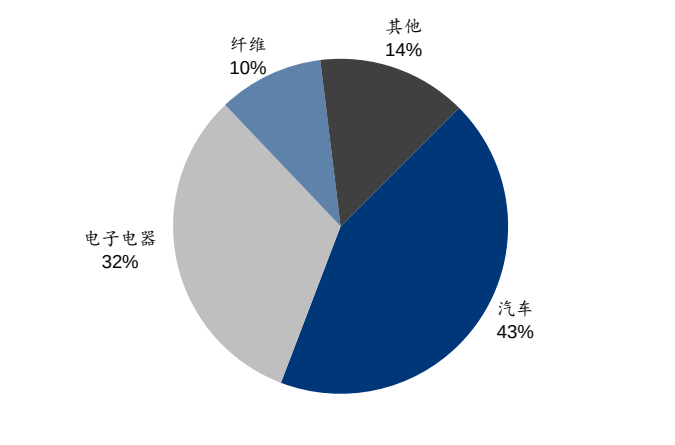
聚苯硫醚，又名聚亚苯基硫醚 (PPS)，具备耐高温、耐辐射、高阻燃、高尺寸稳定性、良好的耐溶剂和化学腐蚀等特性，被公认为是第六大特种工程塑料，也是八大宇航材料之一。因其优异的性能，PPS 被广泛用于汽车、电子电器、纤维、精密仪器、机械、薄膜、电力、航空等领域，据 2019 年日本富士经济报告，聚苯硫醚树脂全球需求每年以 8%-10% 左右速度增长，Markets and Markets 预计 2026 年全球聚苯硫醚市场规模将达到 86 亿美元以上。

图表33: 近年来国内 PPS 改性及复合材料需求情况



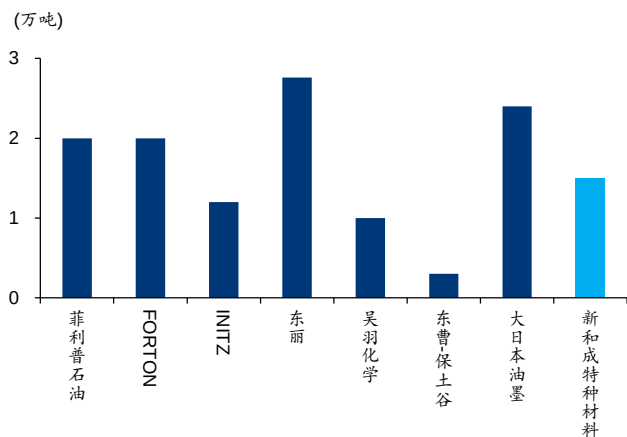
资料来源：中国石油和化学工业联合会，华泰研究

图表34: 2019 年国内 PPS 下游消费及占比情况

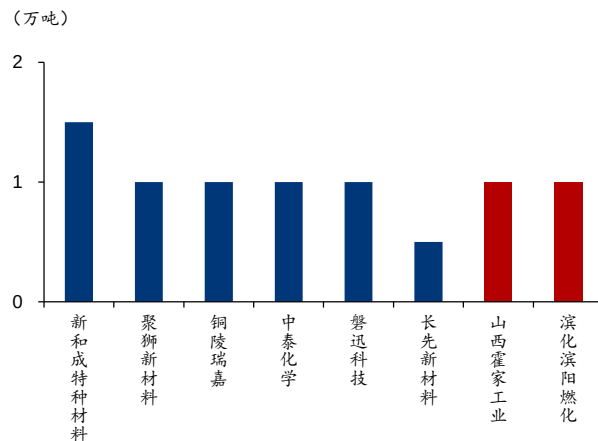


资料来源：中国石油和化学工业联合会，华泰研究

据中国石油和化学工业联合会，2019 年全球 PPS 树脂产能逾 17 万吨，工业化技术主要由美国、日本和韩国等国家的企业掌握。国内新和成特种材料自主研发具备 1.5 万吨/年生产能力，其余企业规模均较小，且长期以来在解决生产工艺中的溶剂、催化剂回收以及连续化稳定生产等方面未取得明显突破，特别是纤维级 PPS 树脂国内一直无法实现规模化生产。

**图表35： 2019 年全球主要 PPS 生产企业及产能情况**


资料来源：中国石油和化学工业联合会，华泰研究

**图表36： 2019 年国内主要 PPS 生产企业及产能情况**


注：红色标注为 2019 年规划建设产能，实际进度暂未公开

资料来源：中国石油和化学工业联合会，华泰研究

聚苯硫醚主要生产工艺有熔融缩聚法和硫化钠法，熔融缩聚法以硫磺和对二碘苯等为原料，在引发剂作用下熔融聚合得到 PPS，由于原料对二碘苯生产工艺复杂和产物精制困难等原因，未得到广泛应用；硫化钠法以对二氯苯和硫化钠或硫化氢钠为原料，在极性有机溶剂中缩聚得到 PPS，是目前主流的工业化技术。随着国内技术突破，未来国产化率有望持续提升，且随着产品性能的优化，应用市场亦有望不断拓展。

### 聚芳醚酮：国内处于连续规模化生产探索期

聚芳醚酮（PAEK），是主链由亚苯基环通过醚键、酮键连接而成的聚合物，按照醚基、酮基数量和顺序不同可分为聚醚醚酮（PEEK）、聚醚酮酮（PEKK）、聚醚酮（PEK）、聚醚酮醚酮酮（PEKEKK）等。据中国石油和化学工业联合会，目前市场上以 PEEK 为主，产量占各类 PAEK 的 80% 以上，其次是 PEKK 约 10%。PAEK 分子含有刚性苯环，因此耐高温、抗辐射和耐化学品等性能优异，在汽车、航空航天、石油化工和电子电器等领域得到广泛关注和应用。

**图表37： PAEK 下游应用情况**

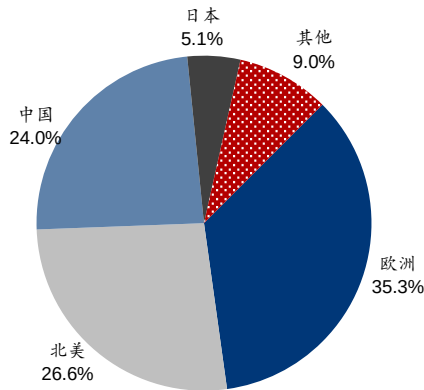
| 应用领域 | 关键性能因素                                         | 终端应用场景                                          |
|------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 汽车工业 | 轻量化，耐摩擦，力学性能优异，噪声比金属低 50%，重量减轻 85%，零件成本可降低 20% | 发动机内罩、汽车轴承传动、ABS 制动器、涡轮增压机等                     |
| 航空航天 | 阻燃、耐热、耐化学、轻量化                                  | 同玻璃纤维、碳纤维等得到复合材料可用于机架结构设计等                      |
| 电子电器 | 高稳定性，污染物释放极少                                   | 智能手机、平板电脑、智能手表和智能眼镜，也可代替薄壁电子连接器中的液晶聚合物和 PBT 树脂等 |
| 医疗卫生 | X 射线透明性、弹性模量与骨皮质接近；耐化学性                        | 替代钛制植入物；用于手术刀等需要反复消毒的医疗器械                       |
| 工业领域 | 耐高温、高压等                                        | 石油和天然气工业（阀门、连接器、密封件等）；化工防腐                      |
| 其他领域 | -                                              | 增材制造等                                           |

资料来源：中国石油和化学工业联合会，华泰研究

据中国石油和化学工业联合会，2019 年全球 PAEK 市场空间约 8.5 亿美元，由欧美发达国家主导。国内早期研发和应用集中在国防军工领域，近年来民用领域逐渐活跃，据中国化工信息，2020 年国内 PEEK 需求量约 1450 吨，2015-2020 年复合增速达 40%，预计未来在汽车、电子电器等需求带动下仍将保持 15%-20% 的增速，至 2026 年将达到 3354 吨。

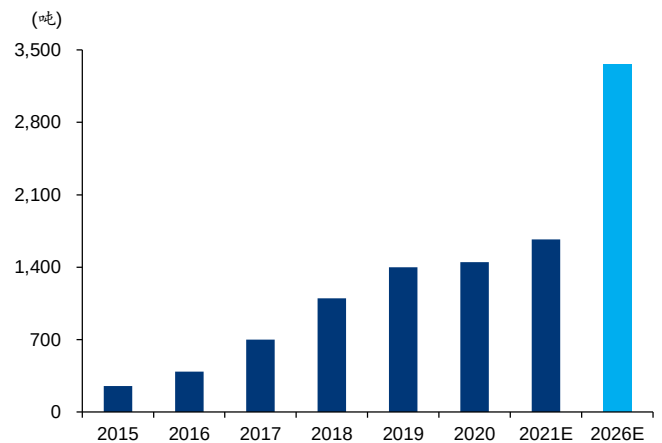


图表38：2019年全球PEEK市场份额



资料来源：华经产业研究院，华泰研究

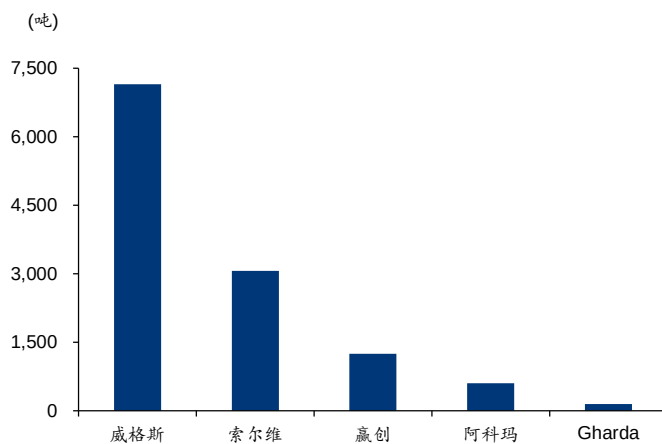
图表39：国内PEEK消费量及预测



资料来源：中国化工信息，前瞻产业研究院，华泰研究

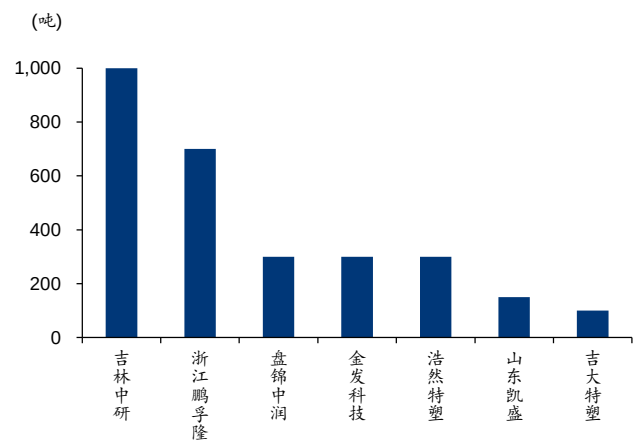
全球 PAEK 主要集中在欧洲、美国和印度等地区，其中威格斯（Victrex）拥有全球最大的 7150 吨产能，其次是索尔维 3060 吨。近年来，国内企业布局了较多生产线，但产能和实际产量均较低，尚未达到连续化生产水平，另一方面，随着技术积累，产品质量在稳步提高，未来有望持续在工业化和产品应用拓展等方面取得更大突破。

图表40：2019年国外主要PAEK企业及产能



资料来源：中国石油和化学工业联合会，中国化工信息，华泰研究

图表41：2019年国内主要PAEK企业及产能



资料来源：中国石油和化学工业联合会，华泰研究

### 热塑性弹性体：国产化提升需突破规模化和工艺稳定性等问题

热塑性弹性体（TPE）是一种在常温下显示硫化橡胶的高弹性，而在高温下能像热塑性塑料一样易于加工成型，因此兼具硫化橡胶和热塑性材料特性，被称为“第三代橡胶”。经过多年发展，TPE 已形成多种品类，如热塑性苯乙烯类弹性体（SBC）、热塑性聚氨酯弹性体（TPU）、热塑性聚酯弹性体（TPEE）、热塑性硫化橡胶（TPV）等，几乎涵盖了合成橡胶和合成树脂的所有领域，在耐高温、耐油热、高阻隔性、高绝缘性等方面应用不断拓展。

#### 热塑性硫化橡胶：国内规模化生产能力有待提升

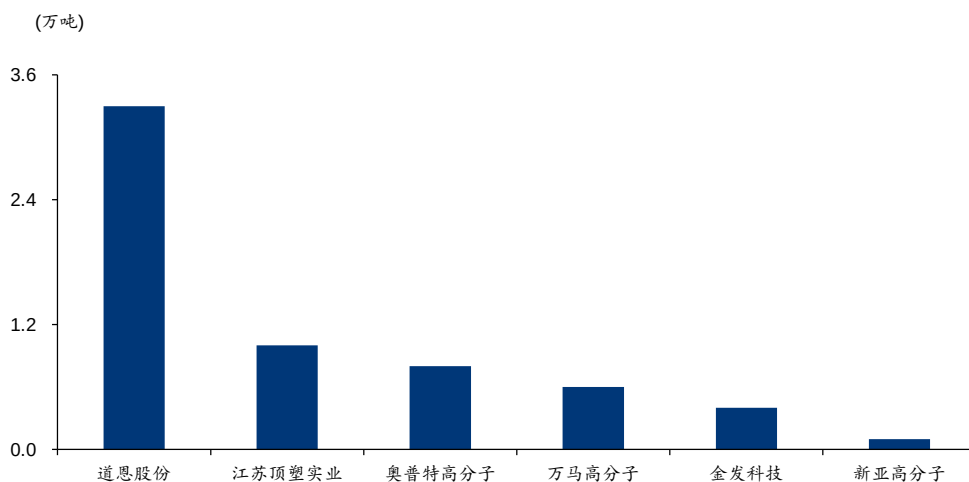
热塑性硫化橡胶（TPV）是采用动态全硫化法制得的共混型热塑性弹性体，TPV 具备比橡塑简单共混物更优异的性能，可以使用热塑性塑料加工设备进行加工，操作简单且能耗较低，被用于替代传统热固性硫化橡胶，近年来发展迅速。TPV 主要品种为 EPDM/PP 型 TPV，占有品种产量的 90% 以上。据中国石油和化学工业联合会，2019 年全球 TPV 需求约 60 万吨（其中国内约 5 万吨），主要应用于汽车、工业、消费品和电子电器等领域，其中汽车领域主要受轻量化需求推动，在 TPV 下游应用占比最大，在汽车制造等需求带动下，中国石油和化学工业联合会预计 20-24 年全球 TPV 产量年复合增速达 6%。

**图表42：TPV 下游应用情况**

| 应用领域 | 关键性能因素                            | 具体应用场景                                                                                                    |
|------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 汽车制造 | 具备可回收和重复利用性能，替代传统橡胶制品；<br>汽车轻量化需求 | 耐候性密封件：车门、车窗、车玻璃、车灯等<br>车厢内饰：轿车内部各种部件、把手与手柄、插座、托盘等<br>车辆外饰：油箱密封件、前扰流器、挡泥板等<br>引擎盖和车底：进气系统、减震器、管路、护套、控制电缆等 |
| 建筑行业 | 耐热性、耐压缩变形性、密封性等                   | 建筑门窗、幕墙密封                                                                                                 |
| 电线电缆 | 阻燃、防火、耐压缩变形性等                     | 包覆材料                                                                                                      |
| 医疗行业 | 适用于环保要求严格、无毒卫生的橡胶制品               | 医药胶塞                                                                                                      |
| 其他领域 | -                                 | 高速列车、航空航天等                                                                                                |

资料来源：中国石油和化学工业联合会，华泰研究

据中国石油和化学工业联合会，全球 TPV 厂商约 30 家，但埃克森美孚占据约 90% 的市场份额，是该领域的龙头企业，其余生产规模较小且分散度高。国内 TPV 产业化较晚，2003 年山东道恩高分子通过自主研发建成国内首条 3000 吨/年中试生产线，2018 年道恩股份扩产至 3.3 万吨，成为国内最大的 TPV 生产企业。由于 TPV 生产工艺、设备和配方的复杂性，国内近年来布局产能的企业较多，但整体生产能力均较低，且高端产品较少或稳定性不足，未来在规模化生产能力和产品高端化应用等方面仍有较大的提升空间。

**图表43：2019 年国内主要 TPV 生产企业及产能**

资料来源：中国石油和化学工业联合会，华泰研究

**热塑性聚酯弹性体：国内稳定连续生产仍存在技术瓶颈**

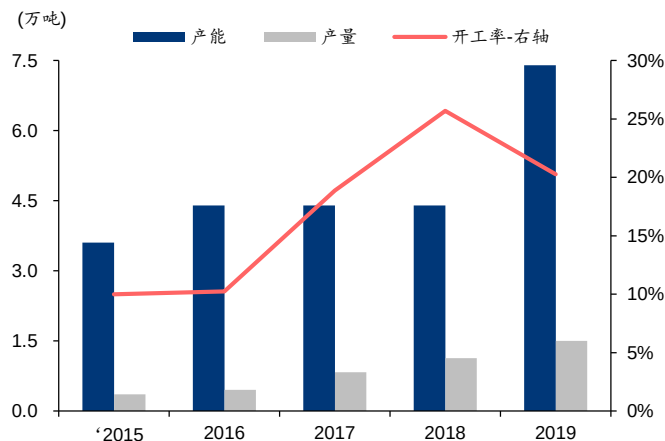
热塑性聚酯弹性体 (TPEE) 是一类同时含有高熔点、高硬度的结晶型聚酯硬段和玻璃化转变温度较低的非结晶型聚醚或聚酯软段的嵌段聚合物。TPEE 分子中硬段通常为 PBT、PET、PTT 等，赋予了 TPEE 高强度、高耐热性、耐蠕变性、抗溶剂等性能；软段通常为 PEG、PPG、PTMG 等，为无定形结构，在常温下处于高弹性态，因此 TPEE 兼具橡胶和工程塑料的诸多优良性能，且可通过调节硬段和软段的结构和比例适应不同场景的需求。

**图表44：TPEE 性能特点和应用领域**

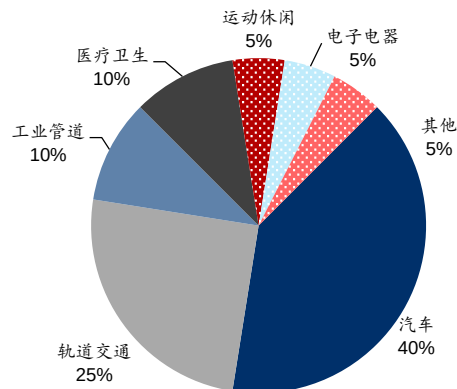
| 主要特性     | 性能描述和应用                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 硬度、模量可控  | 调节软硬段比例，TPEE 的邵尔硬度可从 20 到 90 变化，与相同硬度的其他 TPE 相比，TPEE 模量更高。因此 TPEE 可缩小制品的横截面积，减少材料用量                       |
| 耐疲劳性能    | TPEE 低温柔顺性好，低温缺口冲击强度优于其他 TPE。TPEE 具有优异的耐疲劳性能，与高弹性特点相结合，使该材料成为多次循环负载使用条件下的理想材料，适宜制作齿轮、胶辊、挠性联轴节、皮带等         |
| 耐热性能     | TPEE 能适应汽车生产线上的烘漆温度，并且在高温下力学性能损失小。同时还具有出色的耐低温性能，TPEE 脆点低于 70℃，并且硬度越低，耐寒性越好。大部分 TPEE 可在 -70~200℃ 使用，温度范围较宽 |
| 耐化学介质性   | 室温下能耐多数极性液体化学介质（如酸、碱、胺及二醇类化合物），对大多数有机溶剂、燃料及气体的抗溶胀性能和抗渗透性能较好，燃油渗透性仅为氯丁橡胶、氯磺化聚乙烯橡胶、丁腈橡胶等耐油橡胶的 1/3~1/300     |
| 耐候性、耐老化性 | TPEE 在水雾、臭氧、室外大气等各种外界条件下，化学稳定性优良                                                                          |
| 高回弹性     | TPEE 材料应用到弹簧中，可使弹簧具有很长的使用寿命，能够帮助火车平稳地启动、加速、减速以及停止等。与橡胶材料相比，具有更大的重复使用性，还能保持很好的弹性                           |

资料来源：中国石油和化学工业联合会，华泰研究

据中国石油和化学工业联合会，2020 年全球 TPEE 需求量（含改性产品）预计达 40 万吨，近年来以每年 8% 左右的速度增长。生产企业方面，全球 TPEE 产能主要集中在美国、荷兰和日本等研发起步较早的国家，杜邦、帝斯曼等少数企业占据主要份额，国内 TPEE 产能规模较小，多数为千吨级小规模装置，据化工市场信息，2019 年国内产能约 7.4 万吨（其中蓝山屯河当年新增 3 万吨产能），但产量仅 1.5 万吨左右，由于工艺复杂、成本过高及工艺稳定性差等原因，开工率不足 20%，国内应用也主要局限在高端汽车、高铁等特定领域。

**图表45：2015-2019 年国内 TPEE 产能、产量和开工率情况**


资料来源：化工市场信息，华泰研究

**图表46：2019 年国内 TPEE 下游应用情况**


资料来源：化工市场信息，华泰研究

生产工艺方面，目前 TPEE 主流技术包括端羟基聚酯法（可分为直接酯化法和酯交换法）、端乙酰氧基聚酯法和链交换法。整体上现阶段不同工艺成本均较高，国内企业在装置运行稳定性和规模化生产能力等方面均有待提升。

**图表47：TPEE 主要生产工艺及特点**

| 工艺名称     | 主要过程               | 工艺特点                                      |
|----------|--------------------|-------------------------------------------|
| 端羟基聚酯法   | 直接酯化法              | PTA、BDO、PTMG 熔融共聚                         |
|          | 酯交换法               | DMT、BDO 和 PTMG 直接聚合                       |
| 端乙酰氧基聚酯法 | DMT、EG 和端乙酰氧基聚酯为原料 | DMT 熔融下与端乙酰氧基聚酯酯交换，然后生成物在 EG 环境下缩聚，过程较为复杂 |
| 链交换法     | 聚酯和聚酯直接发生酯交换反应     | 有望利用废弃聚酯为原料合成 TPEE                        |

资料来源：中国石油和化学工业联合会，化工市场信息，华泰研究

## 高端聚酯 PETG：国内大规模工业化装置已有进展

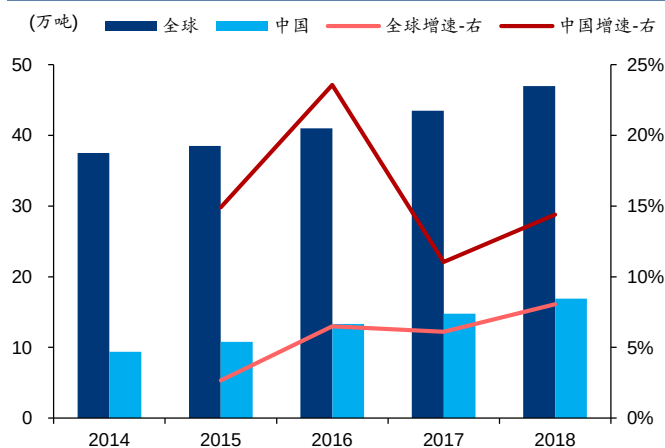
PETG 是 PET 合成过程中部分乙二醇被其他二醇（共聚单体）取代所得到的共聚产品，共聚单体替代乙二醇使得共聚酯熔点下降，玻璃化转变温度上升，结晶度下降，因此 PETG 透明度高，具有优异的热成型性能、坚韧性、耐候性、易加工性、耐化学性，适宜成型厚壁的透明制品，是 PC、PMMA 等材料的理想替代品。PETG 是一种环保型材料，符合食品接触管理要求，热加工时不产生难闻气味，焚化时不会释放有毒气体，填埋处理后不会污染地下水源，随着我国对环保要求的提高，PETG 迎来广阔的发展机遇。

**图表48：PETG 与部分工程塑料性能对比**

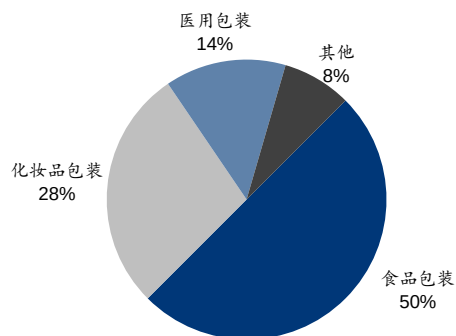
| 材料名称 | 优点                                     | 缺点                              | 抗老化时间   |
|------|----------------------------------------|---------------------------------|---------|
| PETG | 耐化学性、光学性能好、耐刮擦性好、耐低温（-40℃）、耐抗压抗冲击、印刷性好 | 耐高温性稍差，但满足 80℃ 以内的日常环境          | 10-20 年 |
| PC   | 力学性能好、抗蠕变、耐高低温、尺寸稳定性好                  | 环保性差（含双酚 A）、抗疲劳性差、耐溶剂差、不耐紫外光和强碱 | 10-20 年 |
| PMMA | 透明性、化学稳定性、耐候性                          | 耐热性差、不耐刮擦、易燃烧                   | 3-5 年   |
| PET  | 耐疲劳、耐低温、耐摩擦、稳定性好                       | 抗冲击性能差                          | 10-20 年 |
| PVC  | 耐化学性                                   | 软化点低有毒释放                        | 3-5 年   |
| ABS  | 耐高低温、耐化学性                              | 不耐候                             | 3-5 年   |

资料来源：华润材料招股说明书，华泰研究

2011 年欧盟和我国先后在食品接触材料领域禁用含有双酚 A 的产品，以 PETG 为主的共聚酯得到了快速发展。据中国石油和化学工业联合会，2018 年全球需求量约 47 万吨，预计此后 5 年将有 7% 左右的复合增速水平，国内 2018 年需求量约 17 万吨，已成为全球最大的 PETG 消费市场。PETG 消费结构中，食品包装占比最大，接近 50%，其次为化妆品包装和医用包装，受健康环保等因素影响，未来 PETG 在各领域的应用需求有望持续增长。

**图表49： 2014-2018 年全球和国内 PETG 需求情况**


资料来源：中国石油和化学工业联合会，华润材料招股说明书，华泰研究

**图表50： 2018 年国内 PETG 下游应用占比**


资料来源：中国石油和化学工业联合会，华泰研究

PETG 工业化技术主要有 DMT 法和 PTA 法。DMT 法以对苯二甲酸二甲酯 (DMT)、EG、1,4-环己烷二甲醇 (CHDM) 为原料；PTA 法以 PTA、EG、CHDM 为原料，PTA 法生产过程无需回收甲醇，可简化装备和流程，且近年来 PTA 易得性提升，是主流的研究方向。CHDM 原料长期被美国伊斯曼和韩国 SK 两家公司垄断，伊斯曼和 SK 化学采用上游原料和下游共聚酯产品一体化配套生产模式，是目前全球主要的 PETG 生产企业。据中国石油和化学工业联合会，目前国内 90% 以上 PETG 聚酯需从 Eastman 和 SK 化学进口。

近年来，大连化物所、江苏凯凌化工、康恒化工等公司先后突破 CHDM 生产技术，为 PETG 国产化奠定了基础，华润材料、腾龙特种树脂、江阴华宏、江苏景宏等企业陆续推出了以 NPG 或 CHDM 作为共聚单体的 PETG 产品，其中华润材料自主突破 CHDM-PETG 和 NPG-PETG 技术，并规划建设 10 万吨产能，PETG 规模化生产有望新的取得突破。

**图表51： 2019 年全球及国内主要 PETG 聚酯生产企业情况**

| 地区 | 企业名称    | 产能                            | 装置所在地      | 工艺技术        |
|----|---------|-------------------------------|------------|-------------|
| 国外 | 伊斯曼     | 约 25 万吨                       | 美国、马来西亚、英国 | DMT 法/PTA 法 |
| 国外 | SK 化学   | 约 15 万吨                       | 韩国         | DMT 法       |
| 国内 | 中石油辽阳石化 | 工业试生产 10 万吨，已停产               | 辽宁辽阳       | PTA 法       |
| 国内 | 江苏伊尔曼新材 | 1 万吨，已停产                      | 江苏宝应       | PTA 法       |
| 国内 | 腾龙特种树脂  | 1 万吨                          | 福建厦门       | PTA 法       |
| 国内 | 江阴华宏化纤  | 3.5 万吨                        | 江苏江阴       | PTA 法       |
| 国内 | 江苏景宏新材  | 5000 吨                        | 江苏宿迁       | PTA 法       |
| 国内 | 河南银金达新材 | 1.5 万吨                        | 河南卫辉       | PTA 法       |
| 国内 | 华润材料    | 在建 10 万吨，一期 5 万吨 21 年底已产出合格产品 | 广东珠海       | PTA 法       |

资料来源：中国石油和化学工业联合会，华润材料招股说明书，华泰研究

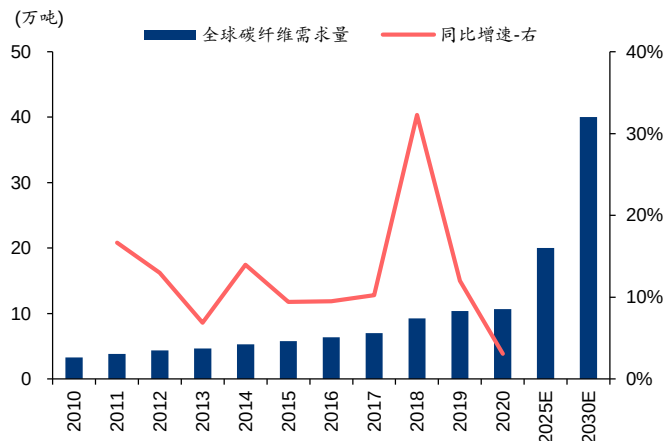


## 高性能纤维：国内企业长期发力攻关核心技术，进口替代有望加快

### 碳纤维：下游需求持续增长，未来高端领域高增长可期

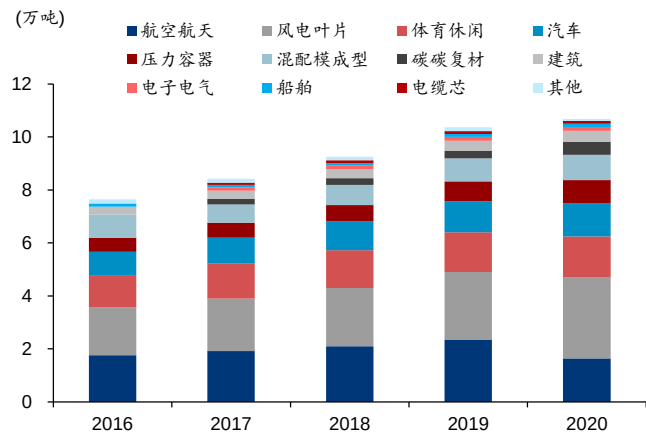
碳纤维是由聚丙烯腈（PAN）或沥青、粘胶、酚醛基等有机纤维在高温环境下裂解碳化形成的含碳量高于 90% 的碳主链结构无机纤维，目前全球 90% 以上的碳纤维通过 PAN 制造。碳纤维力学性能和化学稳定性优异，相比传统玻璃纤维和玄武岩纤维，具备密度低、高强度和高模量等优势，可作为航空航天、风电叶片等诸多领域的轻质高强材料。近年来全球碳纤维复合材料需求持续增长，据赛奥碳纤维，2020 年全球碳纤维需求量达 10.7 万吨，受疫情影响仅微增 3.1%，主要受航空航天方面需求下滑所致，预计 2025 年全球碳纤维需求将达 20 万吨，CAGR（21-25 年）为 13%。

图表52：全球碳纤维需求持续增长



资料来源：赛奥碳纤维，华泰研究

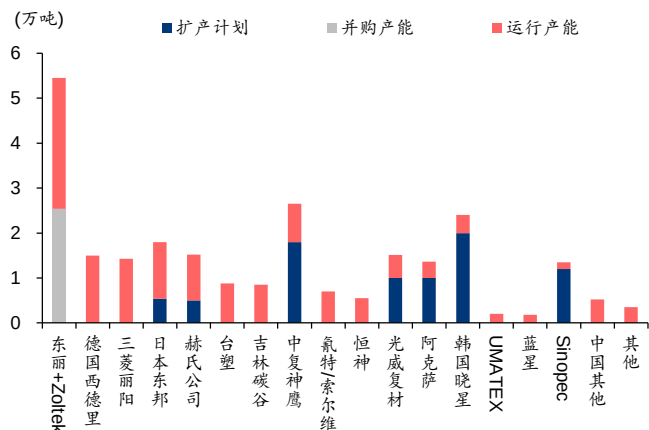
图表53：2016-2020 年全球碳纤维按下游需求分布



资料来源：赛奥碳纤维，华泰研究

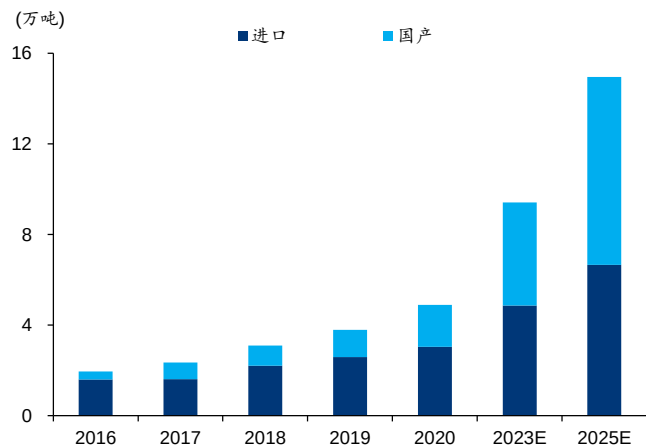
据赛奥碳纤维，2020 年中国总表观需求量为 4.89 万吨，同比增长 29%，CAGR（17-20 年）为 26%，国产占比达 38%，较 2016 年的 18% 显著提升，日本及中国台湾进口的碳纤维分别占中国总需求的 15%、15%。从产能角度，日本东丽收购 Zoltek 后保持全球领先地位，2020 年运行产能达 5.45 万吨，德国西德里、三菱丽阳等紧随其后，国内理论产能最大的为吉林碳谷、中复神鹰，运行产能均为 0.85 万吨。我们认为伴随复材性能的提升，碳纤维下游应用仍将持续扩大，国产碳纤维自给率仍将持续提升，并依托中国在光伏、氢能、航空航天、建筑、新能源汽车等领域的全球产业链优势地位由低端领域向高端应用升级。

图表54：2020 年全球主要碳纤维生产企业及产能情况



资料来源：赛奥碳纤维，华泰研究

图表55：中国碳纤维市场需求及预测



资料来源：2020 年全球碳纤维复合材料市场报告，赛奥碳纤维，华泰研究

### 芳纶：国内企业加速布局，关键设备和技术有望取得进步

芳纶是一类芳香族聚酰胺纤维，是由酰胺键互相连接芳香环（Ar-CONH-Ar）所构成的合成型线型高分子聚合物（至少有 85% 的酰胺键直接连接在 2 个芳环上）制成的纤维。芳纶按分子组成结构可分为间位芳纶、对位芳纶和杂环芳纶三种类型，芳纶具有高强度和高模量、高耐热温度和极限氧指数等优势，可用于航空航天、防弹防护、高温过滤等领域。

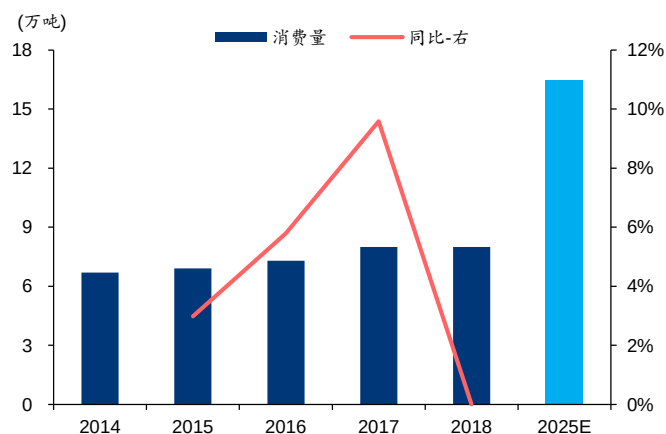
图表56：芳纶的基本性能

| 主要性能                    | 间位芳纶                                           |                | 对位芳纶                                          |             | 杂环芳纶                  |            |
|-------------------------|------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------------------|------------|
| 代表型号                    | 杜邦 Nomex                                       | 帝人 TeijinConex | 杜邦 Kevlar                                     | 帝人 Technora | 卡明斯克 SVM              | 卡明斯克 Armos |
| 密度 (g/cm <sup>3</sup> ) | 1.37-1.38                                      | 1.37-1.38      | 1.44-1.45                                     | 1.39        | 1.43-1.46             | 1.43-1.46  |
| 弹性模量 (GPa)              | 10-15                                          | 7.0-10         | 60-170                                        | 70-85       | 130-160               | 140-160    |
| 断裂强度 (GPa)              | 0.38-0.75                                      | 0.55-0.67      | 2.7-3.5                                       | 3.1-3.5     | 4.0-4.5               | 4.5-5.5    |
| 断裂伸长率 (%)               | 22-40                                          | 35-50          | 2.5-4.5                                       | 4.4-4.6     | 3.0-3.5               | 3.4-4.0    |
| 回潮率 (%)                 | 6.5                                            | 4.0-8.5        | 2.0-3.0                                       | 3           | 3.5-4.5               | 3.0-3.5    |
| 玻璃化转变温度 (°C)            |                                                | 270-280        |                                               | 345-360     |                       | 318        |
| 热分解温度 (°C)              |                                                | 400-430        |                                               | 430-550     |                       | 500        |
| 极限氧指数 (%)               |                                                | 28-31          |                                               | 27-30       |                       | 25         |
| 综合性能                    | 高耐热性、高阻燃性和绝缘性，高尺寸稳定性，耐酸腐蚀，介电性能优异。光稳定性较弱、染色性能较差 |                | 综合性能优异且性价比较好。强度是钢丝 5 倍以上，是高强工业尼龙、涤纶和玻纤的 2 倍以上 |             | 力学性能、热性能和复合性能均较好，价格较高 |            |
| 应用领域                    | 绝缘、芳纶纸及蜂窝、防护等                                  |                | 航空航天、通信、防弹、橡胶等                                |             | 航空航天、军事等              |            |

资料来源：中国石油和化学工业联合会，华泰研究

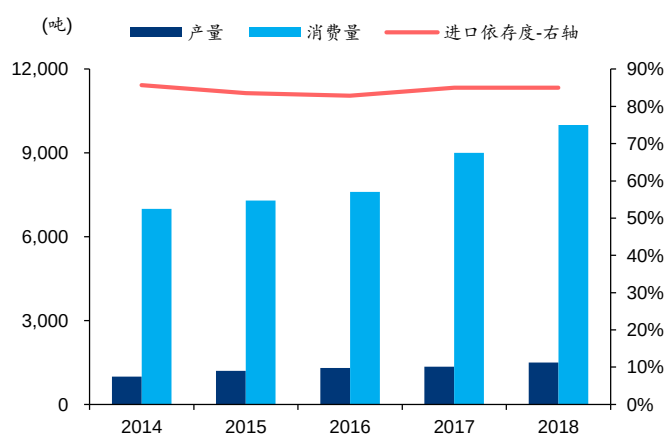
目前全球芳纶生产和应用以对位芳纶和间位芳纶为主。据中国石油和化学工业联合会，2018 年全球对位芳纶消费量约 8 万吨，预测到 2025 年将达到 15-18 万吨，国内 2018 年消费量约 1 万吨（进口为主），2025 年有望达到 1.8 万吨；间位芳纶方面，2018 年全球需求量约 4 万吨（国内约 0.6 万吨），全球产值约 58 亿美元，预计到 2025 年将达到 96 亿美元。

图表57：全球对位芳纶消费量及预测



资料来源：中国石油和化学工业联合会，华泰研究

图表58：中国对位芳纶产量和消费量情况



资料来源：中国石油和化学工业联合会，华泰研究

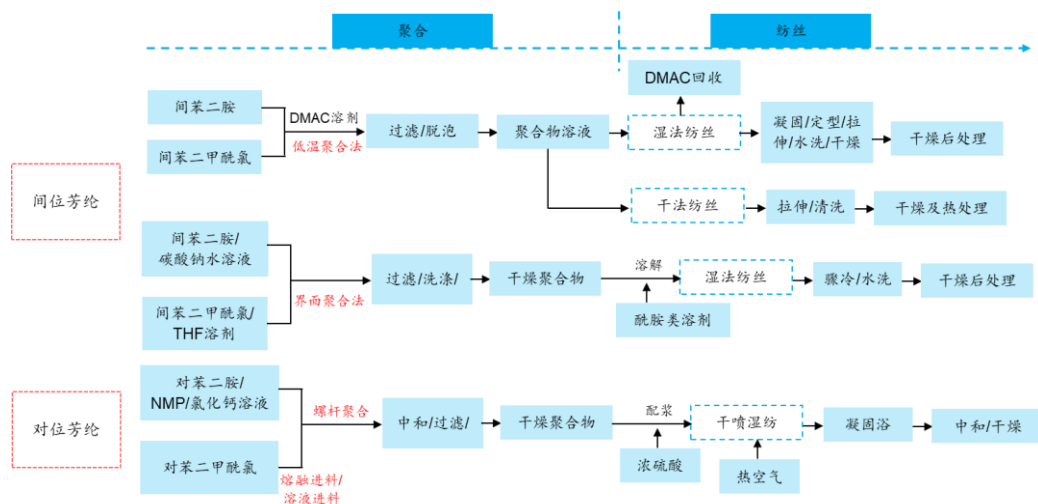
芳纶行业投资门槛高，技术难度大且生产设备要求高，全球的芳纶产能主要集中在美国杜邦、日本帝人等国外企业，国内泰和新材具备一定的规模化生产能力，其余企业产能较小。从规划新增产能看，国内已有多家公司披露拟投资或开始建设新的芳纶项目，预计未来国产化率将逐步提升。

**图表59：全球芳纶主要生产企业产能情况**

| 类型   | 企业名称   | 产能（千吨） | 备注                                                     |
|------|--------|--------|--------------------------------------------------------|
| 间位芳纶 | 美国杜邦   | 30     | -                                                      |
|      | 日本帝人   | 5      | -                                                      |
|      | 韩国汇维仕  | 1      | -                                                      |
|      | 泰和新材   | 7      | 产能 1.1 万吨，实际 7000 吨左右；计划新建 9000 吨，首期 4000 吨 21 年 8 月投产 |
|      | 超美斯新材  | 2      | 东华大学技术                                                 |
|      | 彩艳股份   | 1      | -                                                      |
| 对位芳纶 | 美国杜邦   | 35     | -                                                      |
|      | 日本帝人   | 32     | Twaron 品牌从荷兰阿克苏诺贝尔收购                                   |
|      | 韩国科隆   | 5      | -                                                      |
|      | 韩国晓星   | 1.2    | -                                                      |
|      | 泰和新材   | 4.5    | 计划 2022 年提升至 1.2 万吨；远期规划 2025 年间位/对位芳纶产能均扩产至 2 万吨      |
|      | 蓝星新材   | 1      | 计划新增 1000 吨产能，预计 2020 年投产，实际进度未公开                      |
|      | 中芳特纤   | 2      | 清华大学技术                                                 |
|      | 滨州聚芳   | 1      | 清华大学技术                                                 |
|      | 仪征化纤   | 1      | -                                                      |
|      | 中旭国泰实业 | -      | 计划建设 1.2 万吨（一期、二期各 6000），2019 年 12 月环评公示               |
|      | 神马股份   | -      | 2021 年 10 月公告拟投资 6.86 亿元建设 2000 吨对位芳纶产能                |
|      | 中化高纤   | -      | 新建 5000 吨产能，2021 年 3 月已成功投料试车                          |
|      | 卡明斯克   | 2      | -                                                      |

资料来源：中国石油和化学工业联合会，各公司公告，华泰研究

生产工艺方面，芳纶生产过程通常包括聚合和纺丝两个主要环节。目前国内还存在：（1）聚合螺杆等关键设备国产化不足或设备质量不高，基本依靠进口；（2）湿法/干法纺丝速度与国外相差较大（国内通常低于 500 m/min，国外可达 800 m/min），且工艺稳定性较差；（3）产品性能及稳定性不够，高模量的高端产品技术尚未突破等问题有待进一步突破。

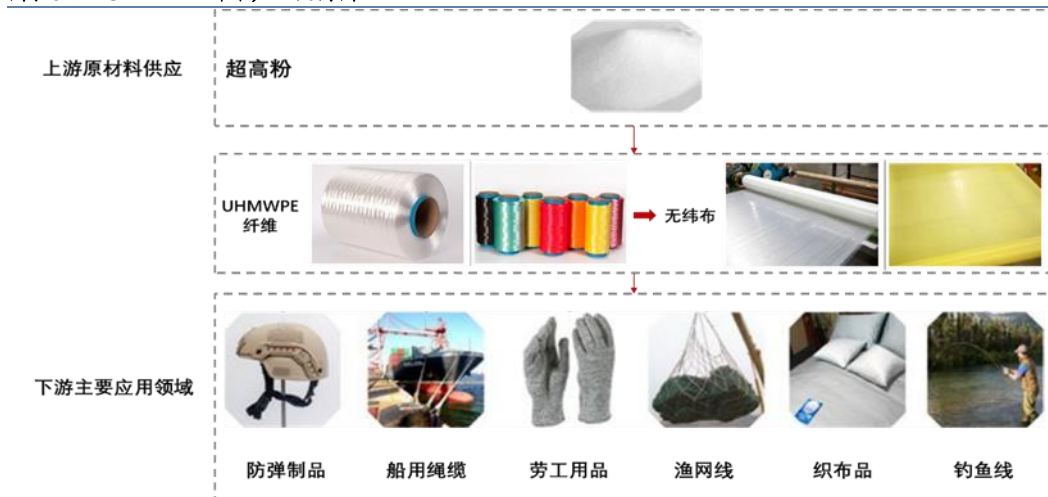
**图表60：芳纶生产工艺简图**

资料来源：中国石油和化学工业联合会，华泰研究

### 超高分子量聚乙烯纤维：下游应用拓展迅速，国内企业初具规模

超高分子量聚乙烯（UHMWPE）纤维是继碳纤维和芳纶纤维之后的第三代高性能纤维，是目前已工业化纤维材料中比强度和防弹性能最高的纤维。UHMWPE 纤维由分子量在 100 万以上的聚乙烯树脂纺出，其断裂伸长率高于碳纤维和芳纶，柔韧性好，在高应变率和低温下力学性能仍然良好，是一种非常理想的防弹、防刺安全防护材料。

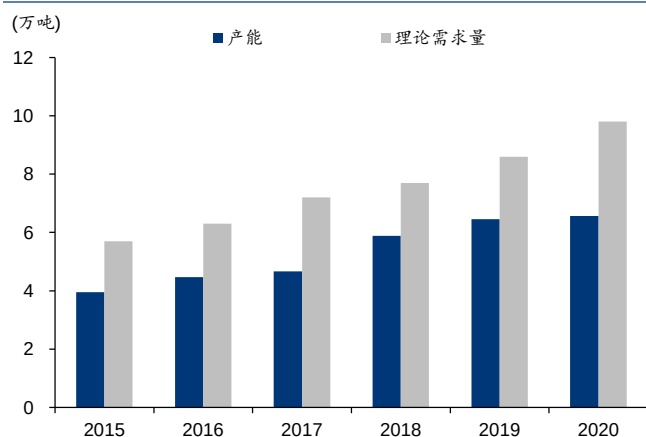
图表61: UHMWPE 纤维产业链简图



资料来源：同益中招股说明书，华泰研究

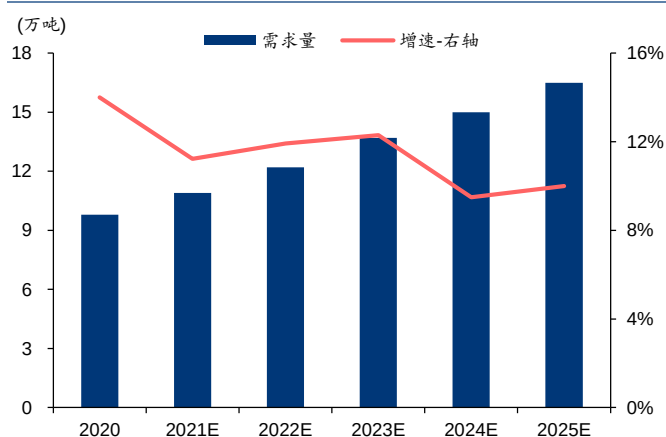
据前瞻产业研究院，随着 UHMWPE 纤维性能不断提升，军事装备、海洋产业、安全防护等下游领域的应用得到了进一步拓展，全球 UHMWPE 纤维需求稳定增长。2020 年，全球 UHMWPE 纤维理论需求量约为 9.8 万吨，产能 6.6 万吨，仍处于供不应求状态，预计 2025 年全球 UHMWPE 纤维需求量将达到 16.5 万吨，2021-2025 年 CAGR 将达到 13.1%。

图表62: 2015-2020 年全球 UHMWPE 纤维产能及理论需求量



资料来源：同益中招股说明书，华泰研究

图表63: 2020-2025 年全球 UHMWPE 需求量及预测

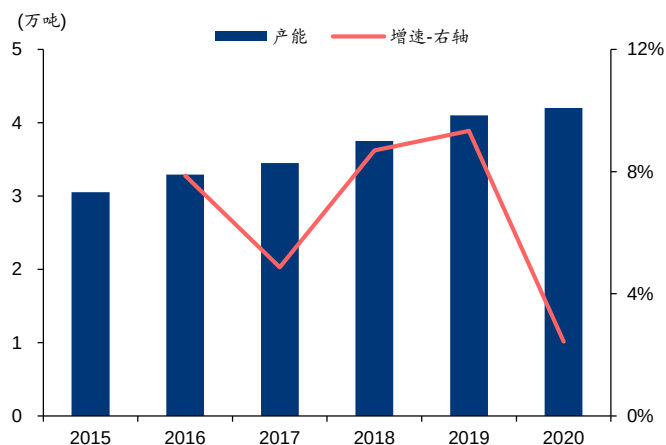


资料来源：前瞻产业研究院，华泰研究

据前瞻产业研究院，2015-2019 年国内 UHMWPE 纤维总产能由 3.05 万吨增长至 4.10 万吨，CAGR (2016-2019) 达 19.9%，预计 CAGR (2020-2025) 为 15.1%。近年来，国内 UHMWPE 纤维产能和需求量持续增长，2020 年总产能和需求量分别为 4.20/4.91 万吨，同比增 2.4%/18.3%，国内 UHMWPE 纤维整体处于供不应求的状态。

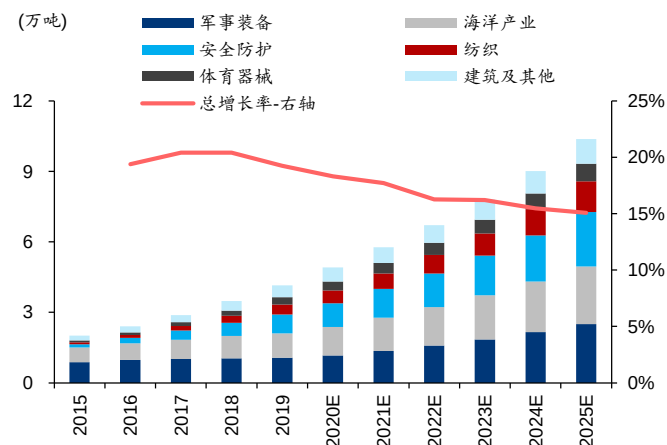


图表64： 2015-2020 年中国 UHMWPE 纤维产能及增速



资料来源：前瞻产业研究院，同益中招股说明书，华泰研究

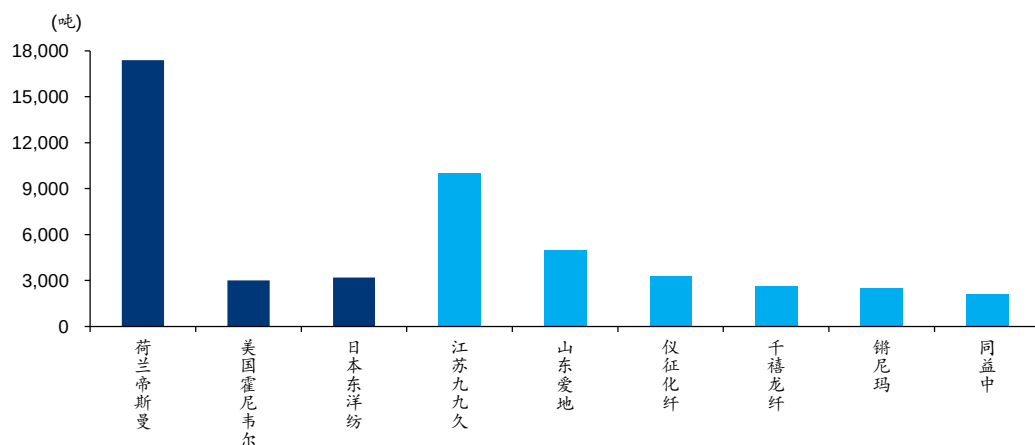
图表65： 国内 UHMWPE 纤维不同领域应用需求及预测



资料来源：前瞻产业研究院，同益中招股说明书，华泰研究

在 UHMWPE 纤维领域，荷兰帝斯曼处于全球领先地位，经过多年发展，国内 UHMWPE 纤维的断裂强度等关键指标不断提升，同时产能规模也得到了有效提升。自 2005 年开始，以同益中为代表的国内 UHMWPE 纤维企业实现技术突破后，行业良好的市场前景和经济效益吸引多家企业投资，形成了较为完善的规模化生产能力。但除江苏九九久外，企业产能规模多在 2000 吨/年左右，随着产业资本的不断投入，未来国内企业有望占据更多份额。

图表66： 全球主要 UHMWPE 纤维企业及产能情况

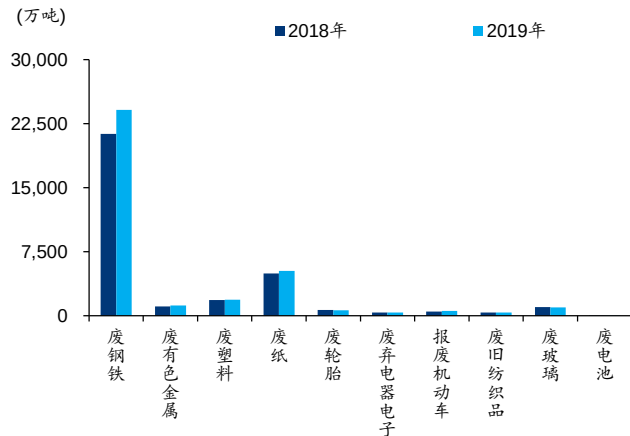


资料来源：同益中招股说明书，华泰研究

### 循环经济相关材料：碳中和背景下，产业优势有望加速兑现

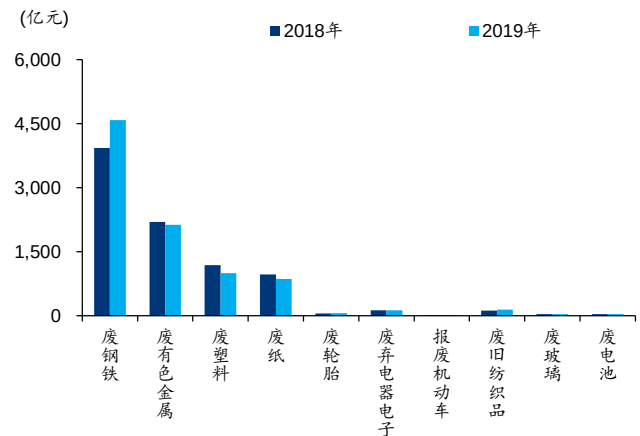
据商务部数据，2019 年我国再生资源回收企业约 10 万家，废钢铁、废有色金属、废塑料、废轮胎、废纸等十大品种回收总量约 3.54 亿吨，回收总额约 9003.8 亿元。按照《2030 年碳达峰行动方案》，到 2025 年，废钢铁、废铜、废塑料等 9 种主要再生资源循环利用量达到 4.5 亿吨，到 2030 年达到 5.1 亿吨，政策推动下未来再生资源发展空间较大。

图表67: 2018-2019 年主要再生资源循环利用量



注：废电池数据不含铅酸电池  
 资料来源：商务部，华泰研究

图表68: 2018-2019 年主要再生资源回收总额

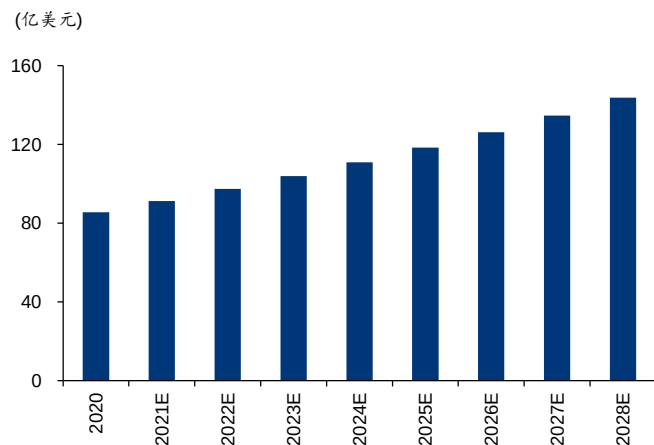


注：废电池数据不含铅酸电池  
 资料来源：商务部，华泰研究

### 再生 PET：循环利用相对成熟，“瓶到瓶”技术有待突破

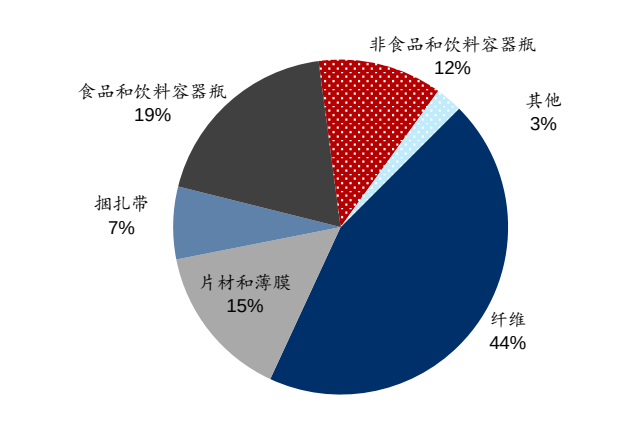
再生 PET (rPET) 是目前工程塑料中再生程度最高的品种。随着各国家和地区持续推动环保再生材料发展, 可口可乐、雀巢等知名快消品牌已纷纷推广使用 rPET 产品。据 Grand View Research, 2020 年全球 rPET 规模约 86 亿美元, 预计 2028 年将达 144 亿美元。

图表69: 全球再生 PET 市场空间及预测



资料来源：Grand View Research，华泰研究

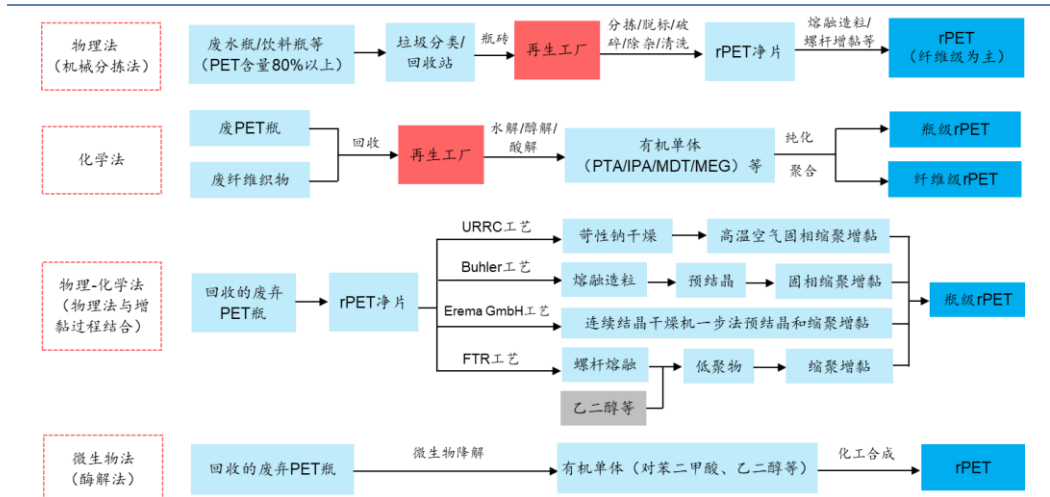
图表70: 2020 年全球再生 PET 主要消费领域分布



资料来源：Grand View Research，华泰研究

目前主要的 PET 回收方式仍是机械处理法, 将废弃塑料经过破碎、清洗、分拣和加工后由塑料制品厂加工成型, 物理法由于较难得到高黏度产品, 主要降级为纤维级 PET 使用, 化学法或物理-化学法能够对 rPET 净片增黏处理得到瓶级 PET, 且可使用废弃聚酯纤维织物等原料, 未来有望成为 PET 回收领域进一步突破的技术工艺。

图表71： 再生 PET 工艺简图



资料来源：中国石油和化学工业联合会，华泰研究

生产企业方面，国外企业包括 FP Corporation (FPCO)、远东新世纪（远东新）、Indorama Ventures (IVL) 等，国内英科再生、三联虹普、金发科技等企业在再生 PET 或其他再生材料（如再生 PS、再生 PE）领域有所布局。

图表72： 再生材料领域部分企业情况

| 企业名称 | 主要再生材料品种             | 再生材料产能情况                | 公司业务规模                      |
|------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| FPCO | 食品级 rPS、rPET         | rPET 产能约 6 万吨           | 2020 年营收 117 亿元，净利润 7.3 亿元  |
| 远东新  | 食品级和长丝级 rPET         | rPET 粒子 48.2 万吨         | 2020 年营收 482 亿元，净利润 18.7 亿元 |
| IVL  | 食品级和长丝级 rPET         | 27.3 万吨                 | 2020 年营收 733 亿元，净利润 5.3 亿元  |
| 英科再生 | rEPS、rPET            | 再生 PS 粒子产能 9.7 万吨       | 2020 年营收 17 亿元，净利润 2.2 亿元   |
| 三联虹普 | rPET、rHDPE、再生纤维素纤维   | 4 万吨 Lyocell 生物基再生纤维    | 2020 年营收 8.8 亿元，净利润 1.7 亿元  |
| 金发科技 | rPE、rPP、rPS、rPC、rABS | 设计产能 28.5 万吨，在建 19.4 万吨 | 2020 年营收 351 亿元，净利润 46 亿元   |

资料来源：Wind，各公司官网，华泰研究

### PET 泡沫：环保优势突出，国内工业化生产初期

PET 泡沫是以 PET 为原料通过超临界发泡工艺制成的一种新性能结构泡沫，具备高热稳定性、高热膨胀性、轻量化和高防火安全性等特点，可用于风电叶片、交通运输和建材等领域。PET 发泡原料的来源可以是废旧 PET 塑料瓶，因此在经济和环保方面具有突出优势。

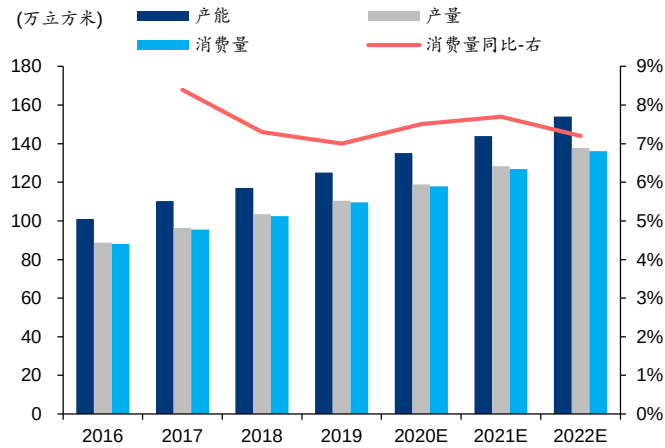
图表73： PET 泡沫下游应用情况

| 应用领域   | 具体场景               | 备注                                                  |
|--------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| 风电领域   | 风电叶片               | 风电叶片必须保证结构强度与性能长期稳定，且实现轻量化设计，PET 泡沫在风电叶片夹芯材料中占比逐渐提升 |
| 交通运输领域 | 轨道交通领域             | 车顶、地板、封盖、隔舱壁等，长达 10 年以上的运行周期，且轻量化设计也有助于降低能耗         |
|        | 公路运输领域             | 厢体、内饰、车顶、后备箱等，实现车辆结构减重，同时兼顾耐热性、保温性、可回收再利用等优势        |
|        | 船舶及航空领域            | 内饰、座椅等，轻量化优势且提高使用寿命                                 |
| 建材领域   | 装配式建筑、厨卫内饰、家具、吊顶板、 | 质轻、环保、耐候和防潮等性能突出                                    |
|        | 替代部分高端人造板材实木等      |                                                     |

资料来源：中国石油和化学工业联合会，华泰研究

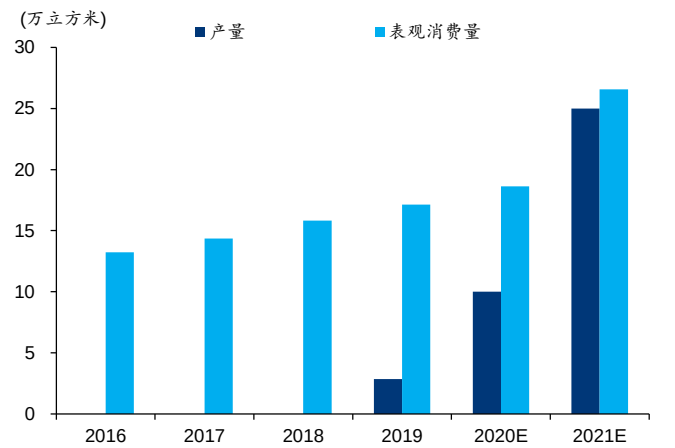
据中国石油和化学工业联合会，2019 年全球 PET 泡沫消费量约 110 万立方米，预计 2022 年增长至 136 万立方米，CAGR 约 7.5%，国内 2019 年消费量约 17 万立方米，以进口为主，预计 2021 年表观消费量约 26.6 万立方米。供给方面，全球主要 PET 泡沫企业包括瑞士思瑞安、比利时阿乐斯 (Armocell)、瑞典戴铂 (DIAB) 等，国内 2018 年以前几乎没有 PET 泡沫产能，2019 年上海越科、安徽东远分别实现 5 万立方米/年和 3 万立方米/年工业化试生产，部分产品开始投入市场。整体上我国 PET 泡沫仍处在工业化生产和应用初期，在风电等领域需求带动及产品环保性能日益凸显等背景下，未来有较大发展空间。

图表74：全球 PET 泡沫产能、产量和消费量情况及预测



资料来源：中国石油和化学工业联合会，华泰研究

图表75：国内 PET 泡沫产量和消费量情况



资料来源：中国石油和化学工业联合会，华泰研究

PET 发泡材料的制备主要分为间歇发泡法、模压发泡法和挤出发泡法，其中挤出发泡法能实现连续化生产，是目前 PET 泡沫工业化的主要方法。挤出发泡法以烷烃或液态二氧化碳作为挤出发泡剂，将聚合物颗粒与发泡助剂在挤出机机筒内完全熔融混合，形成具有较好流动性、高熔体强度的熔体，定量定压注入发泡剂，通过高速剪切混合、挤出、定型和冷却等步骤制备得到 PET 泡沫。目前国内在挤出设备、产品质量和工艺稳定性等方面与国外企业仍有一定差距，同时国内 PET 泡沫相关应用标准亦有待完善。

#### PPC：二氧化碳循环利用途径之一

利用二氧化碳与其他单体进行共聚反应的二氧化碳聚合物已成为绿色化工的重要研究领域，目前研究和应用较为深入的是二氧化碳/环氧丙烷共聚物（聚碳酸亚丙酯，PPC）。PPC 的显著特点是生物降解性和生物相容性，且具有抗冲击韧性、透明性、无毒性和阻隔性等特点，可用于医用、食品包装材料和薄膜等领域。

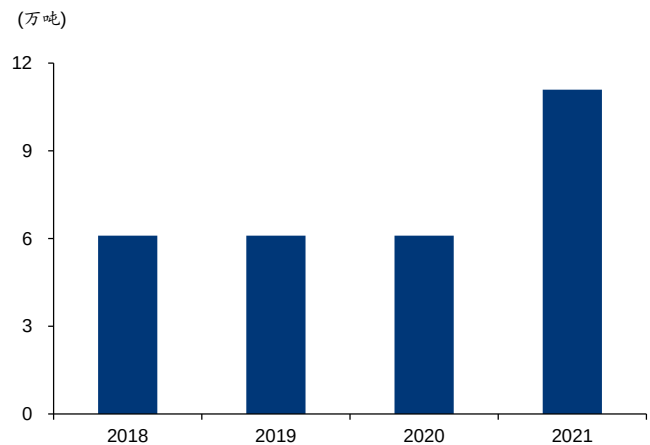
图表76：不同可降解塑料与 PE 的综合性能对比

| 材料名称 | 熔点/℃ | 拉伸强度/MPa | 延伸率/% | 降解速率 | 氧气阻隔性 | 水汽阻隔性 | 商业化程度 | 价格 (万元/吨) |
|------|------|----------|-------|------|-------|-------|-------|-----------|
| PLA  | 180  | 60       | 6     | 适中   | 一般    | 一般    | 高     | 2-4       |
| PBS  | 120  | 40       | 400   | 快    | -     | -     | 高     | 2-3       |
| PBAT | 120  | 18       | 750   | 适中   | 差     | 差     | 高     | 2-3       |
| PPC  | -    | 13       | 650   | 适中   | 较高    | 较高    | 中     | ~3        |
| PCL  | 60   | 20       | 300   | 慢    | -     | 一般    | 低     | ~5        |
| PHA  | 145  | 30       | 10    | 快    | 较高    | 较高    | 中     | ~7        |
| PGA  | 225  | 80       | 10    | 很快   | 高     | 高     | 很低    | >100      |
| LDPE | 110  | 12       | 148   | 不    | 差     | 高     | 很高    | 0.5-1     |

资料来源：生物基能源与材料，华泰研究

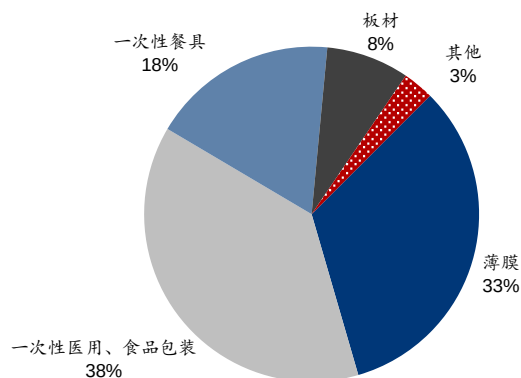
据隆众资讯，2021 年国内 PPC 产能 11 万吨左右，占全球产能的 80% 以上。中科院长春应化所自 1997 年以来一直从事二氧化碳固定为高分子材料的研究，为 PPC 的生产应用奠定了研究基础。2017 年，博大东方化工采用长春应化所技术开始建设 30 万吨/年二氧化碳基生物降解材料项目，其中一期 5 万吨于 2021 年初试运行成功。国内其他 PPC 企业包括江苏中科金龙（5 万吨聚碳酸亚丙酯多元醇）和河南天冠集团（2.2 万吨）等。据生物基能源与材料，目前已有多家企业加入 PPC 项目的投入，“十四五”期间规划产能超过 50 万吨。

图表77：近年来国内 PPC 产能情况



资料来源：隆众资讯，华泰研究

图表78：2020 年国内 PPC 下游应用领域占比



资料来源：隆众资讯，华泰研究

图表79：PPC 主要生产企业情况

| 企业名称     | 已有产能   | 规划产能  | 技术来源  | 备注                                      |
|----------|--------|-------|-------|-----------------------------------------|
| 博大东方化工   | 5 万吨   | 30 万吨 | 长春应化所 | 5 万吨于 2021 年初试生产成功，总体规划产能 30 万吨         |
| 江苏中科金龙   | 5 万吨   | 10 万吨 | -     | 具备 5 万吨聚碳酸亚丙酯多元醇产能，规划到 2025 年达到 10 万吨   |
| 河南天冠集团   | 2.2 万吨 | -     | 中山大学  | -                                       |
| 联创股份     | -      | 6 万吨  | 中山大学  | 原规划 2 万吨 PPC-P，调整至 6 万吨                 |
| 茂名天源石化   | -      | -     | 中山大学  | -                                       |
| 河北中煤旭阳能源 | -      | 3     | -     | 总投资约 1.5 亿元，建设 7500 吨二氧化碳捕集装置和 3 万吨 PPC |

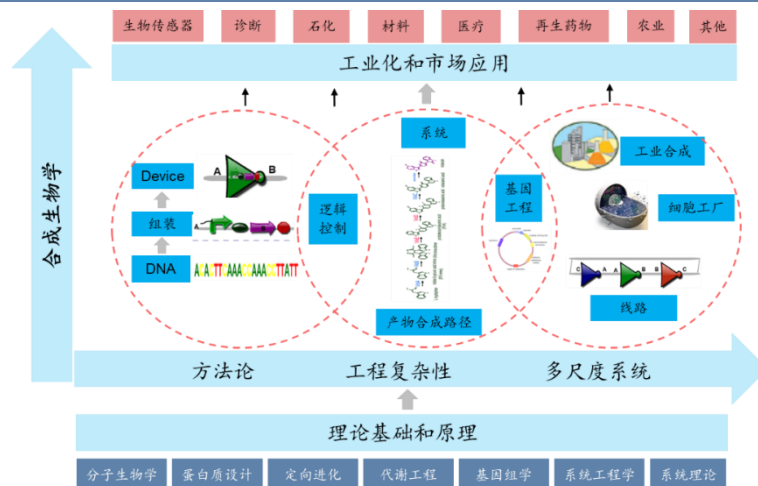
资料来源：生物基能源与材料，各公司网站，华泰研究

另一方面，据隆众资讯，国内实际 PPC 消费量仅 2 万吨左右，由此推断已有产能的实际投产效果仍较低。据中国石油和化学工业联合会，目前二氧化碳聚合物制备技术还需着力解决产品性价比不高、生产效率低、工艺过程中容易产生环状碳酸酯副产物等问题。

### 合成生物制造：生物法实现可再生资源高效循环利用

合成生物制造是综合科学与工程的新生物学研究领域，采用化学或生物化学合成的 DNA 或蛋白质生物元件，通过工程化方法形成标准化元件库，创造具有全新特征或增强性能的生物模块、网络、体系乃至生物体（底盘细胞），可实现利用淀粉、纤维素、二氧化碳等可再生资源为原料，进行化学品、药品、食品、生物能源、生物材料等物质的加工与合成，以满足人类在不同应用领域的需求。

图表80：合成生物学示意图



资料来源：《合成生物学重要研究方向进展》（丁明珠等，2020 年 1 月），《合成生物制造进展》（张媛媛等，2021 年 2 月），《人工合成微生物组的构建与应用》（徐昭勇等，2021 年 6 月），华泰研究



合成生物技术利用可再生生物资源为原料，可减少石油资源依赖，降低能耗，大幅减少二氧化碳、废水等排放，具有高效、绿色、可持续性，据世界自然基金会（WWF）估测，到2030年，工业生物技术每年将可降低10-25亿吨二氧化碳排放。近年来全球工业生物制造发展迅猛，目前已取得众多优质产业化成果。

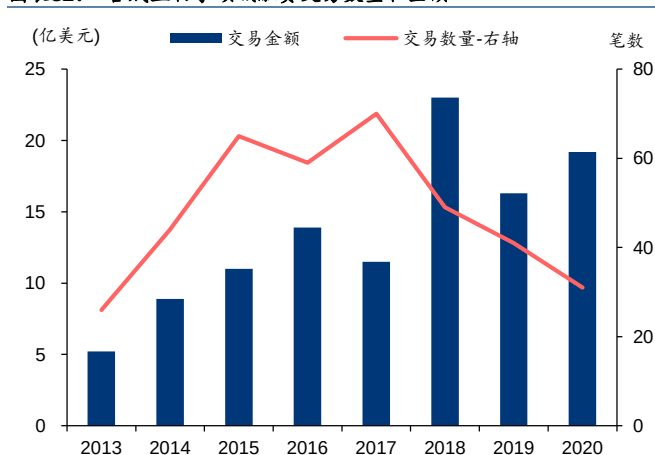
**图表81：合成生物制造应用进展**

| 应用领域         | 产品类型                 | 代表产品                                  | 下游应用             |
|--------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|
| 大宗发酵产品       | 有机酸                  | 柠檬酸、葡萄糖酸、苹果酸、衣康酸、富马酸、丙酮酸、丙酸等20余种      | 化工、食品、医药         |
|              | 氨基酸                  | 赖氨酸、谷氨酸、苏氨酸、蛋氨酸、甲硫氨酸、丙氨酸、精氨酸          | 药品、饲料、食品         |
|              | 抗生素                  | 青霉素、头孢菌素、红霉素                          | 医药、健康            |
|              | 维生素                  | B族维生素、维生素C                            | 药品、饲料、食品         |
| 可再生化学品与聚合材料  | 可再生化学品               | 丁二酸、戊二胺、BDO、脂肪酸、脂肪醇                   | 生物基材料、化学纤维、纺织、化工 |
|              | 生物基聚合材料              | 聚乳酸 PLA、聚羟基脂肪酸酯 PHA                   | 可降解材料、医疗、包装      |
| 精细与医药化学品     | 肌醇                   | -                                     | 饲料、医药、食品         |
|              | 芳香族化合物               | 香草醛、苯甲酸、对乙酰氨基酚、乙酰水杨酸、左旋多巴             | 食品、香料、药物         |
| 天然产物合成       | 甾体激素                 | 胆固醇、薯蓣皂素、氢化可的松                        | 医药、健康            |
|              | -                    | 青蒿素、紫杉醇、DHA、人参皂苷、β-胡萝卜素、番茄红素、天麻素、红景天苷 | 药物               |
| 农产品          | 油脂                   | γ-亚麻酸、花生四烯酸、二十碳五烯酸                    | 食品、健康            |
|              | 其他食品                 | 植物基肉、蛋、乳制品                            | 食品               |
| 一碳原料人工生物转化利用 | 甲醇原料利用               | 丙酮、木糖、糖类、淀粉                           | 化工、食品、医药         |
|              | 甲酸原料利用               | 甘氨酸、丝氨酸                               | 农药、饲料            |
|              | CO <sub>2</sub> 原料利用 | 甲醇、乙酸、糖类、淀粉                           | 化工、食品、医药         |

资料来源：《合成生物制造进展》（张媛媛等，2021年2月），华泰研究

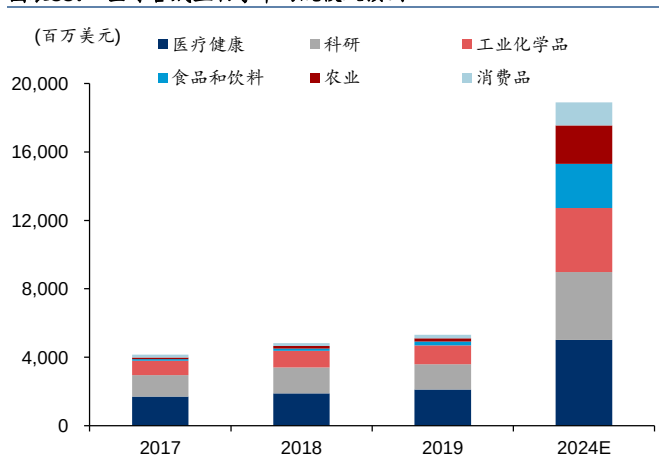
根据 CB Insights 数据，2010 年以来，合成生物行业进入快速发展期，诸多传统化工和新兴企业均展开了合成生物领域的布局，合成生物技术企业全球融资规模不断扩张，2018 年创下约 23 亿美元的融资金额纪录。近年来合成生物产业各细分市场维持高速增长水平，CB Insights 预计 2020-2024 年合成生物学市场规模 CAGR 将达到 28.8%，届时市场规模约 189 亿美元。目前国内合成生物制造相关上市公司包括华恒生物和凯赛生物等。

**图表82：合成生物学领域融资交易数量和金额**



资料来源：CB Insights，华泰研究

**图表83：全球合成生物学市场规模及预测**



资料来源：CB Insights，华泰研究

图表84：全球及国内部分合成生物学领域公司情况

| 企业名称             | 公司业务简介                                                                                                     | 经营情况                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Amyris           | 合成生物学领域首家纳斯达克上市公司，其菌株改造平台是行业最早的工程化平台之一，功能包括DNA设计、DNA组装、DNA质量控制、菌株转化、高通量筛选、数据分析、放大实验等。公司业务包括清洁美容、健康保健和香料香精等 | 2020 年营收 1.73 亿美元；2021 年前三季度营收 2.77 亿美元 |
| Precigen         | 美国上市公司，主要技术包括 UltraVector 基因设计和制造平台、细胞信息系统、LEAP-细胞识别和选择等，业务覆盖医疗保健、食品、能源和环境科学等领域                            | 2020 年营收 1.03 亿美元；2021 年前三季度营收 0.8 亿美元  |
| Twist Bioscience | 美国上市公司，开创了硅芯片“书写”DNA 来制造合成 DNA 的新方法。主营业务包括保健相关、药物研究和工业化学品等                                                 | 截至 2020 年 9 月 30 日财年营收 0.9 亿美元          |
| Ginkgo Bioworks  | 总部位于美国，专注于利用基因工程设计、生产工业用途微生物。拥有广泛的代码库、菌种工程、蛋白质工程和发酵平台，能够高通量生产和评估菌株，为客户定制微生物                                | 2020 年营收 0.77 亿美元                       |
| Codexis          | 美国上市公司，从事开发用于能源、医药和环境工业的生物催化剂、酶以及微生物，核心技术为 CodeEvolver 蛋白质工程技术平台                                           | 2020 年营收 0.69 亿美元，2021 年上半年营收 0.43 亿美元  |
| Synthego         | 公司已募集超过 2.5 亿美元资金，其 GMP 级 sgRNA 制造工艺被生物制药客户用于基因治疗和基于 CRISPR 的基因编辑的研发，2021 年 4 月推出高通量细胞工程平台 Eclipse™        | -                                       |
| Zymergen         | 美国上市公司，拥有全球最大受 IP 保护的基因组数据库，结合 AI 和机器学习定向改造基因工程细菌高效代谢产生目标产物，目前已实现生物基聚酰胺薄膜产业化                               | 2020 年营收 0.13 亿美元，2021 年前三季度营收 0.14 亿美元 |
| Impossible Food  | 融资额超过 15 亿美元，是植物人造肉领域的领先者，主要通过发酵的方式萃取出大豆中天然存在的血红蛋白，来用于制作植物肉产品                                              | -                                       |
| 凯赛生物             | 国内上市公司，凯赛生物是全球领先的利用生物制造规模化生产新型材料的企业之一，目前主要产品包括生物法长链二元酸、生物基戊二胺和生物基聚酰胺等                                      | 2020 年营收 10.14 亿元，2021 年前三季度营收 16.33 亿元 |
| 华恒生物             | 国内上市公司，华恒生物是采用生物发酵法和酶法生产小品种氨基酸的企业，在国际上首次实现 L-丙氨酸厌氧发酵法的产业化，目前丙氨酸产品规模全球领先                                    | 2020 年营收 4.87 亿元，2021 年前三季度营收 6.21 亿元   |
| 蓝晶微生物            | 成立于 2016 年底，打造了以关键生物平台分子为基础，覆盖功能材料、消费品和医疗健康的产品体系。2021 年 2 月和 8 月分别获得近 2 亿元和 4.3 亿元融资金额，目前 PHA 工厂已经落地江苏盐城   | -                                       |

资料来源：Wind，Regenesis，Synbio，华泰研究

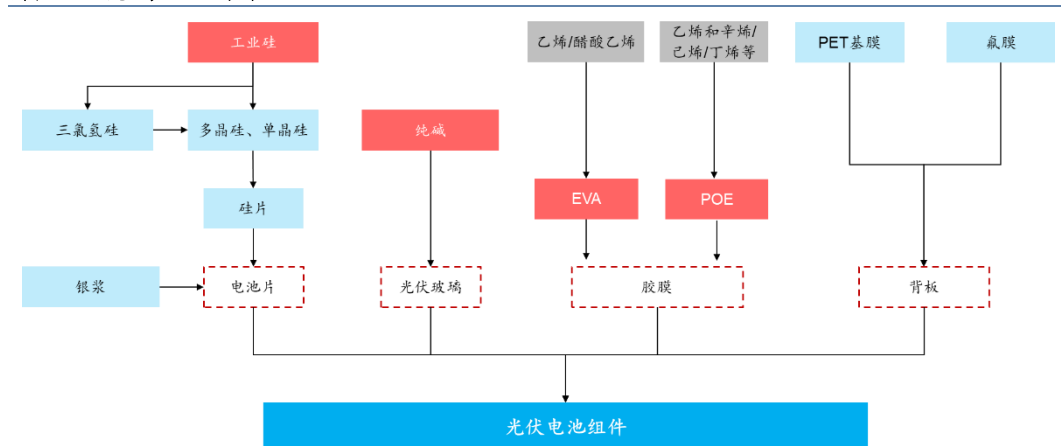
## 新能源产业链相关材料：有望伴随光伏/风电/锂电行业长期成长

国务院《2030 年前碳达峰行动方案》提出，继续大力发展新能源，包括全面推进太阳能、风电发电大规模开发和高质量发展，到 2030 年，风电、太阳能发电总装机量达到 12 亿千瓦以上，同时大力推广新能源汽车，到 2030 年，当年新增新能源、清洁能源动力交通工具比例达到 40% 左右。在此背景下，光伏、风电及新能源车上游相关材料领域企业有望持续受益于新能源行业的需求带动。

### 光伏领域：EVA 胶膜国产替代空间较大

光伏上游相关材料包括多晶硅及其原料工业硅、封装胶膜、背板材料，以及用于光伏玻璃生产的纯碱等。其中，EVA 是乙烯-醋酸乙烯共聚物，当醋酸乙烯含量高于 28% 时，可以作为光伏胶膜，对电池组件起到提高透光率、阻止水汽渗透、耐高低温和抗紫外老化等作用。

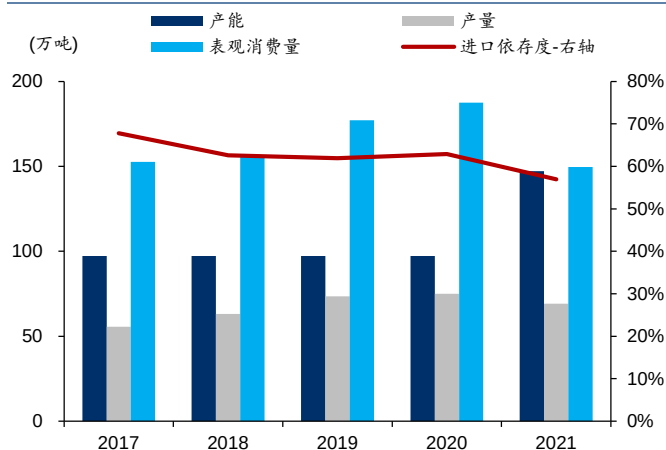
图表85：光伏产业链简图



资料来源：新材料在线，华泰研究

2019 年全球 EVA 树脂产能约 520 万吨，其中国内产能 97.2 万吨，我国已成为全球最大的 EVA 树脂生产国，但生产能力和产量不能满足实际的需求，每年仍需大量进口。据百川盈孚，2020 年国内产能 97.2 万吨，产量 75 万吨，表观消费量 188 万吨，进口依存度 63%，虽然 2021 年以来国内 EVA 产能进入扩张期，截至 2021 年 9 月产能 147.2 万吨，较 2020 年增加 50 万吨，但前 9 个月表观消费量约 150 万吨，进口依存度 57%，整体上仍处于供不应求状态，在光伏封装胶膜需求持续增长带动下，EVA 价格整体维持上升趋势。

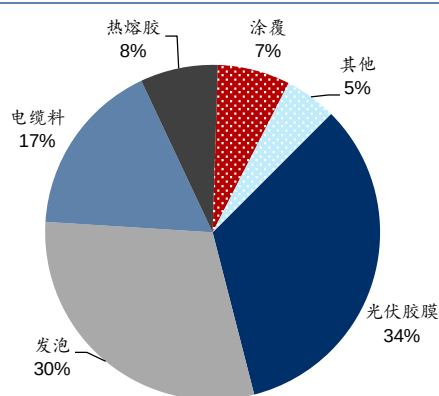
图表86：国内 EVA 供给和消费情况



注：2021 年数据截至 9 月末

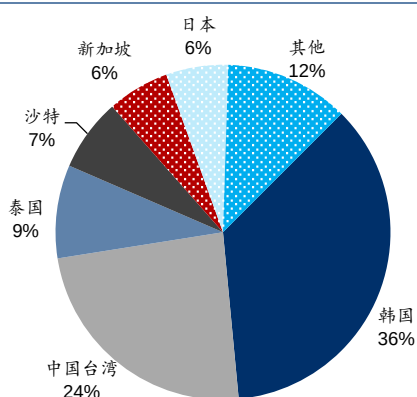
资料来源：百川盈孚，华泰研究

图表87：2020 年国内 EVA 下游消费领域占比



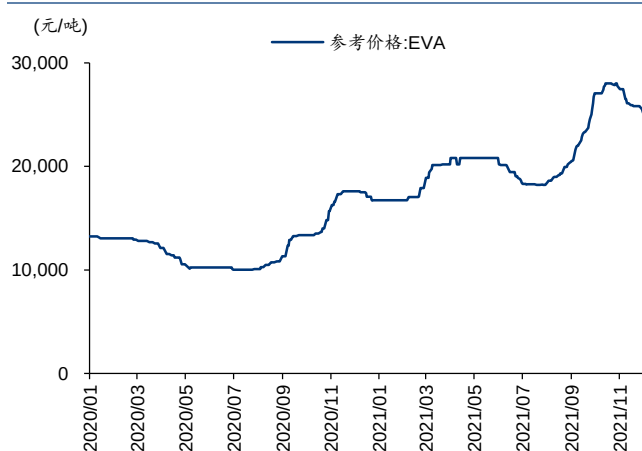
资料来源：卓创资讯，华泰研究

图表88：2020 年国内 EVA 进口来源及占比



资料来源：卓创资讯，华泰研究

图表89：国内 EVA 价格走势



资料来源：百川盈孚，华泰研究

全球 EVA 生产能力集中在埃克森美孚、韩华道达尔、中国石化、台塑、斯尔邦石化、LG 化学等企业，其中光伏级 EVA 国内仅斯尔邦、联泓新科、宁波台塑 3 家企业能够生产。新增产能方面，包括浙江石化 30 万吨、新疆天利高新 20 万吨、古雷石化 30 万吨等，部分新增产能以电缆料、发泡料等为主，我们预计未来 2-3 年内行业有望延续景气。

图表90：国内 EVA 现有及未来预计新增产能情况

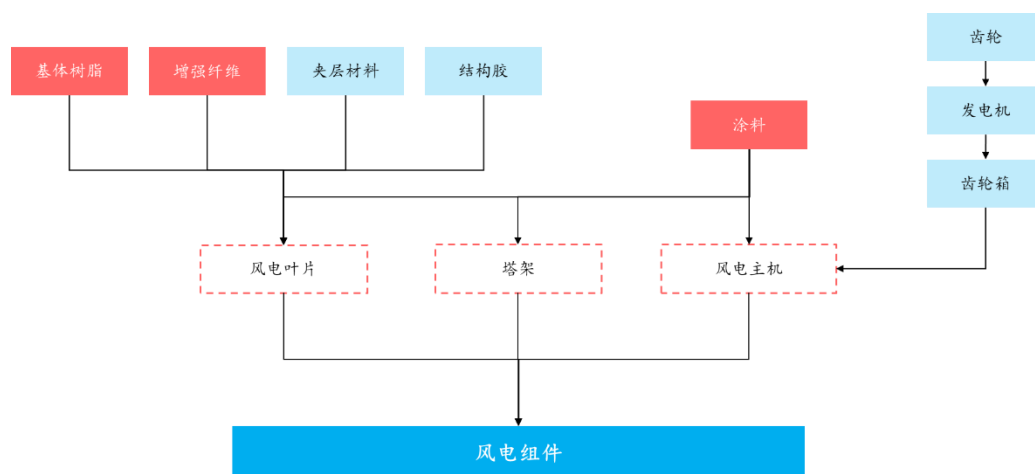
| 企业名称   | 现有产能（万吨） | 企业或项目名称 | 新增产能及预计投产时间           |
|--------|----------|---------|-----------------------|
| 斯尔邦石化  | 30       | 浙江石化    | 30 万吨，预计 2021Q4 投产    |
| 延长榆林   | 30       | 新疆天利高新  | 20 万吨，预计 2022Q1 投产    |
| 燕山石化   | 20       | 联鸿新科    | 1.8 万吨，预计 2022 年上半年投产 |
| 扬子巴斯夫  | 20       | 古雷石化    | 30 万吨，预计 2022 年投产     |
| 扬子石化   | 10       | 中科炼化    | 10 万吨，预计 2022 年投产     |
| 中化泉州   | 10       | 宝丰能源    | 25 万吨，预计 2023 年投产     |
| 联泓新材料  | 10       | 裕龙炼化    | 60 万吨，预计 2024 年投产     |
| 宁波台塑橡胶 | 7.2      | 宁波台塑    | 15.6 万吨，暂未明确投产时间      |
| 北京华美   | 6        | 中科炼化二期  | 20 万吨，远期计划            |
| 北有机    | 4        | -       | -                     |

资料来源：百川盈孚，各公司公告及项目环评报告，华泰研究

### 风电领域：碳纤维和聚醚胺等基础材料需求有望加速

风电组件主要由风电叶片、塔架和风电主机等构成，上游原材料包括基体树脂、增强纤维、夹层材料、结构胶和涂料等。其中，基体树脂通常采用环氧树脂复配聚醚胺固化剂制造，增强纤维主要包括碳纤维增强复合材料（CFRP）和玻纤增强复合材料（GFRP）。

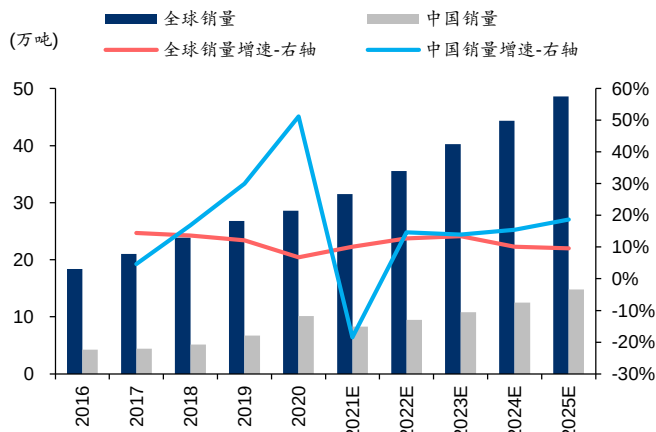
图表91：风电产业链简图



资料来源：新材料在线，华泰研究

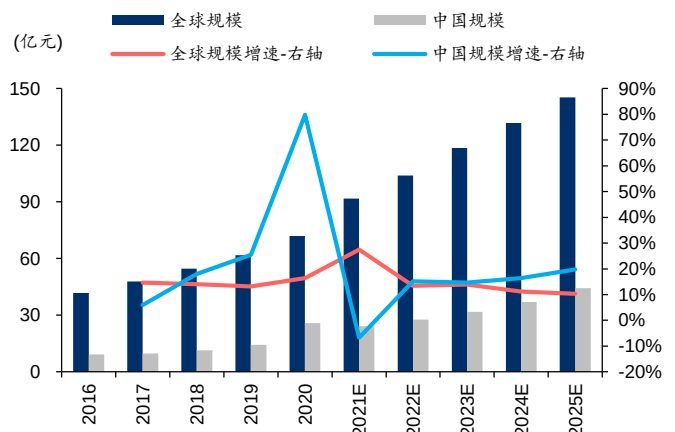
聚醚胺（PEA）是一类主链为聚醚结构，末端活性官能团为胺基的聚合物，具有低色泽、低粘度、韧性好及可操作时间长等特点，采用环氧树脂复配聚醚胺固化剂制造的风电叶片能够适应不同环境的特殊需要。据弗若斯特沙利文，2016-2020 年，全球/中国聚醚胺销量由 18.4/4.2 万吨增加至 28.6/10.1 万吨，CAGR 分别约 11.7%/24.5%，2020 年全球/中国销售规模分别为 71.9/25.8 亿元，其中风电行业需求是聚醚胺市场增长的主要驱动因素之一。未来伴随风电装机量持续增加，聚醚胺需求空间有望继续扩展，据弗若斯特沙利文预测，至 2025 年全球聚醚胺市场空间有望达 145 亿元（21-25 年 CAGR 约 15.1%），国内约 44 亿元（21-25 年 CAGR 约 11.4%）。

图92：全球和国内聚醚胺销量情况及预测



资料来源：弗若斯特沙利文，华泰研究

图93：全球和国内聚醚胺市场规模及预测



资料来源：弗若斯特沙利文，华泰研究

国外主要聚醚胺企业包括 Huntsman、BASF 和 Clariant 等，据华经产业研究院，2020 年 Huntsman 和 BASF 产能占全球 70%以上。国内方面，正大新材、阿科力和晨化股份等企业具备聚醚胺生产能力，据弗若斯特沙利文，2020 年三家企业销量分别约 3.39/1.40/0.52 万吨，并且均有相应的扩产计划。

图94：国内聚醚胺主要企业情况

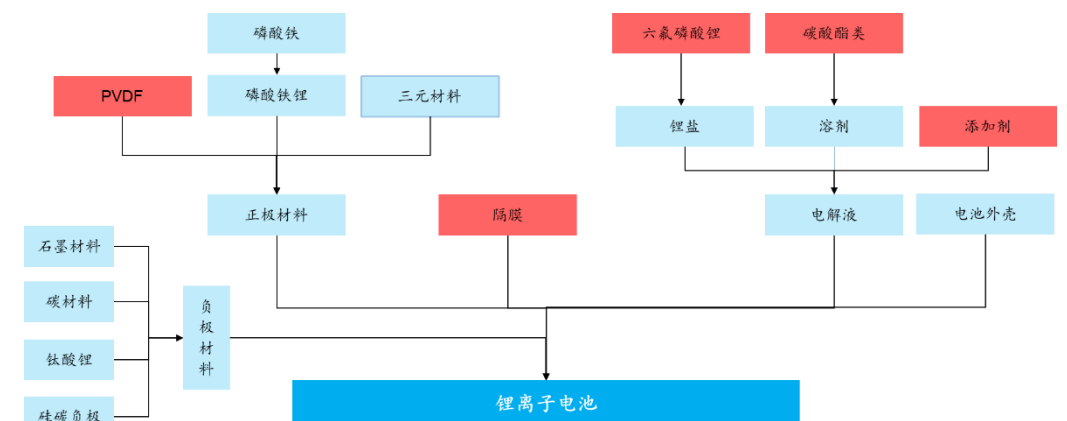
| 企业名称     | 2020 年国内销量（万吨） | 2020 年国内市场份额 | 扩产计划                                                   |
|----------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| 正大新材     | 3.39           | 33.4%        | 拟将 3.5 万吨/年产能提升至 5 万吨/年，预计 2023 年投产                    |
| Huntsman | 2.9            | 28.6%        | -                                                      |
| 阿科力      | 1.4            | 13.8%        | 拟建设“年产 20000 吨聚醚胺、年产 30000 吨光学材料（环烯烃单体及聚合物）项目”，分两期建设   |
| Clariant | 1.2            | 11.8%        | -                                                      |
| 晨化股份     | 0.52           | 5.2%         | 2021 年 9 月，公司公告拟新建年产 4 万吨聚醚胺及 4.2 万吨聚醚项目，建设周期 18-24 个月 |

资料来源：弗若斯特沙利文，正大新材招股说明书，各上市公司公告，华泰研究

### 锂电池材料领域：正极/隔膜/电解液等相关原料需求均有望持续增长

锂电池产业链包括正极材料、负极材料、隔膜材料、电解液和电池外壳等。上游原料方面，正极材料包括磷酸铁锂/三元材料、聚偏氟乙烯（PVDF）等，负极材料包括石墨材料、钛酸锂等，电解液上游包括锂盐溶质、碳酸酯类溶剂以及添加剂等。

图95：锂电池产业链简图

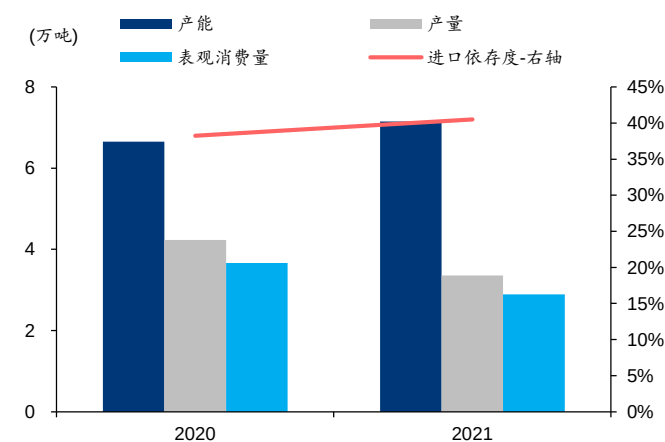


资料来源：新材料在线，华泰研究



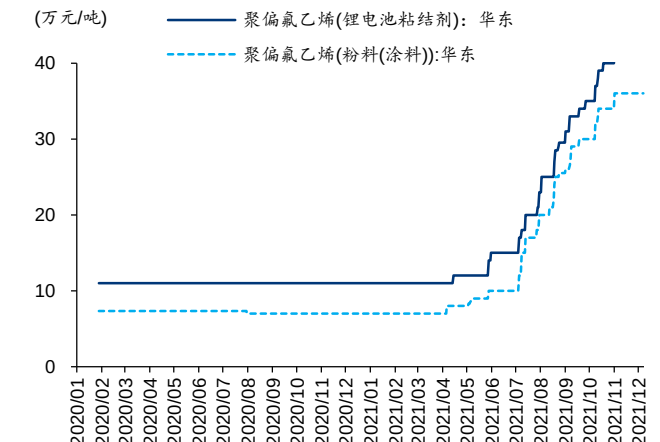
正极材料方面，PVDF 可用于锂电池粘结剂、隔膜涂层、分散剂和电解质等，也可作为光伏氟膜背板材料。据百川盈孚，截至 2021 年 9 月国内 PVDF 产能约 7.15 万吨，进口依存度仍有 40% 左右。受需求端持续带动及供给不足影响，2021 年下半年以来国内 PVDF 价格大幅上涨。

图表 96：国内 PVDF 产能产量和消费情况



注：2021 年数据截至 9 月末  
资料来源：百川盈孚，华泰研究

图表 97：PVDF 价格走势



资料来源：百川盈孚，华泰研究

新增产能方面，至 2022 年底国内新增 PVDF 产能约 14 万吨，供给压力预计逐步有所缓解，但新增规模普遍产能较小，短期供给困难仍难以解决。目前国内生产企业方面，包括阿科玛氟化工 1.45 万吨、东岳化工 1 万吨、内蒙三爱富 1 万吨等。

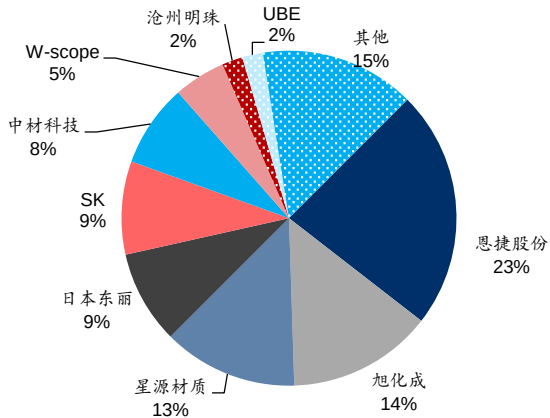
图表 98：国内 PVDF 现有及未来预计新增产能情况

| 企业名称   | 现有产能 (万吨) | 预计新增产能 (万吨) | 新增产能预计投产时间                        |
|--------|-----------|-------------|-----------------------------------|
| 阿科玛氟化工 | 1.45      | 0.45        | 2022 年 12 月                       |
| 东岳化工   | 1         | 1           | 2022 年 12 月 (规划 2025 年总产能 5.5 万吨) |
| 内蒙三爱富  | 1         | 1.3         | 2022 年                            |
| 常熟苏威   | 0.8       | 0.4         | 2022 年 7 月                        |
| 乳源东阳光氟 | 0.5       | 1           | 2022 年 6 月                        |
| 中化蓝天   | 0.5       | 1.7         | 2022 年下半年                         |
| 日本株式会社 | 0.5       | -           | -                                 |
| 浙江巨化   | 0.3       | 0.65        | 2022 年上半年                         |
| 浙江孚诺林  | 0.3       | 2.5         | 2022 年 8 月                        |
| 联创股份   | 0.3       | -           | -                                 |
| 华谊三爱富  | -         | 1.5         | -                                 |
| 华安新材   | -         | 1.1         | 2022 年 6 月                        |
| 其他     | 0.5       | 2.55        | -                                 |
| 合计     | 7.15      | 14.15       | -                                 |

资料来源：百川盈孚，各公司公告及项目环评报告，华泰研究

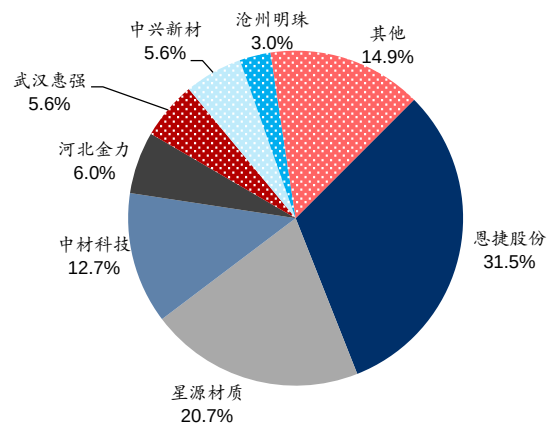
锂电隔膜方面，动力电池市场受新能源汽车需求提升带动，以及细分市场（如电动工具、储能、小动力、3C 数码等）领域需求增长，国内锂电隔膜出货量维持增长态势。据 GGII，2021 年上半年国内锂电隔膜出货量约 34.5 亿平米，已接近 2020 年全年出货量水平。供给方面，随着国内隔膜技术和产业化能力不断提升，截至 2020 年我国锂电隔膜出货量水平已占到全球份额的 50% 左右。国内企业方面，据 EVTank 数据，2020 年国内锂电隔膜行业 CR3 和 CR6 分别约 64.9% 和 82.1%，近年来市场份额逐步向头部企业集中。

图表99：2020年全球锂电隔膜企业市场份额情况



资料来源：赛迪顾问，华泰研究

图表100：2020年国内锂电隔膜企业总体市场份额情况



资料来源：EVTank，华泰研究

据GGII数据，2021年以来国内10余家企业宣布进军或扩充锂电隔膜及涂覆项目，投资金额约527亿元，产能超过168亿平方米，国外企业旭化成、韩国SKIET、日本东丽和LG化学等亦有新增产能计划。据GGII预测，按照1500万平米隔膜对应于1GWh锂电池出货量计算，预计全球现有及规划锂电隔膜产能至2025年对应锂电池出货量约1324GWh，而GGII预计2025年全球动力电池+储能电池合计出货量将达到1516GWh，因此考虑到隔膜扩产建设周期及隔膜设备厂商产能有限等因素，全球隔膜供给仍将处于紧平衡的格局。

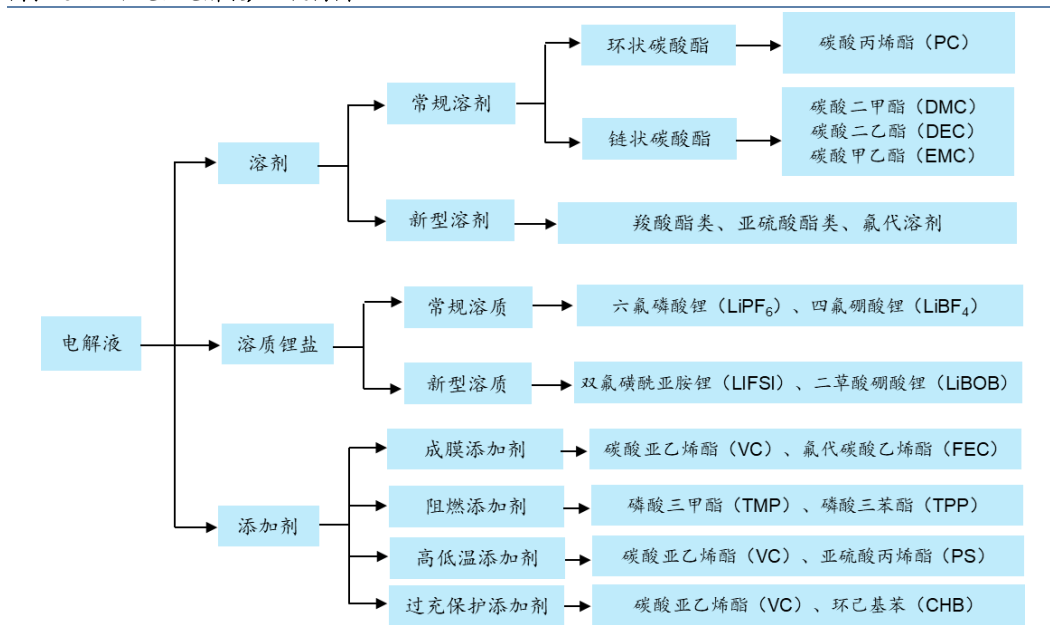
图表101：隔膜企业新扩建产能情况

| 企业      | 扩建产能    | 投资金额    | 技术类型  | 扩建项目主要内容                            |
|---------|---------|---------|-------|-------------------------------------|
| 恩捷股份    | 10亿平米   | 20亿元    | 干法隔膜  | 计划2022年二季度投产                        |
|         | -       | 58亿元    | 隔膜、涂布 | 拟建设16条高性能微孔隔膜生产线及39条涂布生产线           |
| 恩捷+亿纬   | 16亿平米   | 52亿元    | 湿法涂覆  | 成立合资公司，建设高性能隔膜项目，年产能16亿平米湿法基膜及配套涂布膜 |
| 星源材质    | 11.2亿平米 | 20亿元    | 基膜涂覆  | 在瑞典建设工厂，三期完成后基膜产能超7亿平米，涂覆产能超4.2亿平米  |
|         | 30亿平米   | 100亿元   | 湿法及涂覆 | 计划分三期在南通经开区建设30亿平米湿法隔膜及涂覆隔膜项目       |
|         | 20亿平米   | 75亿元    | 湿法及涂覆 | 拟定增募资用于高性能锂电湿法隔膜及涂覆膜项目              |
| 沧州明珠    | 2亿平米    | 6.2亿元   | 湿法隔膜  | -                                   |
|         | 2亿平米    | 7.5亿元   | 湿法隔膜  | -                                   |
| 璞泰来     | 20亿平米   | 60亿元    | 基膜涂覆  | 计划分三期在四川建设20亿平米基膜和涂覆一体化项目           |
|         | 40亿平米   | 38亿元    | 涂覆    | 计划在肇庆投资38亿元建设40亿平米隔膜涂覆生产基地          |
| 中材科技    | 4.08亿平米 | 15.47亿元 | 隔膜    | -                                   |
|         | 10.4亿平米 | 37.53亿元 | 隔膜    | 计划在南京建设10.4亿平米锂电隔膜生产线               |
| 美联新材    | 9亿平米    | 20亿元    | 湿法隔膜  | -                                   |
| 乐天成     | 2亿平米    | 5亿元     | 涂覆    | 计划在潍坊建设16条生产线，具备2亿平米涂覆隔膜产能          |
| 长阳科技    | 5.6亿平米  | 5.91亿元  | 隔膜    | -                                   |
| 欣旺达     | 1.15亿平米 | 7.5亿元   | 基膜涂覆  | -                                   |
| 旭化成     | 3.5亿平米  | 18亿元    | 隔膜    | -                                   |
| 韩国SKIET | -       | 64亿元    | 隔膜    | 预计到2023年总产能达到18.7亿平米                |
| 东丽与LG   | 8亿平米    | 55亿元    | 隔膜    | 目标到2028年达到8亿平米隔膜产能                  |

资料来源：GGII，隆众资讯，华泰研究

**电解液材料方面**，作为锂电池中锂离子的载体，锂电池电解液通常由高纯度有机溶剂（如碳酸二甲酯DMC）、锂盐（如六氟磷酸锂）和必要的添加剂（如成膜添加剂、阻燃添加剂和过充保护添加剂）等材料在一定条件下按照特定比例配置而成。近年来，随着全球及国内新能源汽车和锂电池行业快速发展，国内在电解液材料方面已具备一定的产能和技术优势，未来仍将有望持续受益于下游需求的长期增长。

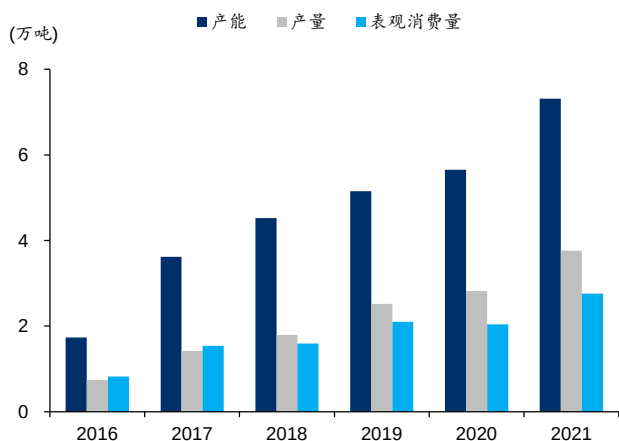
图表102: 锂电池电解液产业链简图



资料来源: EVTank, 华泰研究

溶质方面, 六氟磷酸锂是目前最主流的电解质材料, 近年来国内六氟磷酸锂产能规模快速增长, 据百川盈孚, 截至 2021 年 9 月国内产能约 7.3 万吨。随着下游需求快速增长, 2021 年以来价格持续上涨。目前国内六氟磷酸锂进入规模扩张期, 据百川盈孚, 未来较大产能扩张包括天赐材料 (合计增加 13.7 万吨) 和多氟多 (合计增加 12.5 万吨)。

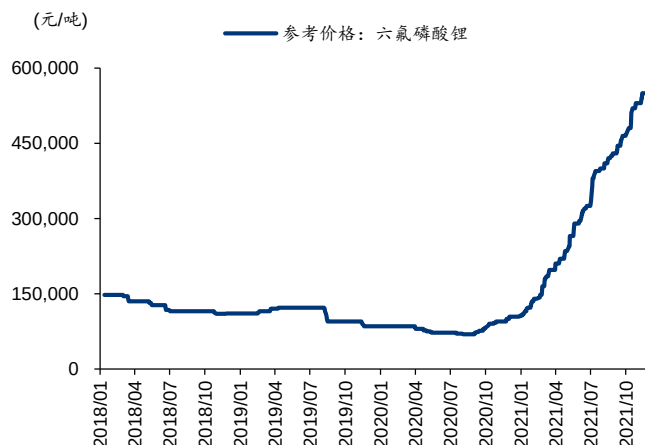
图表103: 国内六氟磷酸锂产能产量和消费情况



注: 2021 年数据截至 9 月末

资料来源: 百川盈孚, 华泰研究

图表104: 六氟磷酸锂价格走势



资料来源: 百川盈孚, 华泰研究

图表105: 国内六氟磷酸锂现有及未来预计新增产能情况

| 企业名称  | 现有产能 (万吨) | 预计新增产能 (万吨) | 新增产能预计投产时间                                                                          |
|-------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 天赐材料  | 1.2       | 13.7        | 2022 年 8 月新增 2 万吨; 2023 年 6 月新增 11.7 万吨                                             |
| 多氟多   | 1         | 12.5        | 2021 年 12 月新增 0.7 万吨; 2022 年 12 月新增 0.8 万吨; 2024 年 12 月新增 1 万吨; 2025 年 12 月新增 10 万吨 |
| 江苏新泰  | 0.82      | 1           | 2022 年 4 月                                                                          |
| 森田新能源 | 0.7       | -           | -                                                                                   |
| 江苏九九久 | 0.64      | -           | -                                                                                   |
| 中蓝宏源  | 0.4       | 0.6         | 2022 年 12 月                                                                         |
| 厚成科技  | 0.38      | -           | -                                                                                   |
| 永太科技  | 0.3       | 2.6         | 2021 年 12 月新增 0.6 万吨, 2024 年 12 月新增 2 万吨                                            |
| 其他    | 1.87      | 7.53        | -                                                                                   |
| 合计    | 7.31      | 37.93       | -                                                                                   |

资料来源: 百川盈孚, 华泰研究

溶剂方面，目前锂电池电解液溶剂主要以碳酸酯类为主，包括碳酸二甲酯（DMC）、碳酸乙烯酯（EC）、碳酸二乙酯（DEC）、碳酸甲乙酯（EMC）和碳酸丙烯酯（PC）等，其中 DMC 和 DEC 通常由 DMC 为原料进一步合成。

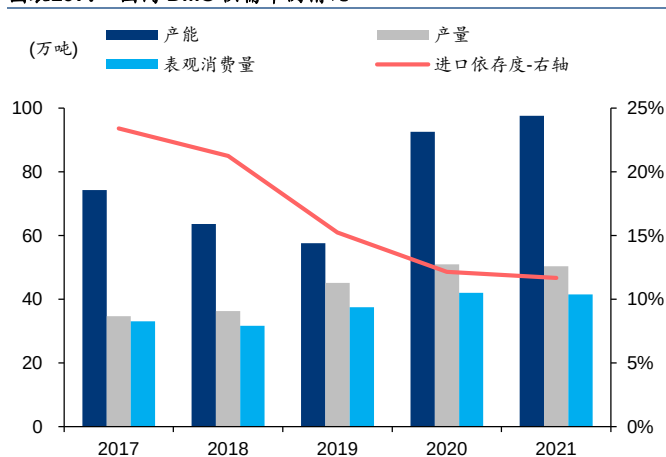
图表106： 锂电池电解液常用的有机溶剂物理性能

| 状态 | 溶剂  | 熔点 (°C) | 沸点 (°C) | 介电常数  | 黏度 (10 <sup>-3</sup> Pa·s) |
|----|-----|---------|---------|-------|----------------------------|
| 环状 | EC  | 36.4    | 248     | 89.78 | 1.9                        |
|    | PC  | -48.4   | 242     | 64.92 | 2.53                       |
| 链状 | DMC | 4.6     | 91      | 3.107 | 0.59                       |
|    | DEC | -74.3   | 126     | 2.805 | 0.75                       |
|    | EMC | -53     | 110     | 2.958 | 0.65                       |

资料来源：《锂离子电池的工作原理与关键材料》（韩啸等，2021 年 4 月），华泰研究

以 DMC 为例，2020-2021 年国内产能规模维持较快增长，同时进口依赖度下降至 10% 左右。生产企业方面，华鲁恒升新增 30 万吨产能于 21 年 10 月投产，目前已成为国内产能规模前列的 DMC 企业，其他企业包括浙江石化（20 万吨）、石大胜华（12.5 万吨）等。

图表107： 国内 DMC 供需平衡情况



注：2021 年数据截至 9 月末  
资料来源：百川盈孚，华泰研究

图表108： DMC 价格走势



资料来源：百川盈孚，华泰研究

图表109： 国内 DMC 现有及未来预计新增产能情况

| 企业名称       | 现有产能 (万吨) | 预计新增产能 (万吨) | 新增产能预计投产时间             |
|------------|-----------|-------------|------------------------|
| 华鲁恒升       | 32        | -           | 2021 年 10 月新增 30 万吨已投产 |
| 浙江石化       | 20        | -           | -                      |
| 石大胜华       | 12.5      | 10          | 2021 年 11 月            |
| 安徽红四方      | 10        | -           | -                      |
| 铜陵金泰       | 9         | -           | -                      |
| 重庆东能       | 7         | -           | -                      |
| 维尔斯化工      | 6         | -           | -                      |
| 云化绿能       | 5.5       | -           | -                      |
| 海科新源       | 5         | -           | -                      |
| 中科惠安       | 5         | -           | -                      |
| 浙铁大风       | 4         | -           | -                      |
| 山东德普       | 4         | 6           | 2022 年 3 月             |
| 东营顺新       | 3         | -           | -                      |
| 江苏奥克       | 2.6       | -           | -                      |
| 三宁化工       | -         | 15          | 2021 年 11 月            |
| 思派新能源      | -         | 7           | 2021 年 11 月            |
| 恒力石化       | -         | 10          | 2022 年 1 月             |
| 中沙 (天津) 石化 | -         | 10          | 2022 年 1 月             |
| 阳煤恒源       | -         | 4           | 2022 年 3 月             |
| 合计         | 127.6     | 67          | -                      |

资料来源：百川盈孚，华泰研究

添加剂方面，按照作用原理不同可分为成膜添加剂、阻燃添加剂、高低温添加剂、过充电保护添加剂等。目前成膜添加剂包括 VC、ES、FEC、PS 等；导电添加剂主要有硼基化合物、氮杂醚类等；阻燃添加剂主要有 TMP、TEP、HMPN 等。

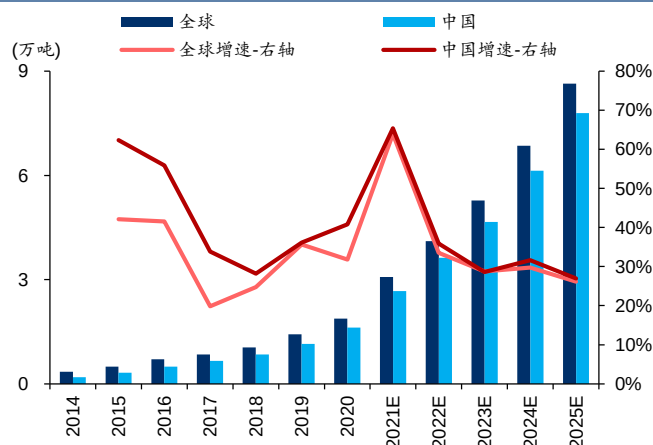
图表110：主要电解液添加剂及功能

| 名称     | 作用体系       | 一般用量    | 改进效果                       |
|--------|------------|---------|----------------------------|
| VC     | EC+DMC     | 1%-3%   | 电极容量和寿命明显提高                |
| PS     | PC         | 1%-5%   | 首次充放电效率接近 90%              |
| FEC    | PC+DEC+DMC | 2%-10%  | 改善循环性能，但会使热稳定性降低           |
| LIBOB  | PC+EC+EMC  | 0.5%-2% | 大幅提高首次充放电库能效率、循环寿命和高温循环性能  |
| LIDFOB | PC+EC+EMC  | 0.5%-2% | 大幅提高电解液的循环性能和电化学稳定性        |
| LIFSI  | EC+DMC     | 0.5%-3% | 提高离子导电率，改善电池充放电特性          |
| ES     | PC         | 0.5%-3% | 首次充放电效率达 92.9%             |
| DTD    | EC+EMC+DMC | 0.5%-3% | 能改善低温放电性能，不能改善高温储存及循环性能    |
| FB     | EC+EMC     | 1%-10%  | 能够显著改善电池的循环性能，但对高温储存性能略有影响 |

资料来源：EVTank，华泰研究

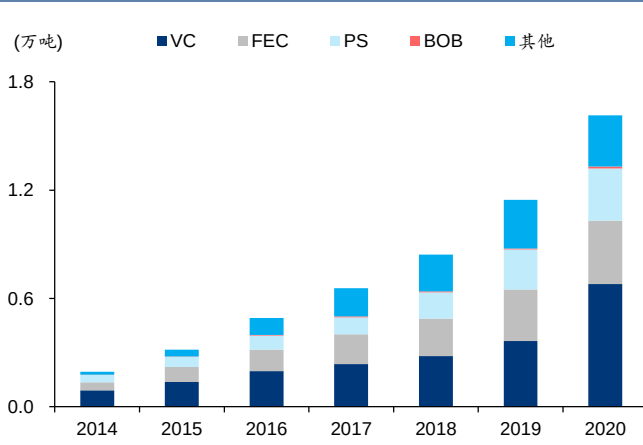
据 EVTank，2020 年全球/国内电解液添加剂出货量约 1.88/1.61 万吨，市场规模约 29.7/24.5 亿元，预计至 2025 年全球/国内出货量分别将达到 8.65/7.80 万吨，2021-2025 年 CAGR 为 35.8%/37.0%。从添加剂种类来看，2020 年国内 VC/FEC/PS 分别约 0.68/0.35/0.29 万吨，占比 42.1%/21.7%/18.0%，是最主要的三类添加剂。

图表111：全球及国内电解液添加剂出货量及预测



资料来源：EVTank，华泰研究

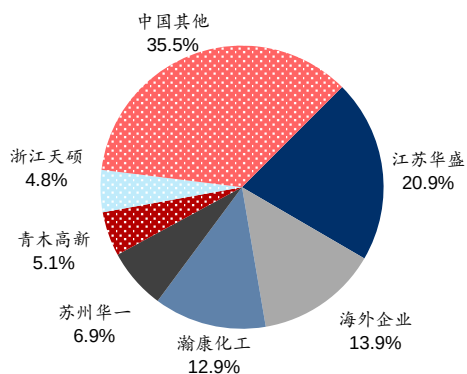
图表112：2014-2020 年国内不同电解液添加剂出货量



资料来源：EVTank，华泰研究

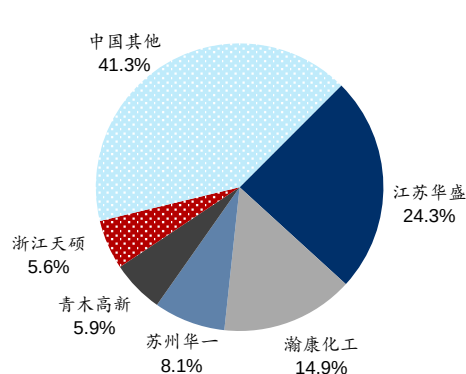
目前全球添加剂生产主要集中在中国，日韩以添加剂开发为主。据 EVTank，2020 年国内企业出货量占比达 86%，其中江苏华盛、瀚康化工、苏州华一出出货量分别居前三位，占比分别约 20.9%、12.9%、6.9%。

图表113：2020 年全球电解液添加剂企业市场份额



资料来源：EVTank，华泰研究

图表114：2020 年国内电解液添加剂企业市场份额



资料来源：EVTank，华泰研究



目前国内主要的电解液添加剂企业均有相应的扩产计划，同时随着市场规模增长，部分电解液及溶剂生产企业如石大胜华、天赐材料、新宙邦等亦通过自建或收购的方式切入电解液添加剂行业。另一方面，随着锂电池对安全性、充放电倍率、循环寿命、高电压特性等性能要求的提升，电解液配方复杂性及添加剂多样性将更为明显，高性能添加剂的研发和应用将成为企业重要的竞争力。

**图表115：国内电解液添加剂企业及产能布局**

| 企业名称 | 主要产品           | 已有产能                                                  | 在建产能                                         | 下游客户                     |
|------|----------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| 江苏华盛 | VC、FEC、BOB     | VC和FEC共计5000吨                                         | 6000吨VC、3000吨FEC，预计2023年投产                   | 比亚迪、天赐材料、国泰华荣、杉杉股份、三菱化学等 |
| 瀚康化工 | VC、FEC、1,3-PS等 | VC1000吨、FEC1000吨、新宙邦收购76%股权，规划一期产能2.93万吨，包括1,3-PS300吨 | VC、FEC、DTD等产品                                | 新宙邦、国泰华荣、比亚迪，部分出口海外      |
| 苏州华一 | VC、FEC、VEC等    | VC1000吨、FEC2000吨、1,3-PS800吨                           | VC10000吨、FEC10000吨、1,3-PS6000吨               | 比亚迪、国泰华荣、东莞杉杉、天津金牛等      |
| 浙江天硕 | VC、FEC、CEC等    | VC1000吨                                               | 2000吨FEC、1000吨DTD、600吨LiODFB、100吨BOB和500吨LFO | 主要供应母公司天赐材料              |
| 青木高新 | VC、FEC、1,3-PS等 | 1500吨VC、1500吨FEC、2000吨VC，计划2021年投运                    |                                              | 比亚迪、珠海赛纬、东莞杉杉等           |
| 永太科技 | -              | -                                                     | 5000吨VC和3000吨FEC项目，其中2000多吨预计在21年8-9月份部分达产   | -                        |
| 山东瀛寰 | -              | -                                                     | 1500-2000吨VC正在调试                             | -                        |
| 山东永浩 | -              | -                                                     | 1000吨VC和2000吨FEC正在试生产                        | -                        |
| 石大胜华 | -              | -                                                     | 投资7.25亿元建设5000吨动力电池材料项目，主要生产LFO、BOB、FSI等产品   | -                        |

资料来源：EVTank，华泰研究

## 功能性膜材料：水处理、光学膜和LCP膜等不同领域需求快速增长

膜材料广泛应用于电子、汽车、石油化工、生物医药、环保等行业，据中国石油和化学工业联合会，2018年全球膜产业产值达950亿美元，且保持年均15%左右速度增长。按照应用领域，膜材料可分为水处理膜、光学膜、新能源材料（如光伏胶膜）和LCP膜等。

### 水处理膜：应用占比最高且需求增长迅速的膜材料

水处理膜主要应用于海水/苦咸水淡化、工业用水处理、纯水超纯水制备、工业废水资源化、市政污水处理和工业领域物质分离、浓缩和提纯等。据中国石油和化学工业联合会数据，2018年全球膜材料市场中，水处理膜占比约75%，是应用占比最高的一类功能性膜材料。

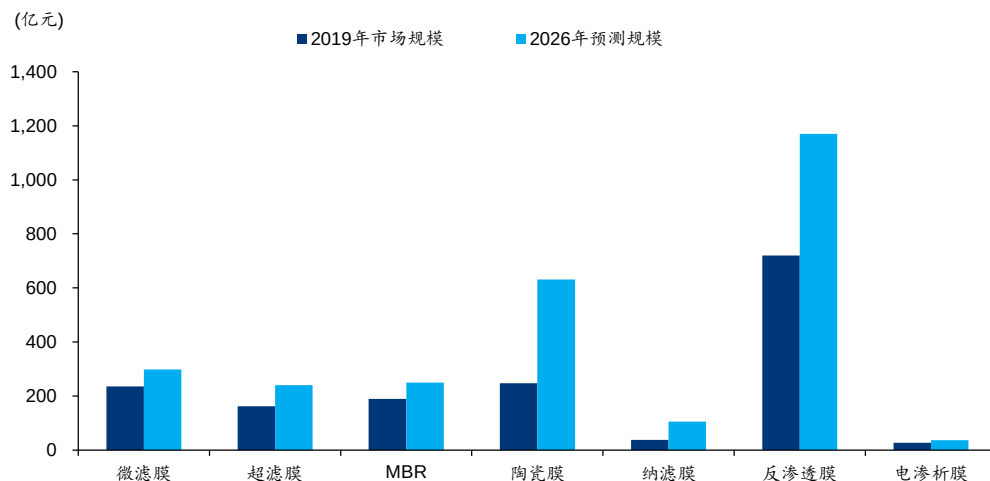
**图表116：水处理膜基本性能及特点**

| 膜过程            | 推动力     | 传递机理       | 透过物       | 截留物       | 膜类型      | 主要应用领域                                |
|----------------|---------|------------|-----------|-----------|----------|---------------------------------------|
| 膜过程            | 压力差     | 颗粒大小/性状    | 水、溶剂溶解物   | 悬浮物颗粒     | 非对称膜     | 纯化水、食品饮料除菌、气体和溶液净化等                   |
| 微滤（MF）         | 压力差     | 分子特性/大小/性状 | 水、溶剂小分子   | 胶体和大分子    | 非对称膜     | 废水处理和超纯水制备、分离/浓缩/纯化生物制品和医药制品、血液处理等    |
| 超滤（UF）、MBR及陶瓷膜 | 浓度差/压力差 | 粒子大小及电荷    | 水、一价/多价离子 | 有机物、多价离子  | 复合膜/非对称膜 | 去除地表水的有机物和色度、脱除硬度、除去部分溶解性盐和分离药品中有用物质等 |
| 纳滤（NF）         | 浓度差/压力差 | 溶质/溶剂扩散/传递 | 水、溶剂      | 溶剂、溶质、溶解盐 | 复合膜/非对称膜 | 主要分离溶液中的离子，用于海水苦咸水淡化、纯水超纯水制备和工业用水除盐等  |
| 反渗透（RO）        | 电荷      | 离子交换       | 水、有机物     | 无极离子      | 均相膜/异相膜  | 工业废水回收有用物质、酸碱回收和电镀废水处理等               |
| 电渗析（ED）        | 压力差     | 颗粒大小/性状    | 水、溶剂溶解物   | 悬浮物颗粒     | 非对称膜     | 纯化水、食品饮料除菌、药物除菌和除微粒等                  |

资料来源：中国石油和化学工业联合会，华泰研究

据中国石油和化学工业联合会，全球水处理膜市场中，反渗透膜占比最高，2019年市场空间约720亿元，其次为陶瓷膜、MBR和超滤膜等，随着下游应用需求持续增长，预计各类水处理膜的市场空间将以较快复合增速扩张。

图表117: 全球不同类型水处理膜市场空间及预测

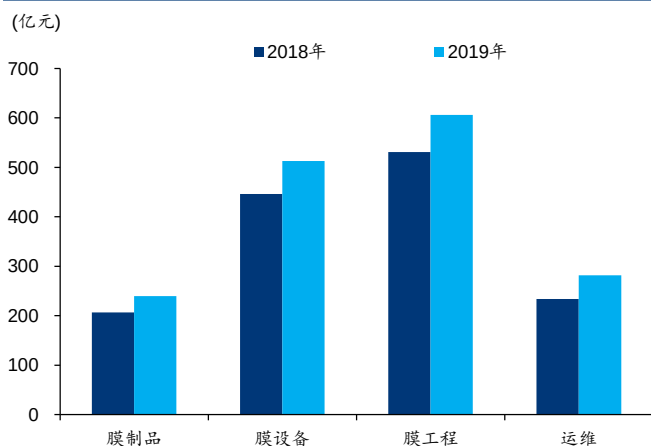


注: 根据中国石油和化学工业联合会预测数据, 2019-2026 年微滤膜/超滤膜/MBR/陶瓷膜/纳滤膜/反渗透膜/电渗析膜 CAGR 分别约为 3.4%/5.7%/4.0%/11.0%/15.6%/7.2%/4.6%

资料来源: 中国石油和化学工业联合会, Polaris Market Research, 华泰研究

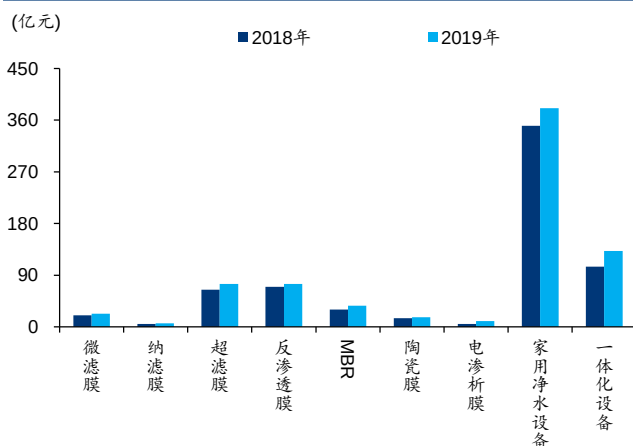
近年来, 国内水处理膜市场发展同样迅速, 据中国石油和化学工业联合会数据, 2019 年国内水处理膜工业总产值约 1641 亿元, 年增长率达 15.7%, 其中水处理膜制品销售规模达 756 亿元 (含家用净水设备和一体化设备), 同比增长 13.7%。

图表118: 2018-2019 年国内水处理膜工业总产值情况



资料来源: 中国石油和化学工业联合会, 华泰研究

图表119: 2018-2019 年国内水处理膜制品销售规模



资料来源: 中国石油和化学工业联合会, 华泰研究

据中国石油和化学工业联合会预测, 未来几年内各类水处理膜年均增速均有望维持在 10% 及以上。另一方面, 国内在反渗透膜、纳滤膜、陶瓷膜等领域高性能产品与国外先进产品相比仍存在一定差距, 未来仍有较大进步空间。

图表120: 国内不同类型水处理膜生产情况及未来空间预测

| 膜类型  | 2019 年产能 | 国内企业数量 | 整体供给格局                       | 国内代表性企业         | 2019 年市场规模 | 未来增长空间*                            |
|------|----------|--------|------------------------------|-----------------|------------|------------------------------------|
| 微滤膜  | 6000 万平米 | 30 家左右 | 国产占比约 70%                    | -               | 23 亿元      | 预计未来几年增长率 12% 左右                   |
| 超滤膜  | 1.35 亿平米 | 100 多家 | PVDF/PVC/PP 等中空纤维膜, 国产占比 80% | 天津膜天、海南立升、山东招金  | 超滤膜 75 亿元  | 预计 2025 年市场规模 290 亿元               |
| MBR  |          |        |                              | 时代沃顿、碧水源、沁森高科   | MBR37 亿元   |                                    |
| 反渗透膜 | 8800 万平米 | 30 余家  | RO 膜国产约 50%, 纳滤膜与国外先进产品存在差距  | 久吾高科、山东工陶瓷、上海巴安 | 反渗透膜 75 亿元 | 预计未来几年反渗透膜需求增速 8%, 纳滤膜需求增速 15%     |
| 纳滤膜  |          |        |                              |                 | 纳滤膜 6 亿元   |                                    |
| 陶瓷膜  | 160 万平米  | 近 20 家 | 平板/大尺寸/碳化硅陶瓷膜等竞争力较弱          | 山东天维、杭州蓝然、北京廷润  | 17 亿元      | 高难度污水处理、精细化工分离等需求增长迅速, 预计发展最快膜产业之一 |
| 电渗析膜 | 70 万平米   | 20 余家  | -                            |                 | 10 亿元      | 预计 2025 年市场规模将超过 100 亿元 (含膜工程)     |

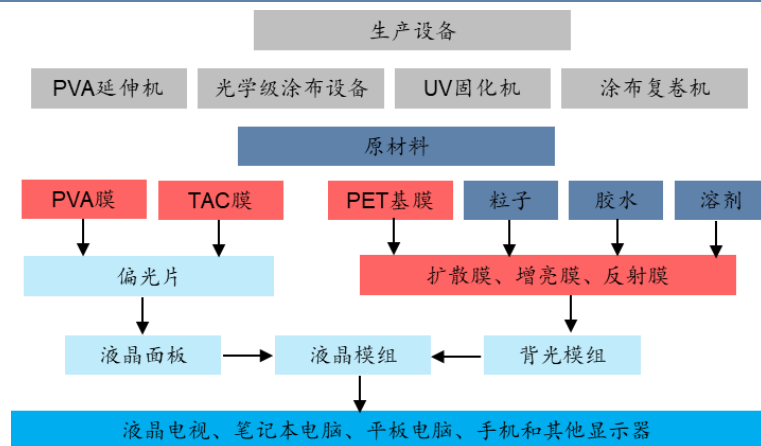
注: \*未来增长空间为中国石油化学和工业联合会预计数据

资料来源: 中国石油和化学工业联合会, 华泰研究

### 光学膜：下游面板产业链向国内转移及大尺寸化等因素驱动下国产化配套需求提升

光学膜材料是一种光学介质材料，利用湿法或干法等工艺在光学元件或基板表面涂覆单层或多层透明介质膜，当光波通过时达到反射、增透、分光、滤光和偏振等效果，广泛应用于显示设备、光通信、精密光学设备、光伏和汽车装饰材料等领域。在液晶显示领域，光学膜主要包括用于偏光片生产的 PVA 膜和 TAC 膜，背光模组中的扩散膜、增亮膜和反射膜以及用于相应膜材料制作的 PET 基膜，其他领域的光学膜材料包括光伏基膜等。

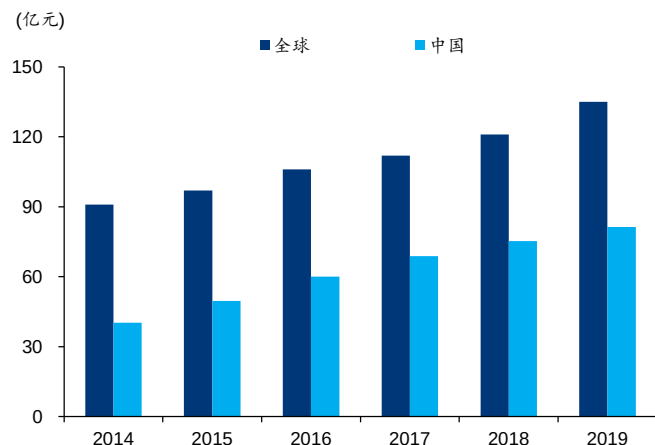
图表121： 光学膜产业链简图



资料来源：新材料在线，头豹研究院，华泰研究

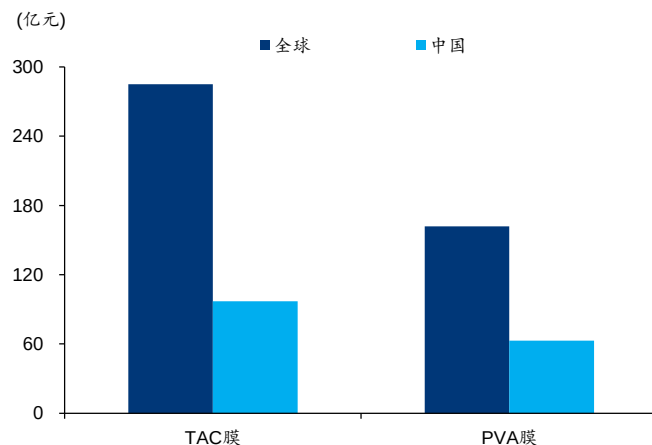
随着液晶电视、手机、平板电脑等消费需求增长，显示领域对光学膜需求不断提升，据新材料在线数据，2019 年全球背光模组用光学膜市场规模达 135 亿元，国内约 81.4 亿元，液晶面板领域 TAC 膜和 PVA 膜市场空间分别约 285 亿元和 162 亿元，其中国内分别约 97 亿元和 63 亿元。

图表122： 2014-2019 年全球和国内背光模组用光学膜市场规模



资料来源：新材料在线，头豹研究院，华泰研究

图表123： 2019 年全球和国内 TAC 膜和 PVA 膜市场规模



资料来源：新材料在线，华泰研究

据 DSCC 预测，2021 年全球 LCD 和 OLED 面板总产能 3.85 亿平米，2022-2025 年将维持 3%-5% 增速，随着 OLED 占比逐步提高，LCD 占比预计有所下降，但 LCD 产能绝对量仍将维持正增长。近年来全球显示面板产能逐渐向国内转移，DSCC 预测中国大陆面板产能份额将从 2020 年 53% 提升至 2025 年 71%，其中 LCD 份额由 55% 提升至 74%。同时，近年来 LCD 显示朝着大尺寸趋势演变，Omdia 数据显示，2021 年全球电视大屏平均尺寸达到 49 英寸，预计未来仍将保持增长。在面板需求增长和大尺寸化等带动下，光学膜市场空间有望持续增长，同时受益于产业链向国内转移，未来国产化配套空间较大。

企业方面，PVA 膜和 TAC 膜是偏光片的核心原材料，由于技术较高，目前 PVA 膜和 TAC 膜被可乐丽、富士胶片等日本企业垄断，国内皖维高新等企业占据少量份额；背光模组中，高档 PET 基膜也被日本东丽、三菱、东洋纺、美国 3M 公司等国外公司垄断，国内企业与国际龙头企业在涂布技术、制程技术等还存在差距。同时，LCD 光学膜对生产线洁净级别、涂覆精密度和控制稳定性等要求较高，长期以来光学膜设备也被国外企业主导。随着本土企业产能和技术积累增加，未来光学膜领域市场渗透率有望逐步提高，产业链相关公司亦有望受益。

图表124：国内光学膜相关企业产能布局及规划建设产能情况

| 企业名称 | 主要产品类型   | 产能或产量情况                     | 新增产能                                                                                        | 新产能实施情况                                                                                  |
|------|----------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 皖维高新 | PVA 膜    | 2020 年产量 174.5 万平米          | 700 万平米                                                                                     | 预计 2021 年达产                                                                              |
| 长阳科技 | 光学基膜、反射膜 | 2.5 万吨光学基膜产能<br>2.2 万吨反射膜产能 | 9000 万平米 BOPET 高端反射膜<br>5040 万平方米深加工功能膜<br>1000 万片高端光学膜片<br>8 万吨光学级聚酯基膜<br>3000 万平米高端光学深加工膜 | IPO 募投项目，2021 年 9 月公告显示已结项<br>8 万吨聚酯基膜于 2021 年 9 月公告拟实施<br>3000 万吨深加工膜利用募投项目结余资金建设       |
| 双星新材 | 光学膜      | 2020 年产量 12.1 万吨            | 2 亿平米高功能性聚酯膜                                                                                | 2021 年已投产                                                                                |
| 斯迪克  | 功能性薄膜材料  | 2020 年产量 2.7 亿平米            | 2.5 万吨功能性 PET 光学膜项目                                                                         | 2021 年上半年计划新建，分两年达产                                                                      |
| 大东南  | 光学级薄膜    | 5 万吨产能                      | -                                                                                           | -                                                                                        |
| 东材科技 | 光学膜材料    | 2020 年产量 2.9 万吨             | 2 万吨 OLED 显示用光学级聚酯基膜<br>1 亿平米功能膜材料<br>2 万吨新型显示技术用光学聚酯基膜                                     | 2 万吨 OLED 显示聚酯基膜预计 21 年 12 月完工<br>1 亿平米功能膜材料预计 23 年 10 月建成<br>2 万吨新型光学聚酯基膜 21 年 6 月公告拟实施 |
| 激智科技 | 光学膜      | 1.1 亿平米产能                   | -                                                                                           | -                                                                                        |
| 裕兴股份 | 光学基膜     | 2020Q3 投产 2 万吨产能            | 5 亿平米高端光学基膜、特种功能基膜<br>5000 万平米光学用离型及保护膜                                                     | 5 亿平米聚酯基膜项目 21 年 8 月公告正实施中                                                               |
| 航天彩虹 | 反射膜      | -                           | 5000 万平米                                                                                    | 预计 2022 年逐步释放产能                                                                          |
| 道明光学 | -        | -                           | 3000 万平方米功能性薄膜                                                                              | -                                                                                        |
| 洁美科技 | -        | -                           | 3.6 万吨光学级 BOPET 膜                                                                           | -                                                                                        |

资料来源：Wind，各公司公告，华泰研究

### LCP 膜：国内有望逐步实现树脂到薄膜技术突破

LCP 是一种液晶高分子聚合物，具有刚性棒状分子链结构，当加热到晶化温度后，LCP 液体流动性高，因此更容易成型薄壁，且具备优异的介电性能和低介电损耗等特点，在 5G 设备对材料的介电性能要求提升背景下，LCP 材料凭借优异的性能被广泛应用于高速连接器、5G 基站天线和 5G 手机天线等领域。

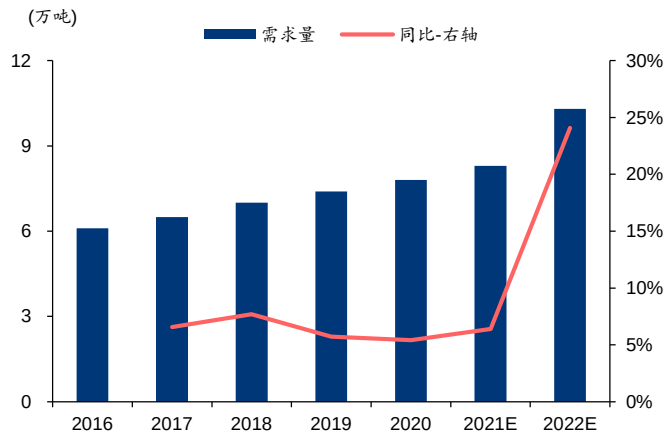
图表125：天线 LCP 与传统 PI/MPPI 材料性能对比

| 材料   | 吸湿率   | 传输损耗 | 耐热性 | 成本      | 备注                     |
|------|-------|------|-----|---------|------------------------|
| PI   | 1.50% | 损耗较多 | 较好  | 1 倍     | 无法用于 5G 天线             |
| MPPI | 0.40% | 损耗一般 | 一般  | 1-2 倍   | Sub-6G 下与 LCP 并存应用于 5G |
| LCP  | 0.04% | 损耗较少 | 较差  | 2-2.5 倍 | 毫米波阶段核心天线材料            |

资料来源：头豹研究院，华泰研究

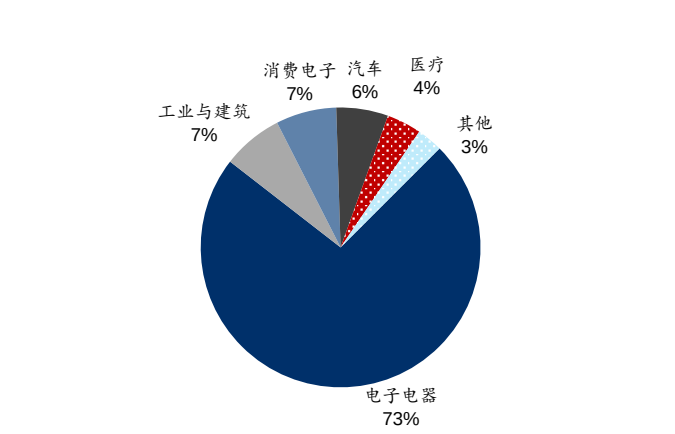
据前瞻产业研究院，2019 年全球 LCP 材料约 73%应用于电子电器领域。市场规模方面，据头豹研究院，2020 年全球 LCP 树脂需求约 7.8 万吨，2016-2020 年 CAGR 约 6%，受益于 5G 相关电子电器等需求拉动，预计 2022 年需求量达 10.3 万吨，2021-2022 年复合增速近 15%。据中国化工信息，2020 年国内 LCP 消费量约 3 万吨，预计 2026 年消费量约 4.3 万吨，未来几年 CAGR 超过 6%。

图表126: 全球 LCP 树脂需求量及预测



资料来源: 头豹研究院, 华泰研究

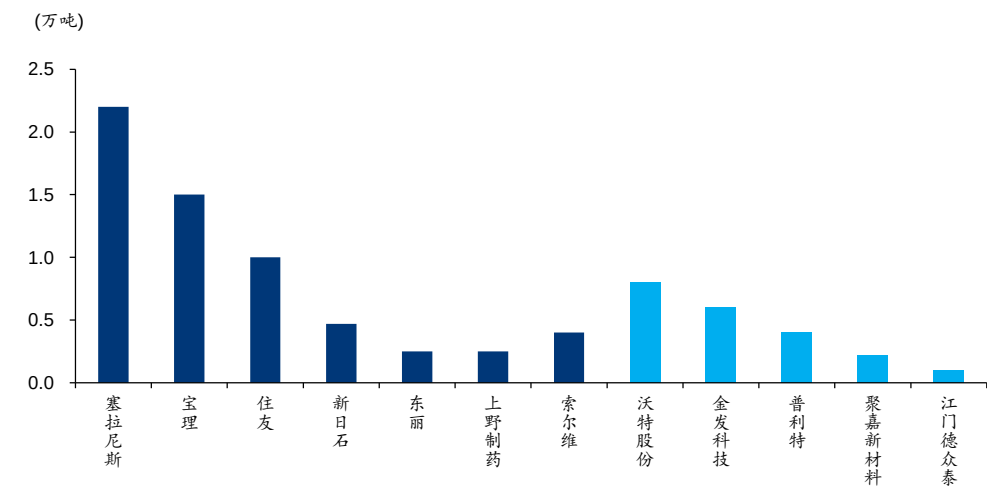
图表127: 2019 年全球 LCP 材料下游应用领域占比



资料来源: 前瞻产业研究院, 华泰研究

全球 LCP 材料产能主要集中在美国、日本和中国, 其中美国塞拉尼斯、日本宝理和住友化学处于第一梯队, 据头豹研究院, 2019 年三家企业 LCP 树脂总产能合计约 4.7 万吨, 占全球产能约 67%, 且日美系企业最早在 1950 年代就开始研发量产 LCP 材料, 目前几乎垄断了 LCP 薄膜用树脂及 LCP 薄膜的生产。国内方面, 沃特股份、金发科技和普利特等企业近年通过自主研发和兼并收购等方式进入 LCP 材料领域, 并具备了一定的产能规模。

图表128: 2020 年全球 LCP 树脂主要企业及产能情况



资料来源: 前瞻产业研究院, 头豹研究院, 上市公司公告, 华泰研究

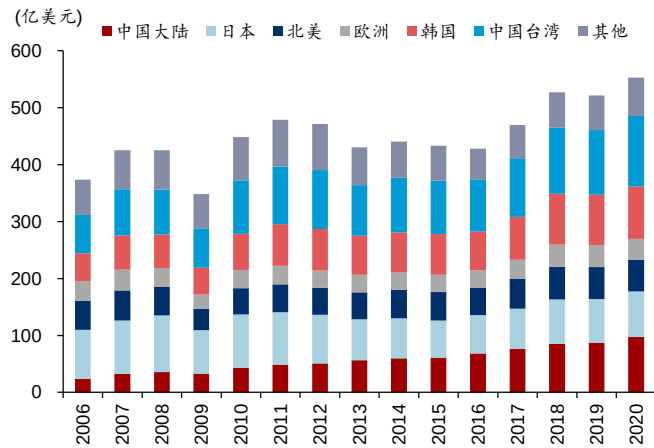
近年来国内企业加快 LCP 材料布局, 沃特股份 2014 年收购三星生产线并逐渐形成多元化产品布局, 截至 2020 年 LCP 树脂年产能约 8000 吨, 并计划 2022 年扩产至 2.5 万吨; 金发科技 2020 年底具备 6000/年 LCP 产能, 其中薄膜专用树脂生产的薄膜产品在扬声器振膜应用上实现销售, 同时年产 200 万平米 LCP 薄膜产业化设备进入调试; 普利特拥有 4000 吨/年 LCP 树脂合成能力, 并建成年产 300 万平米的多规格 LCP 薄膜自动化生产线。随着国内企业技术积累及资本投入增加, 未来国内 LCP 树脂产能将进一步提升, 并且在薄膜用树脂及 LCP 薄膜的生产等方面有望取得更多进展。

### 半导体材料: IC 产业链自主可控重要性突显, 材料领域迎来发展机遇

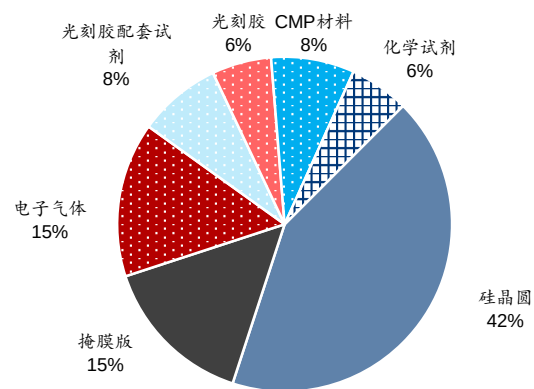
据 IC insights, 2020 年中国 IC 市场 1434 亿美元, 其中 60% 用于出口电子系统设备, 40% 用于国内销售的电子系统设备, 中国自产的 IC 产业销售额仅占 16%, 我国 IC 产业亟待提升自给率, 近年来国内亦陆续出台相关政策对 IC 产业给予扶持。



半导体材料作为 IC 制造的重要部分，据中国半导体行业协会，2020 年全球市场规模约 553 亿美元，同比增长 4.9%，中国大陆达 97.6 亿美元，同比增长 12%，CAGR（16-20 年）为 10%，按照品种分类，2019 年全球半导体材料中硅晶圆、掩膜版、电子气体、光刻胶&光刻胶配套试剂分别占 42%、15%、15%、14%。我们认为伴随国内 IC 产业链整体性发力，国产半导体材料市场有望迎来行业规模与自给率提升的双重受益。

**图表129： 全球半导体材料市场规模分布**


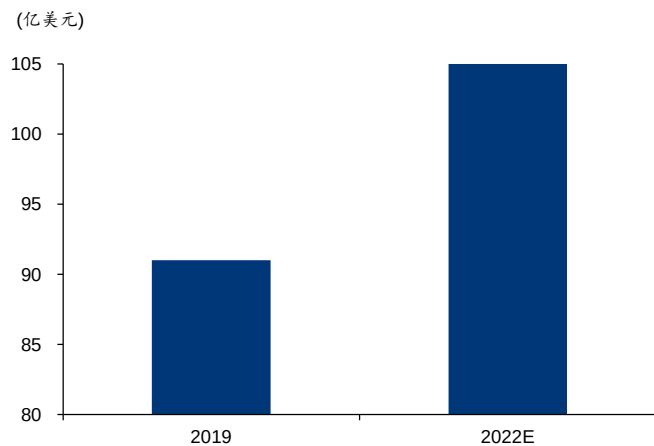
资料来源：中国半导体行业协会，华泰研究

**图表130： 2019 年全球半导体晶圆制造材料按品种市场规模分布**


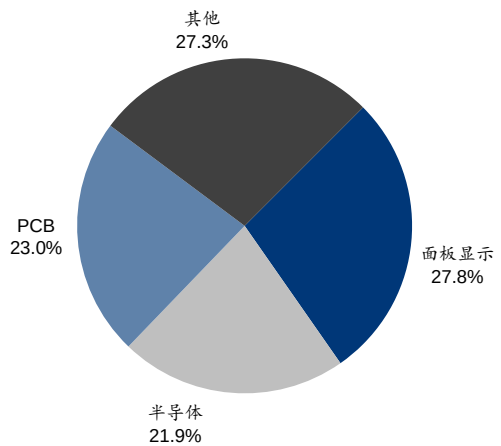
资料来源：SEMI，华泰研究

### 半导体光刻胶：需求增长空间广阔，国产化之路任重道远

根据应用领域不同，光刻胶可分为半导体用光刻胶、PCB 用光刻胶、显示面板用光刻胶、LED 用光刻胶等，据 Cision 数据，2019 年全球光刻胶市场规模约 91 亿美元，其中半导体/LCD/PCB 三类占比分别约 21.9%/27.8%/23.0%，预计 2022 年全球光刻胶规模约 105 亿美元，CAGR（20-22 年）接近 5%。

**图表131： 全球光刻胶市场规模及预测**


资料来源：Cision，华泰研究

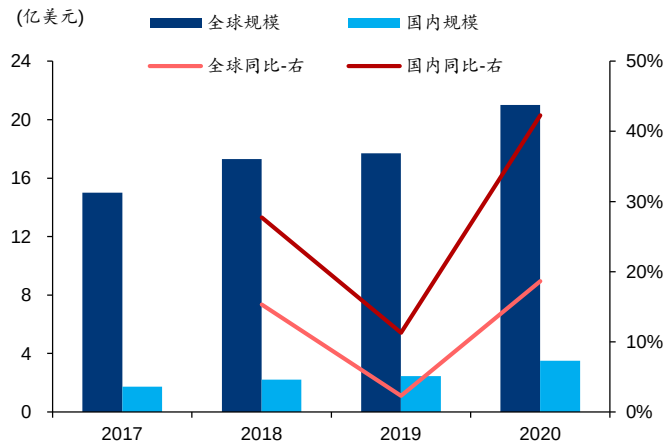
**图表132： 2019 年全球光刻胶产品应用结构**


资料来源：Cision，华泰研究

在大规模集成电路的制造中，光刻和刻蚀技术是精细线路图形加工的关键工艺，决定着芯片的最小特征尺寸。据 SEMI 数据，2020 年全球/国内半导体光刻胶市场规模分别约 21/3.5 亿美元，CAGR（16-20 年）分别约 11.9%/26.5%，SEMI 预计至 2024 年全球硅片出货量将达到 160 亿平方英寸（20-24 年 CAGR 约 6.6%），随着全球半导体行业快速发展，半导体光刻胶市场有望持续增长。

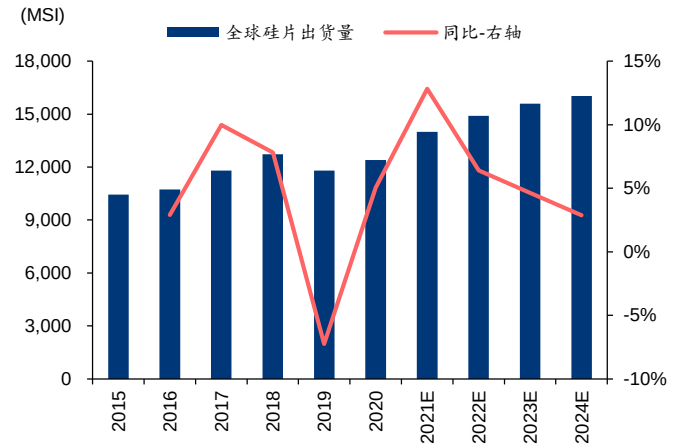
另一方面，近年来国内晶圆厂建设进入高速增长期，据 SEMI，2020 年中国晶圆厂装机产能达到每月 400 万片 8 英寸等效晶圆，较 2015 年复合增长率达 12%，远高于其他国家和地区，同时 2017-2020 年全球计划投产半导体晶圆厂 62 座，其中 26 座设于中国，全球晶圆产能正向中国转移，将进一步带动国内半导体光刻胶需求增长。

图表133: 2016-2020 年全球及国内半导体光刻胶市场规模



资料来源: SEMI, 前瞻产业研究院, 华泰研究

图表134: 全球硅片出货量及预测



资料来源: SEMI, 华泰研究

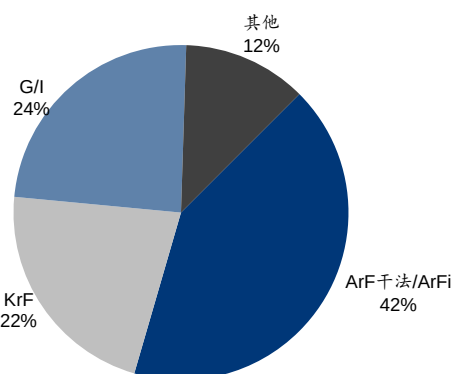
从细分类型看, 目前半导体光刻胶主要包括 G 线、I 线、KrF、ArF 和 EUV 光刻胶等, 据 SEMI 数据, 2018 年全球 G/I 线、KrF、ArF 干法/ArFi 三大类产品使用占比分别约 24%/22%/42%, 其中 ArF 光刻胶主要对应于目前的先进 IC 制程, 在 EUV 等技术成熟之前, 预计仍将是主流产品。竞争格局方面, 全球半导体光刻胶供应主要被日本的 TOK、JSR、Shin-Etsu、Sumitomo 和美国杜邦等企业垄断。

图表135: 主要半导体光刻胶类型及特点

| 光刻胶体系      | 成膜树脂          | 感光剂或产酸剂 | 曝光波长                                        | 适用的技术节点                                      |
|------------|---------------|---------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 环化橡胶-双叠氮负胶 | 环化橡胶          | 双叠氮化合物  | 紫外宽谱, 300-450nm                             | 1μm 以上集成电路                                   |
| G 线/I 线光刻胶 | 酚醛树脂          | 重氮萘醌化合物 | G 线, 436nm<br>I 线, 365nm                    | 0.5μm 以上集成电路                                 |
| KrF 光刻胶    | 聚对羟基苯乙烯及其衍生物  | 光致产酸剂   | KrF, 248nm                                  | 0.13-0.25μm 集成电路                             |
| ArF 光刻胶    | 聚脂环族丙烯酸酯及其共聚物 | 光致产酸剂   | ArF 干法, 193nm<br>ArF 浸没, 193nm<br>ArFi+多重光刻 | 65-90nm 集成电路<br>28-45nm 集成电路<br>10-22nm 集成电路 |
| EUV 光刻胶    | 分子玻璃, 金属氧化物   | 光致产酸剂   | 13.5nm                                      | 2-7nm 集成电路                                   |
| 电子束光刻胶     | 甲基丙烯酸酯及其共聚物   | 光致产酸剂   | 电子束                                         | 掩膜板制作等                                       |

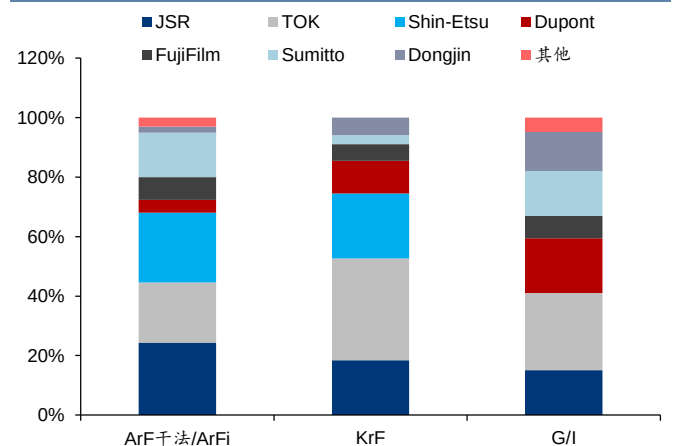
资料来源: 中国石油和化学工业联合会, 华泰研究

图表136: 2018 年全球主要光刻胶市场需求结构



资料来源: SEMI, 中国石油和化学工业联合会, 华泰研究

图表137: 2018 年全球三类主要半导体光刻胶市场份额



资料来源: SEMI, 中国石油和化学工业联合会, 华泰研究

目前,国内企业在半导体光刻胶领域与国外企业相比仍有较大差距,据中国石油和化学工业联合会,本土光刻胶主要还集中在低端 PCB 光刻胶等领域,2019 年本土企业光刻胶市场份额仅 1.6%,其中用于 6 英寸以下硅片的 G/I 线自给率相对较高(约 20%),适用于 8 英寸硅片的 KrF 光刻胶自给率不足 5%,适用于 12 英寸硅片的 ArF 光刻胶全部依赖进口。从制约因素来看,主要包括半导体光刻胶研发和技术门槛较高,高端光刻胶原材料如树脂、光致产酸剂等被日美企业垄断,以及光刻设备依赖进口致产品验证困难等,整体来看近年来国内企业虽在半导体光刻胶领域陆续取得一定进展,但国产化之路依然任重道远。

**图表138: 全球及国内半导体光刻胶生产企业情况**

| 地区 | 公司                  | 属地 | G 线(436nm) | I 线(365nm) | KrF(248nm) | ArF 干法(193nm) | ArFi(193nm) | EUV(13.5nm) | 电子束 |
|----|---------------------|----|------------|------------|------------|---------------|-------------|-------------|-----|
| 国外 | JSR                 | 日本 | 量产         | 量产         | 量产         | 量产            | 量产          | 量产          |     |
|    | TOK                 | 日本 | 量产         | 量产         | 量产         | 量产            | 量产          | 量产          | 量产  |
|    | Shin-Etsu           | 日本 |            |            | 量产         | 量产            | 量产          | 量产          |     |
|    | Fujifilm            | 日本 | 量产         | 量产         | 量产         | 量产            | 量产          |             | 量产  |
|    | Sumitomo            | 日本 | 量产         | 量产         | 量产         | 量产            | 量产          | 量产          |     |
|    | Dupont              | 美国 | 量产         | 量产         | 量产         | 量产            | 量产          |             |     |
|    | Inpria              | 美国 |            |            |            |               |             | 量产          |     |
|    | Dongjin             | 韩国 | 量产         | 量产         | 量产         | 量产            | 量产          |             |     |
|    | Kumho Petrochemical | 韩国 |            |            | 量产         | 量产            | 量产          |             |     |
|    | AZ                  | 德国 | 量产         | 量产         | 量产         |               |             |             |     |
| 国内 | 北京科华                | 北京 | 量产         | 量产         | 量产         | 研发            |             |             |     |
|    | 苏州瑞红                | 江苏 | 量产         | 量产         | 研发         |               |             |             |     |
|    | 江苏汉拓                | 江苏 | 量产         | 量产         | 量产         | 客户论证          |             |             | 量产  |
|    | 厦门恒坤                | 福建 |            |            | 量产         |               |             |             |     |
|    | 深圳大                 | 广东 | 量产         | 量产         |            |               |             |             |     |
|    | 星泰克                 | 山东 | 量产         | 量产         | 客户论证       |               |             |             |     |
|    | 上海新阳                | 上海 |            |            | 研发         | 研发            |             |             |     |
|    | 南大光电                | 浙江 |            |            |            | 研发            | 研发          |             |     |
|    | 中科院化学所              | 北京 |            |            |            |               |             | 研发          |     |

资料来源:中国石油和化学工业联合会, Wind, 各公司公告, 华泰研究

### 湿电子化学品: 国内技术突破及产能布局加速, 有望助力国产化进程

湿电子化学品是大规模集成电路制作过程的关键材料之一,是清洗、腐蚀和掺杂工艺中必不可少的工艺化学品,按成分和应用不同,可分为通用化学品和功能性化学品。通用化学品以高纯溶剂为主,主要包括酸类、碱类、溶剂类,如硫酸、氢氟酸、双氧水、氨水、硝酸、异丙醇等;功能性化学品指通过复配手段达到特殊功能、满足制造中特殊工艺需求的配方类或复配类化学品,主要包括显影液、剥离液、清洗液、刻蚀液等。据中国化工信息,2018 年国内超净高纯试剂消费占比约为 88%,而功能性化学品消费占比约为 12%。

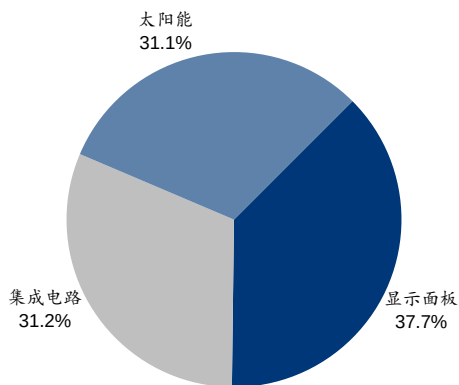
**图表139: 部分湿电子化学品种类及用途**

| 名称   | 用途                              | 名称       | 用途                  |
|------|---------------------------------|----------|---------------------|
| 氢氟酸  | 刻蚀 SiO <sub>2</sub> 以及清洗石英皿     | 二甲苯      | 强清洗剂,亦用于清边胶         |
| 盐酸   | 湿法清洗化学品组成 2 号清洗液 SC-2,用于去除重金属元素 | 无水乙醇     | 清洗剂,随着环保要求有替代异丙醇倾向  |
| 硫酸   | 组成 Piranha 溶液,去除颗粒、有机物、金属       | 氟化铵 40%  | 酸性清洗剂、蚀刻剂,可与氢氟酸配制使用 |
| 氢氧化铵 | 湿法清洗化学品组成 1 号清洗液 SC-1,用于去除颗粒    | 甲醇       | 清洗剂、去油剂、干燥剂         |
| 过氧化氢 | 湿法清洗化学品组成 1 号清洗液 SC-1,用于去除颗粒    | 环戊酮      | 清洗用溶剂、显影剂           |
| 氢氟酸  | DHF(稀氢氟酸)用于去除自然氧化层,不能去铜         | 乙酸丁酯     | 清洗剂                 |
| 异丙醇  | 通用清洗剂,干燥:在电子束曝光光刻中作为光刻胶显影剂      | 丁酮       | 清洗剂、去油剂             |
| 三氯乙烷 | 用于硅片和一般用途的清洗剂                   | 正胶边胶清洗剂  | 清除硅片边缘及背面的光刻胶       |
| 甲苯   | 去油清洗剂                           | 混酸       | 主要组成:硝酸、硫酸、氢氟酸、冰酸等  |
| 丙酮   | 通用清洗剂                           | N-甲基吡咯烷酮 | 正胶剥离液               |

资料来源:中国石油和化学工业联合会, 华泰研究

湿电子化学品下游应用主要包括平板显示、半导体制造及太阳能电池板，据中国化工信息，2018 年国内三个领域消费占比分别约 37.7%/31.2%/31.1%。随着下游需求不断增长，近年来全球及国内湿电子化学品市场发展迅速，据中国化工信息，2019 年全球湿电子化学品市场规模约 56 亿美元，CAGR（14-19 年）达 8%，预计至 2024 年将达到 75 亿美元，年均增速超过 6%；据智研咨询，2020 年国内湿电子化学品市场规模约 101 亿元，CAGR（14-20 年）达 12%，预计至 2024 年将达到 166 亿元，年复合增速约 13.4%。

图表140： 2018 年国内湿电子化学品消费结构



资料来源：中国化工信息，华泰研究

图表141： 国内湿电子化学品市场规模及预测



资料来源：智研咨询，华泰研究

目前我国湿电子化学品主流产能仍停留在 G2、G3 标准，据中国石油和化学工业联合会，2018 年国内半导体湿电子化学品国产化率仅 23% 左右，8 寸及以上晶圆加工领域高度依赖进口，全球半导体湿电子化学品市场份额主要集中在欧美、日本、韩国等国家的企业，包括德国巴斯夫，日本关东化学、三菱化学和住友化学等。另一方面，随着国内企业技术进步，如江化微的硝酸、氢氟酸、氨水等细分产品可达 G4、G5 水平，晶瑞电材的超纯双氧水、超纯氨水及高纯硫酸等可达 G5 等级，同时包括兴发集团、达诺尔等在内的企业加速产能布局，未来国内湿电子化学品尤其半导体领域国产化程度有望进一步提升。

图表142： 国内部分湿电子化学品公司及产能布局情况

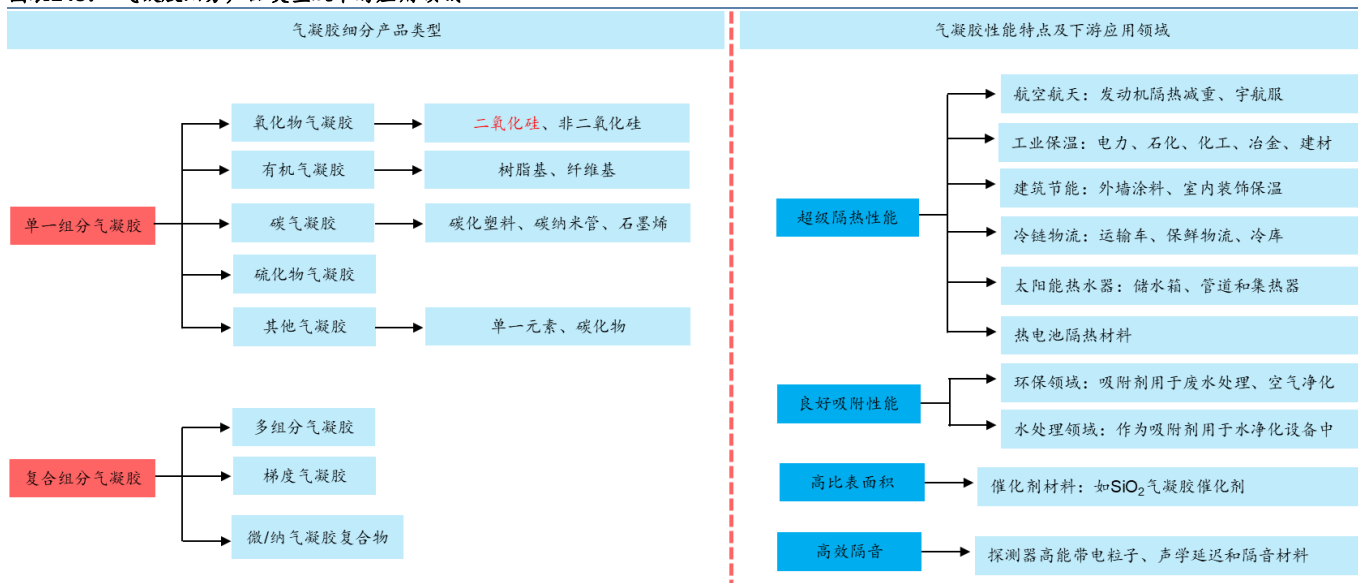
| 企业名称 | 主要湿电子化学品                                                      | 现有产能情况                                          | 在建产能情况                                                   |
|------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 江化微  | 拥有数十种湿电子化学品，能够应用于平板显示、半导体及 LED、光伏太阳能等多个领域，以及清洗、光刻、蚀刻等多个关键技术环节 | 2021 年，公司 IPO 募投项目投产，产能由 5.5 万吨/年扩充至 9 万吨/年     | 年产 22.8 万吨高端电子化学品材料项目；年产 6 万吨超纯湿电子化学品项目；年产 3 万吨超纯湿电子化学品等 |
| 晶瑞电材 | 高纯双氧水、高纯氨水及高纯硫酸等达到或可达到 G5 水准，BOE、硝酸、盐酸、氢氟酸等产品全面达到 G3、G4 等级    | 2020 年超净高纯试剂设计产能 3.87 万吨/年，2021 年 3 万吨/年电子级硫酸投产 | 二期 6 万吨电子级硫酸项目已启动                                        |
| 达诺尔  | 超纯氨水和超纯异丙醇，可达 10ppt 级别                                        | 设计产能 3 万吨/年                                     | 2021 年 7 月，30 万吨/年超纯电子化学品项目奠基                            |
| 格林达  | 显影液、蚀刻液、稀释液、清洗液等，核心产品 TMAH 显影液达到 SEMI G4 等级                   | 2020 年设计产能 11 万吨/年，其中 TMAH 显影液 9 万吨/年           | 四川格林达 100kt/a 电子材料项目（一期 4 万吨/年）                          |
| 兴发集团 | 电子级磷酸、电子级硫酸、电子级蚀刻液等                                           | 8.5 万吨/年                                        | 4 万吨/年电子级硫酸、2 万吨/年电子级双氧水、2 万吨/年电子级蚀刻液等                   |

资料来源：新材料在线，各公司公告，华泰研究

## 气凝胶：下游应用空间广阔，国内企业加速布局

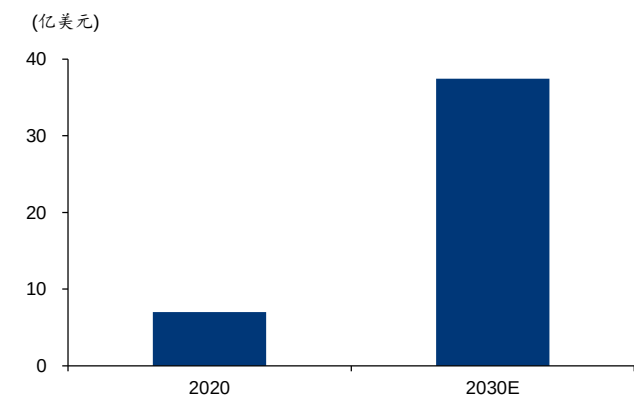
气凝胶是目前最轻的固体材料，在热学、光学、电学、力学、声学等领域拥有诸多优异的性能，气凝胶内部网络结构一般由相互交联的纳米颗粒组成，具有低密度（约 0.16mg/cm<sup>3</sup>）、高比表面积（400-1000m<sup>2</sup>/g）、高孔隙率（80%-99.8%）、低热导率[0.008-0.016W/(m·K)]、结构可控等诸多优异性能，被列入 21 世纪 10 大热门新材料之一。

按照成分构成差异，气凝胶可分为单一组分和复合组分两大类，单一组分包括氧化物气凝胶、有机气凝胶和碳气凝胶等，复合组分包括多组分气凝胶、梯度气凝胶和微/纳气凝胶复合物，目前最为常见的类型是单一组分的硅气凝胶，据 IDTechEx Research，2017 年全球气凝胶市场中硅化合物/硅颗粒/硅粉为原料的占比达 96%。从应用形态看，气凝胶相关产品主要包括气凝胶毡、板、布、纸、颗粒、粉末和异型材等，气凝胶毡目前产量最大、应用最广，其由气凝胶与毛毡复合而成，主要用作航天军工、石油化工等领域的保温隔热材料。

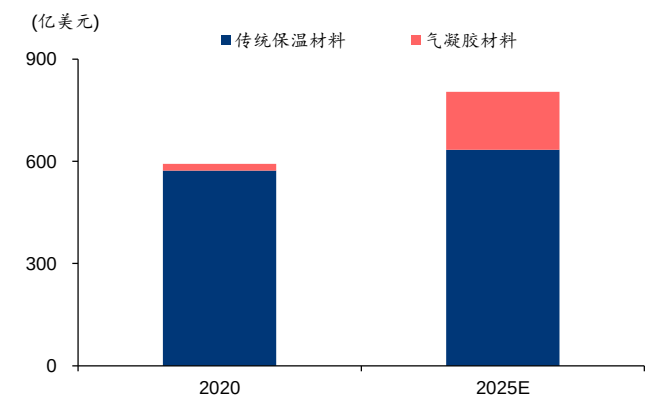
**图表143：气凝胶细分产品类型及下游应用领域**


资料来源：中国石油和化学工业联合会，华泰研究

据 Allied Market Research，2020 年全球气凝胶市场规模约 7 亿美元，中国石油和化学工业联合会预计到 2030 年可达 37.4 亿美元，CAGR（21-30 年）复合增速约 17.6%，其中在工业和设备领域替换传统绝热材料空间较大，预计 2025 年全球气凝胶保温材料和制品市场规模将达到 170 亿美元，CAGR（20-25 年）接近 55%。国内方面，据头豹研究院，2019 年气凝胶材料/制品规模分别约 11.2/15.6 亿元，中国石油和化学工业联合会预计至 2030 年国内气凝胶市场整体规模将达 226 亿元，CAGR（21-30 年）复合增速约 18.6%。

**图表144：全球气凝胶市场规模及预测**


资料来源：Allied Market Research，中国石油和化学工业联合会，华泰研究

**图表145：气凝胶全球**


资料来源：中国石油和化学工业联合会，华泰研究

企业方面，目前国外主要气凝胶企业包括 Aspen 和 CABOT 等，其中 Aspen 是美国航天局下属气凝胶公司，产能约 4 万立方米/年，CABOT 是一家专注于特殊化工品和特种化工材料的公司，主营产品包括炭黑、气相法二氧化硅和纳米凝胶等，其气凝胶年产能约 4 万立方米。国内气凝胶起步较晚，前期市场主要被国外企业占据，且价格较为昂贵，市场推广力度较小，随着中国化学、航天乌江、埃力生、纳诺科技等企业陆续布局气凝胶业务，未来几年内气凝胶国产化规模有望快速提升。



图表146: 国内外主要气凝胶企业产能情况

| 企业名称  | 基本情况                                                        | 现有产能情况                                       | 在建产能情况                                  |
|-------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Aspen | 美国航天局下属气凝胶技术公司, 2020 年营收 1 亿美元                              | 4 万立方米/年                                     | -                                       |
| Cabot | 专注于特殊化工产品和特种化工材料, 截至 2020 年 9 月 30 日财年营收 26.1 亿美元           | 4 万立方米/年                                     | -                                       |
| 中国化学  | 通过下属子公司华陆科技实施气凝胶项目                                          | -                                            | 在建 5 万立方米/年, 计划未来二期、三期各再建 10 万立方米/年左右产能 |
| 埃力生   | 2007 年成立, 公司是从事气凝胶绝热材料研发、生产和销售一体的高新技术企业                     | 3 万立方米/年                                     | -                                       |
| 航天乌江  | 主要产品为气凝胶绝热材料、航天防务装备、超临界流体萃取技术装备等                            | 8000 立方米/年                                   | 计划扩增 1.2 万立方米/年产能                       |
| 纳诺科技  | 拥有气凝胶绝热毡 S 级产品生产能力和                                         | 1.1 万立方米/年                                   | 2019 年启动 3.6 万立方米/年气凝胶项目建设              |
| 爱彼爱   | 经营范围包括纳米孔气凝胶及复合材料、高效保温保冷、绝热、隔音降噪材料等                         | 5000 立方米/年                                   | 计划技改扩产至总产能 3 万立方米/年, 2021 年 3 月环评公示     |
| 中凝科技  | 2015 年成立, 专注于气凝胶核心科技在绝热节能、环境净化、日用保温领域应用, 包括湖北硅凝胶和山西阳中新材两个基地 | 2.5 万立方米/年气凝胶绝热毡、2.5 万吨/年气凝胶涂料、1100 吨/年气凝胶粉体 | -                                       |
| 宏柏新材  | 主营业务为功能性硅烷、纳米硅材料等硅基新材料                                      | -                                            | 公司功能性气凝胶生产基地建设项目将新增功能性气凝胶产能 1 万立方米/年    |

资料来源: 中国石油和化学工业联合会, 各公司公告, 华泰研究

生产工艺方面, 国内外主要采用烷氧基硅烷为硅源, 以超临界干燥工艺制备纳米孔硅气凝胶, 产业链流程较长, 过程复杂, 目前正硅酸甲酯、正硅酸乙酯等有机硅源大规模量产技术未有效突破瓶颈, 且超临界干燥技术成本高、过程较难控制, 因此配套原料供给、开发低成本干燥技术等将成为未来气凝胶产业化突破的重要方向。

图表147: 气凝胶生产工艺主要环节及特点

| 工艺环节   | 主要技术                                      | 过程特点                                                                                                                                                                                          |
|--------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 溶液制备溶胶 | -                                         | 通过缩聚和水解反应在前驱物溶液中形成纳米胶体粒子, 可通过催化剂加速过程                                                                                                                                                          |
| 溶胶制备凝胶 | 无机气凝胶溶胶-凝胶技术<br>树脂基溶胶-凝胶技术<br>碳气凝胶溶胶-凝胶技术 | 硅源物质水解和缩聚得到三维网络结构 SiO <sub>2</sub> 凝胶, 再经过老化形成网状结构凝胶<br>碳酸钠催化水中的间苯二酚和甲醛聚合产生 RF 气凝胶<br>激光加热金刚石对顶砧制造出高温高压环境, 将 CRF 气凝胶结晶成金刚石气凝胶                                                                 |
| 凝胶干燥   | 超临界干燥技术<br>亚临界干燥技术<br>冷冻干燥技术<br>常压干燥技术    | 超临界二氧化碳消除气液界面张力, 可制备无裂纹、透明、超低密度的 SiO <sub>2</sub> 气凝胶<br>调节高压釜内的温度和压力于干燥介质的超临界点以下, 可降低制备成本和安全风险<br>低温低压下把液-气界面转化为气-固界面, 避免凝胶孔内形成弯曲液面, 再使溶剂升华, 可能产生气孔坍塌甚至成为粉末<br>目前主要的研究方向, 避免超临界干燥工艺复杂、成本高等问题 |
| 气凝胶改性  | 掺杂                                        | 加入掺杂剂或者增强/增韧材料, 制备复合气凝胶材料, 常用掺杂材料包括玻璃纤维、莫来石纤维、岩棉、硅酸铝纤维等                                                                                                                                       |

资料来源: 中国石油和化学工业联合会, 华泰研究

## 多数化工新材料需求增长及国产化替代空间广阔

总结来看，不同化工新材料虽市场规模各有差异，但细分领域下游需求多数处于较快增长阶段，尤其是国内 POE、PAEK、碳纤维、芳纶、聚醚胺、电解液添加剂等多种产品未来几年内市场规模的年复合增速均有望在 10% 以上。从国产替代角度，高端聚烯烃、（特种）工程塑料、高性能纤维、功能性膜材料和半导体材料等领域诸多产品均存在较大的进口替代缺口。因此，我们认为在政策支撑及下游需求引领等背景下，国内化工新材料有望步入快速发展期，已具备产能规模或技术储备的企业有望充分受益。

图表148： 各类化工新材料市场空间/未来增速预计/国产化率情况总结

| 细分领域   | 主要产品      | 市场规模     |         | 未来市场规模增速预计     |                 | 国产化率情况    | 备注                      |
|--------|-----------|----------|---------|----------------|-----------------|-----------|-------------------------|
|        |           | 全球       | 国内      | 全球             | 国内              |           |                         |
| 高端聚烯烃  | mPE       | 1800 万吨  | 60 万吨   | -              | 18-25 年约 9%     | 19 年约 20% | 全球/国内市场规模指 20 年/19 年需求量 |
|        | mPP       | -        | 8-10 万吨 | -              | -               | 主要依靠进口    | 国内市场规模指 19 年需求量         |
|        | PB-1      | 10 万吨    | -       | 18-25 年约 9%    | -               | 高端品国产化率低  | 全球市场规模指 17 年需求量         |
|        | POE       | 100 万吨   | 45 万吨   | -              | 20-25 年约 10%    | 主要依靠进口    | 全球/国内市场规模指 20 年/19 年消费量 |
| 工程塑料   | PA66      | -        | 60 万吨   | -              | -               | 20 年约 50% | 国内市场规模指 19 年消费量         |
|        | PPE       | 36 万吨    | 15 万吨   | -              | -               | 主要依靠进口    | 全球/国内市场规模指 19 年/20 年需求量 |
|        | PPS       | 50 亿美元   | -       | 20-26 年 8%-10% | -               | 主要依靠进口    | 全球市场规模为 19 年            |
|        | PAEK      | 8.5 亿美元  | 2 亿美元   | -              | 21-26 年 15%-20% | 主要依靠进口    | 全球市场规模为 19 年            |
| 热塑性弹性体 | TPV       | 60 万吨    | 5 万吨    | 20-24 年约 6%    | -               | 高端品国产化率低  | 全球/国内市场规模指 19 年需求量      |
|        | TPEE      | 40 万吨    | 7.4 万吨  | -              | -               | 主要依靠进口    | 全球/国内市场规模指 20 年/19 年需求量 |
| 高端聚酯   | PETG      | 47 万吨    | 17 万吨   | 19-24 年约 7%    | -               | 19 年约 10% | 全球/国内市场规模指 18 年需求量      |
| 高性能纤维  | 碳纤维       | 10.7 万吨  | 4.89 万吨 | 21-25 年约 13%   | 21-25 年约 25%    | 20 年约 38% | 全球/国内市场规模指 20 年需求量      |
|        | 对位芳纶      | 8 万吨     | 1 万吨    | 19-25 年 9%-12% | 19-25 年约 10%    | 18 年约 15% | 全球/国内市场规模指 18 年消费量      |
|        | UHMWPE 纤维 | 9.8 万吨   | 4.9 万吨  | 21-25 年约 13%   | 20-25 年约 15%    | 国产化率较高    | 全球/国内市场规模指 20 年需求量      |
| 循环经济材料 | 再生 PET    | 86 亿美元   | -       | 21-28 年约 7%    | -               | 国内外起步阶段   | 全球市场规模指 20 年            |
|        | PET 泡沫    | 110 万立方米 | 17 万立方米 | 20-22 年约 7.5%  | -               | 国内外起步阶段   | 全球/国内市场规模指 19 年消费量      |
|        | 合成生物制造    | 53 亿美元   | -       | 20-24 年约 29%   | -               | 国内外起步阶段   | 全球市场规模指 19 年            |
| 新能源材料  | EVA       | -        | 188 万吨  | -              | -               | 20 年约 63% | 国内市场规模指 20 年消费量         |
|        | 聚醚胺       | 71.9 亿元  | 25.8 亿元 | 21-25 年约 15%   | 21-25 年约 11%    | 国产化率较高    | 全球/国内市场规模指 20 年         |
|        | PVDF      | -        | 7.15 万吨 | -              | -               | 21 年约 40% | 国内市场规模指 21 年产能          |
|        | 锂电隔膜      | -        | 46 亿元   | 21-25 年约 25%   | -               | 国产化率较高    | 国内市场规模指 20 年            |
|        | 六氟磷酸锂     | -        | 7.3 万吨  | -              | -               | 国产化率较高    | 国内市场规模指 21 年产能          |
|        | DMC       | -        | 42 万吨   | -              | -               | 21 年约 90% | 国内市场规模指 20 年消费量         |
| 功能性膜材料 | 电解液添加剂    | 29.7 亿元  | 24.5 亿元 | 21-25 年约 36%   | 21-25 年约 37%    | 国产化率较高    | 全球/国内市场规模指 20 年         |
|        | 水处理膜      | -        | 1641 亿元 | -              | 21-25 年约 10%    | 高端品国产化率低  | 国内市场规模指 19 年            |
|        | 背光模组光学膜   | 135 亿元   | 81.4 亿元 | -              | -               | 国产化率较低    | 全球/国内市场规模指 19 年         |
|        | TAC 膜     | 285 亿元   | 97 亿元   | -              | -               | 国产化率较低    | 全球/国内市场规模指 19 年         |
|        | PVA 膜     | 162 亿元   | 63 亿元   | -              | -               | 国产化率较低    | 全球/国内市场规模指 19 年         |
| 半导体材料  | LCP 膜     | 7.8 万吨   | 3 万吨    | 21-22 年约 15%   | 21-26 年约 6%     | 国产化率较低    | 全球/国内市场规模指 20 年消费量      |
|        | 半导体光刻胶    | 21 亿美元   | 3.5 亿美元 | -              | -               | 国产化率较低    | 全球/国内市场规模指 20 年         |
|        | 湿电子化学品    | 56 亿美元   | 101 亿元  | 20-24 年约 6%    | 21-24 年约 13%    | 高端品国产化率低  | 全球/国内市场规模分别指 19 年/20 年  |
| 气凝胶    | 气凝胶       | 7 亿美元    | 27 亿元   | 21-30 年约 18%   | 21-30 年约 19%    | 国内外起步阶段   | 全球/国内市场规模指 20 年         |

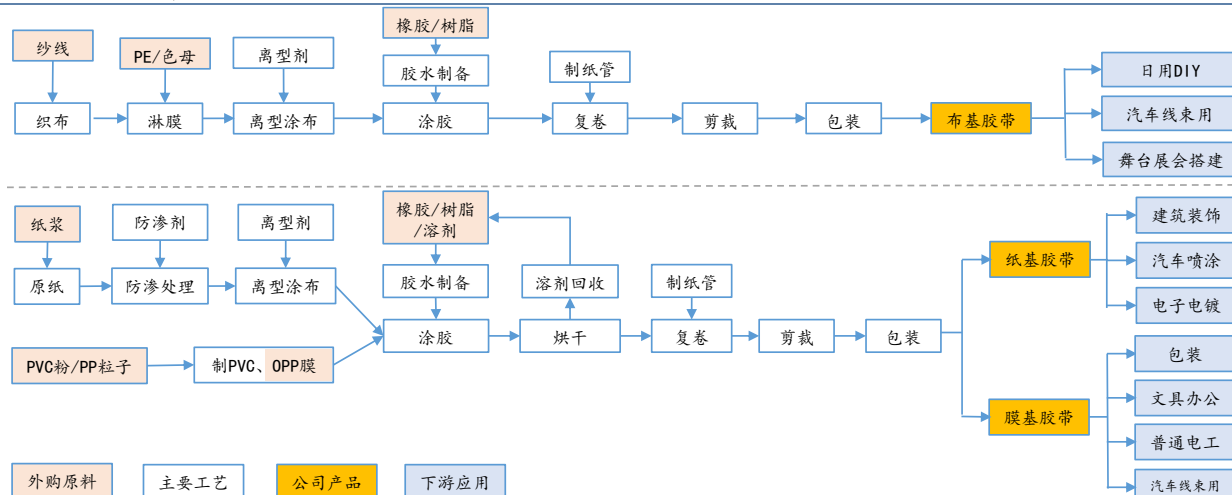
资料来源：中国石油和化学工业联合会，GGII，EVTank，中国化工信息，智研咨询，前瞻产业研究院，华泰研究

## 重点推荐公司

**永冠新材（603681 CH，增持，目标价：43.68 元）**

公司是国内胶带行业龙头，近年来业绩保持快速增长。永冠新材在胶带领域全面布局，产品种类丰富，主要有布基胶带/美纹纸胶带/PVC 胶带/OPP 胶带等。公司自 2012 年战略转移至江西基地起，不断扩张胶带品类和产能，产品销量大幅增长带动业绩快速增长，营收/归母净利润 CAGR 均为 22%（12-20 年）。2021 年前三季度，受益于公司胶带产品量价齐升，营收/归母净利润同比分别增 53%/40%至 26.5/1.94 亿元。随着公司在山东、越南新基地的布局，江西基地一体化的完善及新产能投放，叠加基于研发及客户突破带来的高端产品放量，我们预计业绩仍将保持快速增长，进一步强化行业龙头地位。

图表149：永冠新材胶带产品产业链



注：2018 年公司不再外购 PVC 膜，而是通过外购 PVC 粉自制 PVC 膜；截至 2021 年中报，OPP 膜自产比例 75%，部分外购  
 资料来源：公司公告，华泰研究

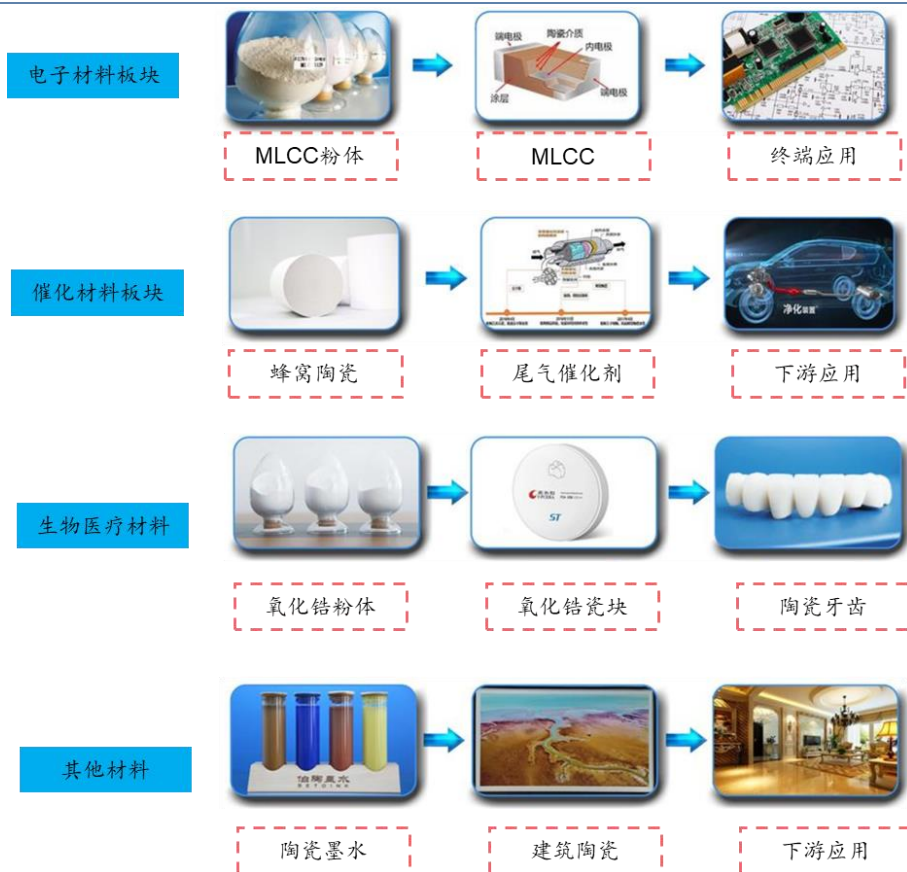
**公司产业链一体化优势明显，品类扩张升级持续发力。**公司集胶带基材生产/涂胶/剪裁等全产业链于一体，成本优势突出，保证产品质量稳定和订单按时交期，随着 BOPP 拉膜设备投产，公司膜基胶带成本有望显著下降，带动毛利率提升。上市以来，公司利用募集资金扩张产能和完善产业链，随着多个募投项目投产，公司规模优势进一步增强。公司海外客户优质且稳定，客户采用一站式采购将带动公司多品类协同增长。基于技术、人才及一体化优势，公司布局医用/汽车线束/可降解/消费电子四大领域用高端胶带，高附加值产品将进一步增厚利润。

我们预计公司 2021-2023 年归母净利润分别为 2.48/3.48/5.23 亿元，对应最新摊薄 EPS 为 1.30/1.82/2.74 元。基于可比公司 2022 年 Wind 一致预期均值 24 倍 PE，给予公司 2022 年 24x P/E，对应目标价 43.68 元，给予“增持”评级。风险提示：原材料价格大幅波动风险、汇率波动风险、新建项目投产不达预期风险、下游需求不及预期风险。（报告日期：2021 年 12 月 9 日）

## 国瓷材料（300285 CH，增持，目标价：47.94 元）

国瓷材料专注于功能陶瓷材料研发和生产，旗下业务板块包括电子材料、催化材料、生物医疗材料和其他材料四大板块，主要产品包括纳米级钛酸钡及配方粉、纳米级复合氧化锆、高热稳定性氧化铝、氮化铝、蜂窝陶瓷、喷墨打印用陶瓷墨水、陶瓷球及陶瓷轴承等，产品被广泛应用于电子信息和 5G 通讯、生物医疗、汽车及工业催化等领域。

图表150： 国瓷材料主要业务板块布局情况



资料来源：公司公告，华泰研究

随着国六排放标准实施，公司蜂窝陶瓷产品逐步进入放量阶段，目前已实现国六标准产品的全覆盖，MLCC 粉体和电子浆料等业务受益于下游 5G、汽车电子等需求改善发展良好，2021 年子公司爱尔创引入高瓴和松柏战略投资者正式落地，齿科业务布局逐渐完善。公司 21Q1-Q3 实现营收 22.73 亿元，同比增 24.37%，归母净利润 6.01 亿元（扣非后 5.46 亿元），同比增 44.69%（扣非后增 37.19%），业绩保持稳健增长。

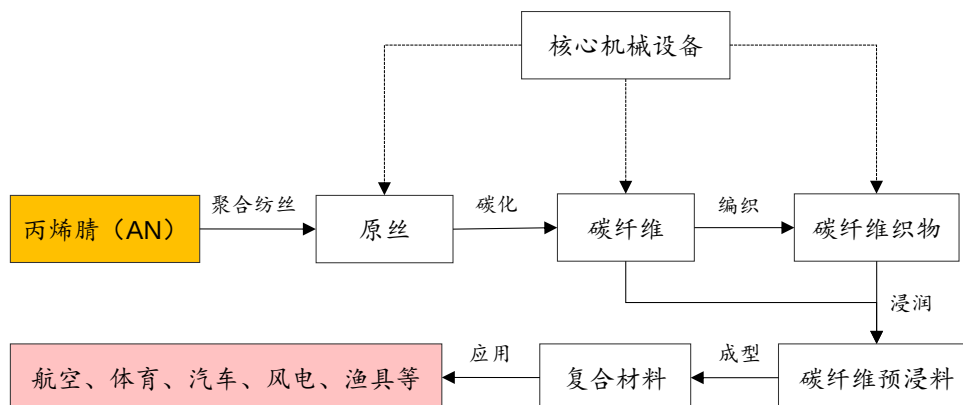
催化材料板块，“国六”标准全面实施将有效带动催化材料需求，公司围绕东营、宜兴基地进行产能扩充，目前总投资 2.86 亿元汽车用蜂窝陶瓷募投项目于功能陶瓷新材料产业园加快建设。电子材料板块，“超微型片式多层陶瓷电容器用介质材料”项目于上半年公告调增投资规模至 3.98 亿元（原 2.8 亿元）和产能至 5000 吨（原 2500 吨）。齿科业务方面，高瓴和松柏战投正式落地为公司长期发展赋能，同时公司积极拓展北美口腔业务，进一步加快生物医疗材料板块全球化布局。

我们预计公司 2021-2023 年 EPS 为 0.82/1.02/1.28 元，结合可比公司估值水平（22 年 Wind 一致预期均值 45 倍 PE），以及未来齿科业务赋能，给予公司 22 年 47 倍 PE，对应目标价 47.94 元，维持“增持”评级。风险提示：原材料价格波动风险，新业务发展不及预期风险。（报告日期：2021 年 10 月 21 日）

## 光威复材（300699 CH，买入，目标价：96.00 元）

光威复材主要从事碳纤维、碳纤维织物、碳纤维预浸料、碳纤维复合材料制品及碳纤维核心生产设备等的研发、生产与销售。据公司 2020 年报数据，截至 2020 年底公司拥有碳纤维产能 1855 吨，碳梁产能 850 万米，碳纤维预浸料产能 1375 万平方米，公司已逐步发展成为国内技术领先的碳纤维龙头企业。

图表151： 光威复材碳纤维产业链简图



资料来源：公司公告，华泰研究

公司坚持高强、高模、低成本的“两高一低”碳纤维业务发展战略，2021 年新建 M40J/M55J 级高强高模碳纤维项目开始批产放量，威海年产 2000 吨 T700S 级/T800S 级碳纤维项目建成投产，先进复合材料研发中心二期完工投入使用，带动公司盈利能力稳步提升。另据公司公告，包头一期年产 4000 吨民用碳纤维项目正在稳步推进中，预计 2022 年上半年投产，随着新项目陆续放量，下游航空航天和风电等领域需求增长带动下，公司成长性有望巩固。

我们预测公司 2021-2023 年 EPS 为 1.60/1.93/2.34 元，结合可比公司估值水平（2021 年 Wind 一致预期平均 58 倍 PE），以及内蒙古项目落地后自产民品放量，给予公司 2021 年 60 倍 PE，对应目标价 96.0 元，维持“买入”评级。风险提示：下游需求不达预期风险，新项目投产进度低于预期风险。（报告日期：2021 年 10 月 26 日）



## 万华化学（600309 CH，增持，目标价：125.60 元）

万华化学是国内及全球 MDI 龙头，公司坚持以科技创新为第一核心竞争力，持续优化产业结构，目前业务涵盖聚氨酯、石化、精细化学品、新兴材料四大产业集群，并拥有烟台、宁波、四川、福建、珠海、匈牙利六大生产基地及工厂。2020 年 11 月公司大乙烯项目正式投产，与 MDI 产业链形成协同效应。公司新材料及精细化工领域已具备 TPU、SAP、水性涂料树脂、PC 和特种胺等产能，另据公司公告及项目环评报告，该板块在建/规划项目包括 20 万吨/年 POE、4.8 万吨/年柠檬醛、4 万吨/年尼龙 12 和 10 万吨/年甲基胺等。随着公司各新建项目陆续落地，公司产品类别将持续丰富，产业链配套优势更加完善。

图表152： 万华化学三大业务板块产品线布局

| 业务板块     | 主要产品          | 21 年产能（万吨） | 在建/规划新增产能（万吨）                    |
|----------|---------------|------------|----------------------------------|
| 聚氨酯系列    | MDI           | 265        | 万华宁波技改新增 60 万吨/年；万华福建新增 40 万吨/年  |
|          | TDI           | 65         | 万华福建计划新增 25 万吨/年（替换原有 10 万吨/年装置） |
|          | 聚醚多元醇         | 119        | 21 年 12 月 85 万吨/年聚醚多元醇扩建项目环评公示   |
|          | 改性 MDI        | 4          | 万华宁波 MDI 技改项目配套新增 28 万吨/年改性 MDI  |
| 石化系列     | PDH           | 75         | -                                |
|          | 丙烯酸及酯         | 72         | -                                |
|          | PO/MTBE       | 24/76      | 21 年 12 月 40 万吨/年 POCHP 项目环评公示   |
|          | TBA           | 64         | -                                |
|          | 异丁烯           | 10         | -                                |
|          | 丁醇/NPG        | 25/8       | 年产 6 万吨 NPG 项目已环评公示              |
|          | 乙烯一期          | 100        | -                                |
|          | 丙烯            | 52         | -                                |
|          | LLDPE         | 45         | -                                |
|          | PVC           | 40         | 万华福建拟新增 80 万吨/年                  |
|          | 苯乙烯           | 65         | -                                |
|          | EO/PO         | 30/65      | -                                |
|          | TPU           | 16         | 年产 2.5 万吨 TPU 项目已环评公示            |
|          | SAP           | 6          | -                                |
| 新材料及精细化工 | MMA/PMMA      | 5/8        | -                                |
|          | PC            | 20         | 计划扩产至 30 万吨/年                    |
|          | 水性涂料树脂        | 20         | -                                |
|          | HMDI/IPDI/HDI | 2/2/4      | -                                |
|          | 特种胺           | 1          | -                                |
|          | MIBK          | 1.5        | -                                |
|          | POE           | -          | 规划建设 20 万吨/年产能，预计 2025 年前建成      |
|          | PBAT          | -          | 规划建设 6 万吨/年产能，预计 2023 年投产        |
|          | 柠檬醛           | -          | 规划建设 4.8 万吨/年产能，预计 2022 年投产      |
|          | 尼龙 12         | -          | 规划建设 4 万吨/年产能，预计 2023 年建成        |
|          | 甲基胺           | -          | 规划建设 10 万吨/年产能，预计 2022 年投产       |
|          | 三羟甲基丙烷        | -          | 规划建设 5 万吨/年产能，预计 2023 年投产        |

资料来源：公司公告，公司网站，项目环评报告书，华泰研究

公司 21 年前三季度实现营收 1073.18 亿元，同比增 117.99%，实现归母净利 195.42 亿元（扣非后 192.78 亿元），同比增 265.32%（扣非后增 288.12%），按照 31.40 亿股的总股本计算，对应 EPS 为 6.22 元。公司 21 年前三季度聚氨酯板块量价齐升，烟台 MDI 装置技改完成，助益板块盈利增长，石化板块大乙烯装置投产后产品陆续放量，且板块内产品全年整体景气良好。随着公司福建、眉山、珠海等基地陆续推进，公司 MDI/TDI 等产能不断扩充，同时能力圈拓展至生物化学、电化学、无机化学等领域，未来具备较强的成长能力。

我们预计公司 2021-2023 年 EPS 至 7.85/7.96/8.51 元，结合可比公司估值水平（2021 年 Wind 一致预期平均 14 倍 PE），以及未来新项目成长性，给予公司 2021 年 16 倍 PE，目标价 125.60 元，维持“增持”评级。风险提示：下游需求持续低迷风险，新项目投产进度不达预期风险。（报告日期：2021 年 10 月 19 日）

图表153：重点推荐公司

| 股票代码      | 公司简称 | 评级 | 股价(元) | 目标价 (元) | 市值 (亿元) | EPS (元) |       |       |       | PE (倍) |       |       |       |
|-----------|------|----|-------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
|           |      |    |       |         |         | 2020A   | 2021E | 2022E | 2023E | 2020A  | 2021E | 2022E | 2023E |
| 603681 CH | 永冠新材 | 增持 | 36.15 | 43.68   | 69      | 0.92    | 1.30  | 1.82  | 2.74  | 39.29  | 27.81 | 19.86 | 13.19 |
| 300285 CH | 国瓷材料 | 增持 | 42.15 | 47.94   | 423     | 0.57    | 0.82  | 1.02  | 1.28  | 73.95  | 51.40 | 41.32 | 32.93 |
| 300699 CH | 光威复材 | 买入 | 72.76 | 96.00   | 377     | 1.24    | 1.60  | 1.93  | 2.34  | 58.68  | 45.48 | 37.70 | 31.09 |
| 600309 CH | 万华化学 | 增持 | 95.53 | 125.60  | 2999    | 3.20    | 7.85  | 7.96  | 8.51  | 29.85  | 12.17 | 12.00 | 11.23 |

注：以上重点公司推荐文字、目标价及 EPS 来源于华泰化工团队最新报告；股价及市值数据截至 2022 年 1 月 17 日收盘

资料来源：Bloomberg, Wind, 华泰研究

## 风险提示

**下游需求不达预期风险：**化工新材料多数属于国家战略扶持的新兴材料，若相关材料品种的下游需求减少或者材料的市场应用拓展不足，可能导致相关领域公司未来盈利不确定性因素增加。

**政策变化风险：**近年来国家为鼓励战略新兴材料发展陆续出台各类相关政策，若未来政策发生变化或支持力度不及预期，或者国外出台关于新材料产业相关的出口限制和技术限制等政策，可能导致化工新材料发展受阻，亦可能对相关公司盈利能力造成影响。

**技术进展不达预期风险：**化工新材料多数技术壁垒较高，对研发投入和人才等要求更为苛刻，若未来相关公司的研发进展较慢，不能有效突破新材料的技术和规模化生产能力等壁垒，盈利能力将受到影响。

图表154： 报告提及公司列表

| 公司              | 代码        | 公司       | 代码        | 公司               | 代码        | 公司    | 代码        | 公司        | 代码        |
|-----------------|-----------|----------|-----------|------------------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 埃克森美孚           | XOM US    | 吉大特塑     | 未上市       | 安徽东远             | 未上市       | 欣旺达   | 300207 CH | Shin-Etsu | 4063 JP   |
| 巴斯夫             | BAS GR    | 道恩股份     | 002838 CH | 博大东方化工           | 未上市       | SKIET | 361610 KS | 盘锦中润      | 未上市       |
| 拜耳              | BAYN GR   | 江苏顶塑实业   | 未上市       | 江苏中科金龙           | 未上市       | 天赐材料  | 002709 CH | 上海越科      | 未上市       |
| 陶氏化学            | DOW US    | 奥普特高分子   | 未上市       | 河南天冠集团           | 未上市       | 多氟多   | 002407 CH | 乐天成       | 未上市       |
| 赢创              | EVK GR    | 万马高分子    | 未上市       | 联创股份             | 300343 CH | 江苏新泰  | 未上市       | Sumitomo  | 8053 JP   |
| 三菱化学            | 4188 JP   | 新亚高分子    | 未上市       | 茂名天源石化           | 未上市       | 森田新能源 | 未上市       | Inpria    | 未上市       |
| 三井化学            | 4183 JP   | 帝斯曼      | DSM NA    | 中煤旭阳能源           | 未上市       | 中蓝宏源  | 未上市       | Dongjin   | 005290 CH |
| SK 化学           | 034730 KS | 蓝山屯河     | 未上市       | Amyris           | AMRS US   | 厚成科技  | 未上市       | AZ        | 未上市       |
| 齐鲁石化            | 未上市       | 伊斯曼      | EMN US    | Precigen         | PGEN US   | 永太科技  | 002326 CH | 北京科华      | 未上市       |
| Lyondell Basell | LYB US    | 大连化物所    | 未上市       | Twist Bioscience | TWST US   | 安徽红四方 | 未上市       | 苏州瑞红      | 未上市       |
| Ineos           | 未上市       | 江苏凯凌化工   | 未上市       | Ginkgo Bioworks  | DNA US    | 铜陵金泰  | 未上市       | 江苏汉拓      | 未上市       |
| 大庆石化            | 未上市       | 康恒化工     | 未上市       | Codexis          | CDXS US   | 重庆东能  | 未上市       | 厦门恒坤      | 未上市       |
| 独山子石化           | 未上市       | 江苏伊尔曼新材  | 未上市       | Synthego         | 未上市       | 维尔斯化工 | 未上市       | 深圳大       | 未上市       |
| 沈阳化工            | 未上市       | 腾龙特种树脂   | 未上市       | Zymergen         | ZY US     | 云化绿能  | 未上市       | 星泰克       | 未上市       |
| 中沙石化(天津)        | 未上市       | 江阴华宏化纤   | 未上市       | Genomatica       | 未上市       | 海科新源  | 未上市       | 上海新阳      | 300236 CH |
| 扬子石化            | 未上市       | 江苏景宏新材   | 未上市       | Impossible Food  | 未上市       | 中科惠安  | 未上市       | 南大光电      | 300346 CH |
| Total           | TTE US    | 河南银金达新材  | 未上市       | 蓝晶微生物            | 未上市       | 浙铁大风  | 未上市       | 江化微       | 603078 CH |
| JPP             | 未上市       | 日本东丽     | 3402 JP   | 斯尔邦石化            | 未上市       | 山东德普  | 未上市       | 达诺尔       | 未上市       |
| 东方宏业化工          | 未上市       | Zoltel   | 未上市       | 延长榆林             | 未上市       | 东营顺新  | 未上市       | 格林达       | 603931 CH |
| 山东京博石化          | 未上市       | SGL      | SGL GR    | 燕山石化             | 未上市       | 江苏奥克  | 未上市       | Aspen     | ASPN US   |
| 山东瑞达化工          | 未上市       | MCCFC    | 未上市       | 扬子巴斯夫            | 未上市       | 三宁化工  | 未上市       | Cabot     | CBT US    |
| SABIC           | SABIC AB  | 吉林碳谷     | 836077 CH | 扬子石化             | 未上市       | 思派新能源 | 未上市       | 埃力生       | 未上市       |
| Borealis        | 未上市       | 中复神鹰     | 未上市       | 中化泉州             | 未上市       | 江苏华盛  | 未上市       | 航天乌江      | 未上市       |
| 茂名石化            | 未上市       | 日本帝人     | 3401 JP   | 联泓新科             | 003022 CH | 瀚康化工  | 未上市       | 纳诺科技      | 未上市       |
| 英威达             | 未上市       | 卡明斯克     | 未上市       | 宁波台塑             | 未上市       | 苏州华一  | 未上市       | 爱彼爱和      | 未上市       |
| 奥升德             | 未上市       | 韩国汇维仕    | 未上市       | 北京华美             | 未上市       | 浙江天硕  | 未上市       | 中凝科技      | 未上市       |
| 索尔维             | SOLB BB   | 超美斯新材    | 未上市       | 北有机              | 未上市       | 青木高新  | 未上市       | 宏柏新材      | 605366 CH |
| 神马集团            | 未上市       | 彩艳股份     | 未上市       | 浙江石化             | 未上市       | 山东藏宸  | 未上市       | 万华化学      | 600309 CH |
| 华峰集团            | 未上市       | 韩国科隆     | 未上市       | 新疆天利高新           | 未上市       | 山东永浩  | 未上市       | 恒力石化      | 600346 CH |
| 齐翔腾达            | 002408 CH | 韩国晓星     | 未上市       | 古雷石化             | 未上市       | 时代沃顿  | 未上市       | 宝丰能源      | 600989 CH |
| 天辰齐翔            | 未上市       | 蓝星新材     | 600299 CH | 中科炼化             | 未上市       | 碧水源   | 300070 CH | 卫星化学      | 002648 CH |
| 神马艾迪安化工         | 未上市       | 中芳特纤     | 未上市       | 裕龙炼化             | 未上市       | 沁森高科  | 未上市       | 中国化学      | 601117 CH |
| 安徽曙光            | 未上市       | 滨州聚芳     | 未上市       | 正大新材             | 未上市       | 久吾高科  | 300631 CH | 凯赛生物      | 688065 CH |
| 河南映光            | 未上市       | 仪征化纤     | 未上市       | Huntsman         | HUN US    | 山东工陶瓷 | 未上市       | 华鲁恒升      | 600426 CH |
| 旭阳集团            | 未上市       | 中旭国泰实业   | 未上市       | 阿科力              | 603722 CH | 上海巴安  | 未上市       | 光威复材      | 300699 CH |
| 英威达(中国)         | 未上市       | 神马股份     | 600810 CH | Clariant         | CLN       | 山东天维  | 未上市       | 国瓷材料      | 300285 CH |
| 湖北三宁化工          | 未上市       | 中化高纤     | 未上市       | 阿科玛氟化工           | 未上市       | 杭州蓝然  | 未上市       | 石大胜华      | 603026 CH |
| 山西恒力新材料         | 未上市       | 湖南中泰     | 未上市       | 东岳集团             | 0189.HK   | 北京廷润  | 未上市       | 兴发集团      | 600141 CH |
| 宁夏瑞泰科技          | 未上市       | 宁波大成     | 未上市       | 内蒙三爱富            | 未上市       | 可乐丽   | 3405 JP   | 金发科技      | 600143 CH |
| 浙江新力新材料         | 未上市       | 霍尼韦尔     | HON US    | 常熟苏威             | 未上市       | 富士胶片  | 4901 JP   | 华润材料      | 301090 CH |
| 旭化成             | 3407 JP   | 东洋纺      | 3101 JP   | 乳源东阳光氟           | 未上市       | 3M 公司 | MMM US    | 东材科技      | 601208 CH |
| 南通星辰            | 未上市       | 江苏九九久    | 未上市       | 中化蓝天             | 未上市       | 双星新材  | 002585 CH | 晶瑞电材      | 300655 CH |
| 峰峰鑫宝            | 未上市       | 山东爱地     | 未上市       | 日本株式会社           | 未上市       | 斯迪克   | 300806 CH | 泰和新材      | 002254 CH |
| 新和成特种材料         | 未上市       | 锆尼玛      | 未上市       | 巨化股份             | 600160 CH | 大东南   | 002263 CH | 飞凯材料      | 300398 CH |
| 聚狮新材料           | 未上市       | FPCO     | 7947 JP   | 浙江孚诺林            | 未上市       | 激智科技  | 300566 CH | 华恒生物      | 688639 CH |
| 铜陵瑞嘉            | 未上市       | 远东新      | 1402 TT   | 华谊三爱富            | 未上市       | 裕兴股份  | 300305 CH | 英科再生      | 688087 CH |
| 中泰化学            | 002092 CH | IVL      | IVL TB    | 华安新材             | 未上市       | 航天彩虹  | 002389 CH | 皖维高新      | 600063 CH |
| 磐迅科技            | 未上市       | 英科再生     | 688087 CH | 恩捷股份             | 002812 CH | 道明光学  | 002632 CH | 长阳科技      | 688299 CH |
| 长先新材料           | 未上市       | 三联虹普     | 300384 CH | 亿纬锂能             | 300014 CH | 洁美科技  | 002859 CH | 沃特股份      | 002886 CH |
| 山西霍家工业          | 未上市       | 华恒生物     | 688639 CH | 星源材质             | 300568 CH | 普利特   | 002324 CH | 江化微       | 603078 CH |
| 滨化滨阳炼化          | 未上市       | 凯赛生物     | 688065 CH | 沧州明珠             | 002108 CH | 聚嘉新材料 | 未上市       | 晨化股份      | 300610 CH |
| Victrix         | VCT LN    | 瑞士思瑞安    | 未上市       | 璞泰来              | 603659 CH | JSR   | 4185 JP   | 同益中       | 688722 CH |
| 吉林中研            | 未上市       | Armacell | 未上市       | 中材科技             | 002080 CH | TOK   | 未上市       | 美联新材      | 300586 CH |
| 浙江鹏孚隆           | 未上市       | DIAB     | 未上市       |                  |           |       |           |           |           |

资料来源：Bloomberg，Wind，华泰研究

## 免责声明

### 分析师声明

本人，庄汀洲、王帅，兹证明本报告所表达的观点准确地反映了分析师对标的证券或发行人的个人意见；彼以往、现在或未来并无就其研究报告所提供的具体建议或所表达的意见直接或间接收取任何报酬。

### 一般声明及披露

本报告由华泰证券股份有限公司（已具备中国证监会批准的证券投资咨询业务资格，以下简称“本公司”）制作。本报告所载资料是仅供接收人的严格保密资料。本报告仅供本公司及其客户和其关联机构使用。本公司不因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司及其关联机构（以下统称为“华泰”）对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。

本报告所载的意见、评估及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，华泰可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。同时，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。以往表现并不能指引未来，未来回报并不能得到保证，并存在损失本金的可能。华泰不保证本报告所含信息保持在最新状态。华泰对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司不是 FINRA 的注册会员，其研究分析师亦没有注册为 FINRA 的研究分析师/不具有 FINRA 分析师的注册资格。

华泰力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，不构成购买或出售所述证券的要约或招揽。该等观点、建议并未考虑到个别投资者的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，华泰及作者均不承担任何法律责任。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现，过往的业绩表现不应作为日后回报的预示。华泰不承诺也不保证任何预示的回报会得以实现，分析中所做的预测可能是基于相应的假设，任何假设的变化可能会显著影响所预测的回报。

华泰及作者在自身所知情的范围内，与本报告所指的证券或投资标的不存在法律禁止的利害关系。在法律许可的情况下，华泰可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，为该公司提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务或向该公司招揽业务。

华泰的销售人员、交易人员或其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。华泰没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。华泰的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。投资者应当考虑到华泰及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。有关该方面的具体披露请参照本报告尾部。

本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布的机构或人员，也并非意图发送、发布给因可得到、使用本报告的行为而使华泰违反或受制于当地法律或监管规则的机构或人员。

本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人（无论整份或部分）等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并需在使用前获取独立的法律意见，以确定该引用、刊发符合当地适用法规的要求，同时注明出处为“华泰证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

### 中国香港

本报告由华泰证券股份有限公司制作，在香港由华泰金融控股（香港）有限公司向符合《证券及期货条例》及其附属法律规定的机构投资者和专业投资者的客户进行分发。华泰金融控股（香港）有限公司受香港证券及期货事务监察委员会监管，是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。在香港获得本报告的人员若有任何有关本报告的问题，请与华泰金融控股（香港）有限公司联系。



### 香港-重要监管披露

- 华泰金融控股（香港）有限公司的雇员或其关联人士没有担任本报告中提及的公司或发行人的高级人员。
- 有关重要的披露信息，请参华泰金融控股（香港）有限公司的网页 [https://www.htsc.com.hk/stock\\_disclosure](https://www.htsc.com.hk/stock_disclosure) 其他信息请参见下方 “美国-重要监管披露”。

### 美国

在美国本报告由华泰证券（美国）有限公司向符合美国监管规定的机构投资者进行发表与分发。华泰证券（美国）有限公司是美国注册经纪商和美国金融业监管局（FINRA）的注册会员。对于其在美国分发的研究报告，华泰证券（美国）有限公司根据《1934 年证券交易法》（修订版）第 15a-6 条规定以及美国证券交易委员会人员解释，对本研究报告内容负责。华泰证券（美国）有限公司联营公司的分析师不具有美国金融监管（FINRA）分析师的注册资格，可能不属于华泰证券（美国）有限公司的关联人员，因此可能不受 FINRA 关于分析师与标的公司沟通、公开露面和所持交易证券的限制。华泰证券（美国）有限公司是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。任何直接从华泰证券（美国）有限公司收到此报告并希望就本报告所述任何证券进行交易的人士，应通过华泰证券（美国）有限公司进行交易。

### 美国-重要监管披露

- 分析师庄汀洲、王帅本人及相关人士并不担任本报告所提及的标的证券或发行人的高级人员、董事或顾问。分析师及相关人士与本报告所提及的标的证券或发行人并无任何相关财务利益。本披露中所提及的“相关人士”包括 FINRA 定义下分析师的家庭成员。分析师根据华泰证券的整体收入和盈利能力获得薪酬，包括源自公司投资银行业务的收入。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或不时会以自身或代理形式向客户出售及购买华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或其高级管理层、董事和雇员可能会持有本报告中所提到的任何证券（或任何相关投资）头寸，并可能不时进行增持或减持该证券（或投资）。因此，投资者应该意识到可能存在利益冲突。

### 评级说明

投资评级基于分析师对报告发布日后 6 至 12 个月内行业或公司回报潜力（含此期间的股息回报）相对基准表现的预期（A 股市场基准为沪深 300 指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普 500 指数），具体如下：

#### 行业评级

**增持：**预计行业股票指数超越基准

**中性：**预计行业股票指数基本与基准持平

**减持：**预计行业股票指数明显弱于基准

#### 公司评级

**买入：**预计股价超越基准 15% 以上

**增持：**预计股价超越基准 5%~15%

**持有：**预计股价相对基准波动在-15%~5%之间

**卖出：**预计股价弱于基准 15% 以上

**暂停评级：**已暂停评级、目标价及预测，以遵守适用法规及/或公司政策

**无评级：**股票不在常规研究覆盖范围内。投资者不应期待华泰提供该等证券及/或公司相关的持续或补充信息



**法律实体披露**

**中国:** 华泰证券股份有限公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格, 经营许可证编号为: 91320000704041011J

**香港:** 华泰金融控股(香港)有限公司具有香港证监会核准的“就证券提供意见”业务资格, 经营许可证编号为: AOK809

**美国:** 华泰证券(美国)有限公司为美国金融业监管局(FINRA)成员, 具有在美国开展经纪交易商业业务的资格, 经营业务许可编号为: CRD#:298809/SEC#:8-70231

**华泰证券股份有限公司****南京**

南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场1号楼/邮政编码: 210019

电话: 86 25 83389999/传真: 86 25 83387521

电子邮件: ht-rd@htsc.com

**深圳**

深圳市福田区益田路5999号基金大厦10楼/邮政编码: 518017

电话: 86 755 82493932/传真: 86 755 82492062

电子邮件: ht-rd@htsc.com

**北京**

北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座18层/  
邮政编码: 100032

电话: 86 10 63211166/传真: 86 10 63211275

电子邮件: ht-rd@htsc.com

**上海**

上海市浦东新区东方路18号保利广场E栋23楼/邮政编码: 200120

电话: 86 21 28972098/传真: 86 21 28972068

电子邮件: ht-rd@htsc.com

**华泰金融控股(香港)有限公司**

香港中环皇后大道中99号中环中心58楼5808-12室

电话: +852-3658-6000/传真: +852-2169-0770

电子邮件: research@htsc.com

http://www.htsc.com.hk

**华泰证券(美国)有限公司**

美国纽约哈德逊城市广场10号41楼(纽约10001)

电话: +212-763-8160/传真: +917-725-9702

电子邮件: Huatai@htsc-us.com

http://www.htsc-us.com

©版权所有2022年华泰证券股份有限公司